

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

MAGISTRSKO DELO

Urša Lovše

Ljubljana, 2023

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
BIOKEMIJA

**Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA za
sekvenciranje s tehnologijo nanopore in analiza zaporedij
izbranih sevov**

MAGISTRSKO DELO

Urša Lovše

MENTOR: izr. prof. dr. Aleš Lapanje

SOMENTOR: prof. dr. Marko Dolinar

Ljubljana, 2023

IZJAVA O AVTORSTVU

magistrskega dela

Spodaj podpisana *Urša Lovše* sem avtorica magistrskega dela z naslovom *Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore in analiza zaporedij izbranih sevov*.

S svojim podpisom zagotavljam, da:

- je magistrsko delo rezultat mojega raziskovalnega dela pod mentorstvom *izr. prof. dr. Aleša Lapanjeta* in somentorstvom *prof. dr. Marka Dolinarja*;
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem magistrskem delu, navedena oziroma citirana v skladu z navodili;
- se zavedam, da je plagiatorstvo, v katerem so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – uradno prečiščeno besedilo (ZASP-UPB3) (Ur. list RS, št. 16/2007));
- sem poskrbela za slovnično in oblikovno korektnost magistrskega dela;
- je elektronska oblika magistrskega dela identična tiskani obliki magistrskega dela.

V Ljubljani,

Podpis avtorice:

Magistrsko delo je zaključek Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biokemija. Delo je bilo opravljeno na *Inštitutu Jožef Stefan, na Odseku za znanosti o okolju*, pod skrbništvom *izr. prof. dr. Aleša Lapanjeta*.

Senat UL FKKT je za mentorja imenoval *izr. prof. dr. Aleša Lapanjeta* in za somentorja *prof. dr. Marka Dolinarja*.

Recenzenta: *doc. dr. Vera Župunski, doc. dr. Aljaž Gaber*

Komisija za oceno in zagovor magistrskega dela

Predsednik komisije: doc. dr. Aljaž Gaber

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Član: izr. prof. dr. Aleš Lapanje

Inštitut Jožef Stefan

Član: prof. dr. Marko Dolinar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Članica: doc. dr. Vera Župunski

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Zahvala

Na tem mestu bi se želela zahvaliti vsem, ki so me na tej poti podpirali.

Predvsem bi se zahvalila Tomažu Rijavcu in Alešu Lapanjetu, ki sta me z vodenjem in nasveti vodila skozi celoten proces ter mi v tem relativno kratkem času predala res veliko novega znanja.

Rada bi se zahvalila tudi somentorju prof. dr. Marku Dolinarju in članoma komisije doc. dr. Veri Župunski in doc. dr. Aljažu Gabru za hiter in temeljit pregled naloge.

Zahvaljujem se tudi staršem in prijateljem, ki so me pri celotnem procesu podpirali, tudi v težkih obdobjih te poti.

Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore in analiza zaporedij izbranih sevov

Povzetek: Hitro razvijajoče se tehnologije sekvenciranja, kamor uvrščamo tudi sekvenciranje s tehnologijo nanopore, povečujejo potrebo po razvoju novih učinkovitih metod izolacije bakterijske genomske DNA. Prednosti omenjene tehnologije so poleg cenovne dostopnosti, relativno hitrega in natančnega določanja zaporedij tudi sposobnost sekvenciranja posameznih molekul brez predhodnega pomnoževanja DNA. Da pa je sekvenciranje z omenjeno tehnologijo možno, je potrebno za pripravo genomskih knjižnic in nadaljnje sekvenciranje zagotoviti zadostno začetno koncentracijo molekul DNA s čim bolj enakomerno dolžino izoliranih fragmentov DNA. S tem si namreč v nadaljevanju dela, ki zajema bioinformacijsko analizo, med drugim olajšamo sestavljanje zaporedij genomov *de novo*. S tem dobimo vpogled v informacije o bakterijah, ki se odražajo v njihovih fenotipskih lastnostih, kot sta to na primer protimikrobna aktivnost in razgradnja lignina, ki sta bila tudi objekta naših raziskav. Tekom magistrskega dela smo sprva razvili metodo izolacije bakterijske genomske DNA za namen sekvenciranja z napravo MinION, na novo razvito metodo pa smo nato uporabili za izolacijo genomske DNA iz različnih sevov bakterij. Ustreznost omenjene metode za namen karakterizacije mikrobnih genomov smo preverili z bioinformacijsko analizo desetih sevov, izoliranih iz dveh zelo različnih okolij, pri čemer je prvo okolje predstavljala ustna votlina zdravih posameznikov (i) in drugo okolje razpadajoči ligninski material invazivnih rastlin (ii). Pri tem smo preverjali, ali so podatki, pridobljeni s to metodo, dovolj kvalitetni, da bomo z njimi lahko analizirali genome na treh ravneh kompleksnosti. Tekom magistrskega dela smo iz nukleotidnih zaporedij sevov, izoliranih iz okolja (i), identificirali več zapisov za sintezo sekundarnih metabolitov s potencialnim protimikrobnim učinkom proti bakteriji *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, pri sevih, izoliranih iz okolja (ii), pa smo identificirali zapise za encime s potencialno ligninolitično aktivnostjo. Poleg tega smo uspeli iz zaporedij, pridobljenih z na novo razvito metodo, pridobiti vpogled tudi v metabolne poti sevov, izoliranih iz omenjenih okolij.

Ključne besede: sekvenciranje tretje generacije, tehnologija nanopore, bakterijska genomika, izolacija DNA, bioinformatika

Optimisation of bacterial genomic DNA isolation for nanopore sequencing and sequence analysis of selected strains

Abstract: Rapidly developing sequencing technologies, including nanopore sequencing, increase the need to develop new efficient methods for isolating bacterial genomic DNA. The advantages of nanopore sequencing are affordability, relatively fast and accurate sequence acquisition and the ability to sequence individual molecules without prior DNA amplification. However, for sequencing with the aforementioned technology to be possible, it is necessary to ensure a sufficient initial concentration of DNA molecules whose length of isolated DNA fragments is as uniform as possible for the preparation of genomic libraries and further sequencing. In this way we facilitate the assembly of genomes *de novo*, which includes bioinformatic analysis. With the assembled genomes we gain insight into bacterial information, that is reflected in their phenotypic properties, such as antimicrobial activity and lignin degradation, which were the objects of our research. During the master thesis we initially developed a new method for bacterial genomic DNA isolation for sequencing with the MinION device and applied the newly developed method for genomic DNA isolation from different bacterial strains. For the purpose of verifying characterization of microbial genomes, we verified the adequacy with bioinformatic analysis of ten strains from two very different environments, the first being the oral cavity of healthy individuals (i) and the second one the decomposing lignin material of invasive plants (ii). In this process we checked whether the data obtained with this method is of sufficient quality to be able to analyze genomes at three levels of complexity. In the course of master thesis we identified several records which could be linked to the synthesis of secondary metabolites with a potential antimicrobial effect against the bacterium *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* from the sequences of strains isolated from the environment (i), and in the case the strains isolated from the environment (ii) we identified genes, coding for enzymes with potential ligninolytic activity. In addition from the obtained sequences we also managed to gain insight into the metabolic pathways of strains isolated from the aforementioned environments.

Keywords: third generation sequencing, nanopore sequencing, bacterial genomics, DNA isolation, bioinformatics

Kazalo

1	Uvod	1
1.1	Bakterijske združbe v ustni votlini	1
1.1.1	Ustna votlina kot okolje za oblikovanje dobrih in slabih mikrobnih združb	1
1.1.2	Odontopatogen in njegovi antagonisti	3
1.2	Ligninolitične bakterije	4
1.2.1	Lignin - neizkoriščen potencial	4
1.2.2	Lakaze - vsestransko uporabni encimi	5
1.3	Obstoječi postopki izolacije bakterijskih genomov	6
1.4	Sekvenciranje s tehnologijo nanopore	9
1.4.1	Princip delovanja in začetki uporabe nanopor za sekvenciranje	9
1.4.2	Naprava MinION	10
1.5	Bioinformacijska orodja za obdelavo genomskih podatkov, pridobljenih s tehnologijo nanopore	11
2	Namen dela in hipotezi	15
3	Materiali in metode	17
3.1	Materiali	17
3.1.1	Laboratorijska oprema	17
3.1.2	Kemikalije in reagenti	18
3.1.3	Raztopine, pufri in gojišča	20
3.2	Metode	22
3.2.1	Priprava bakterijske biomase	23
3.2.2	Izolacija bakterijske genomske DNA	25
3.2.3	Fragmentacija in določanje koncentracije bakterijske genomske DNA	26
3.2.4	Agarozna gelska elektroforeza	27
3.2.5	Priprava bakterijskih genomskih knjižnic	27
3.2.6	Bioinformacijska orodja in izvedba analiz	27
4	Rezultati	31

4.1	Količina izolirane bakterijske genomske DNA in preverjanje raztrosa dolžine fragmentov DNA po fragmentaciji	31
4.2	Rezultati raztrosa dolžine fragmentov DNA	32
4.3	Rezultati sestavljenih kontigov s programskim orodjem Canu	34
4.4	Značilnosti bakterijske genomske DNA izbranih sevov	37
4.5	Analiza kopij genov za rRNA 16 S in filogenetska drevesa	37
4.6	Identifikacija sekundarnih metabolitov	43
4.7	Identifikacija prisotnosti lakaz	44
4.8	Primerjava metabolnih poti izbranih sevov	44
5	Razprava	49
5.1	Značilnosti pridobljene DNA - primarna raven kompleksnosti	49
5.1.1	Količina izolirane bakterijske genomske DNA in preverjanje raztrosa dolžin fragmentov DNA po fragmentaciji	49
5.1.2	Homogenost dolžin	51
5.1.3	Rezultati sestavljenih kontigov s programskim orodjem Canu	51
5.1.4	Značilnosti bakterijske genomske DNA izbranih sevov	53
5.2	Ustreznost pridobljenih zaporedij za napovedovanje specifičnih genov - sekundarna raven kompleksnosti	54
5.2.1	Analiza kopij genov za rRNA 16 S in filogenetska drevesa	54
5.2.2	Identifikacija sekundarnih metabolitov	54
5.2.3	Identifikacija prisotnosti lakaz	56
5.3	Ustreznost pridobljenih zaporedij za napovedovanje in primerjavo metabolnih poti - terciarna raven kompleksnosti	57
5.3.1	Primerjava metabolnih poti izbranih sevov	57
5.4	Ugotovitve o ustreznosti na novo razvite metode izolacije bakterijske genomske DNA	58
6	Zaključek	61
7	Seznam uporabljenih virov	63
8	Priloge	76

Seznam uporabljenih kratic in simbolov

AGE	agarozna gelska elektroforeza
AHL	acilhomoserin lakton
AIP	avtoinduktorski peptid
ang.	angleščina
APE	aril polien
Barrnap	napovednik bakterijskih ribosomskih RNA (ang. "bacterial ribosomal RNA predictor")
BHI	možgansko-srčni infuzijski bujon (ang. "brain-heart infusion")
BLAST	orodje za iskanje osnovnih lokalnih poravnav (ang. "basic local alignment search tool")
CTAB	cetrimonijev bromid
HMW	visoka molekulska masa (ang. "high molecular weight")
LBM	bazalno gojišče za lignin razgradljive encime (ang. "lignin modifying enzyme basal medium")
Mega	analiza molekularne evolucijske genetike (ang. "Molecular evolutionary genetics analysis")
miliQ	ultračista voda
NB	hranilno gojišče (ang. "nutrient broth")
NP	ni podatka
NRPS	neribosomske peptid sintaze (ang. "nonribosomal peptide synthetases")
ONT	Oxford Nanopore Technologies
PKS	poliketid sintaze
Prokka	hitra anotacija prokariotskega genoma (ang. "rapid prokaryotic genome annotation")
Rast	hitra anotacija z uporabo podsistemske tehnologije (ang. "rapid annotation using subsystem technology")
RIPPs	ribosomsko sintetizirani in posttranslacijsko modificirani peptidi (ang. "ribosomally synthesized and post-translationally modified peptides")
RNaza	ribonukleaza
rpm	vrtljaji na minuto (ang. "revolutions per minute")
rRNA	ribosomska RNA
TAE	pufer Tris-acetat-EDTA
T3PKS	poliketid sintaze tipa 3
×g	večkratnik gravitacijskega pospeška

1 Uvod

1.1 Bakterijske združbe v ustni votlini

1.1.1 Ustna votlina kot okolje za oblikovanje dobrih in slabih mikrobnih združb

V ustni votlini posameznika najdemo zelo raznolik nabor mikrobnih združb, ki so posledica ugodnega okolja predvsem z vidika vlažnosti, temperature, vrednosti pH in dostopnosti hranil [1]. Naseljevanje ustne votline z mikroorganizmi se začne že ob rojstvu in se nadaljuje skozi vse življenje. Pri tem je sestava mikrobnih združb pri posamezniku odvisna od številnih dejavnikov, med katere uvrščamo vrednost pH in temperaturo v ustni votlini, prehrano, življenjski slog, skrb za ustno higieno, gostiteljeve obrambne mehanizme in genetske dejavnike [1, 2]. Pri sestavi mikrobnih združb igra pomembno vlogo tudi slina, ki deluje kot pufrski sistem, ki hkrati prinaša hranila mikrobom in dostavlja protimikrobne snovi, ki pomagajo pri obrambi pred tujimi vrstami v ustni votlini [3, 4].

Poleg omenjenih dejavnikov oblikujejo mikrobno združbo tudi mikrookolja ustne votline, kamor uvrščamo ustno sluznico, zobe, jezik, mehko in trdo nebo [5], ki se med seboj razlikujejo v različnih lastnostih, predvsem v trdoti, pogostosti obnavljanja in biološki funkciji, ki jo opravljajo v ustni votlini. Za primerjavo vzemimo zobe in sluznico, pri čemer zobje predstavljajo trdo površino, ki se ne obnavlja, sluznica pa mehko, obnavljajočo se površino [6]. Zobje zaradi omenjenih lastnosti predstavljajo dobre pogoje za pritrditev različnih mikroorganizmov na površino zob in tvorbo mikrobnih združb, ki se obdajo z zunajceličnim polimernim matriksom, kar vodi v nastanek biofilmov. Ti ščitijo mikroorganizme pred toksičnimi snovmi iz okolja, omogočajo komunikacijo med mikrobi, dostavo hranil in odstranjevanje produktov metabolizma in prilagoditve na spremembe v okolju ter s tem ustvarjajo ugodne pogoje za nadaljnjo rast mikrobnih združb in ekološko stabilnost [3, 7].

Pri zdravem posamezniku je oralni mikrobiom, kot imenujemo skupek bakterij, gliv, virusov, arhej in praživali, ki naseljujejo ustno votlino posameznika [8], usmerjen v prevlado oralne komezalne mikrobiote. Ta vzdržuje oralno in sistemsko zdravje posameznika in zavira kolonizacijo ustne votline s patogenimi mikroorganizmi [2, 9]. V primeru pojava disbioze oziroma porušanja dinamičnega ravnovesja mikrobnih združb, ki so lahko posledica zdravstvenega stanja (npr. pojav bolezni, zdravljenje ali oslavljen imunski sistem), prehranskih vzorcev (npr. uživanje sladkih pijač z veliko kisline) ali življenjskega sloga posameznika (npr. kajenje), lahko biofilmi predstavljajo nevarnost za pojav virulenčnih in patogenih značilnosti. Slednje lahko vodijo v bakterijske okužbe in vplivajo na posameznikovo lokalno in sistemsko zdravje [7, 10]. Najpogostejši bolezni ustne votline, povezani z disbiozo, sta zobni karies in parodontalna bolezen [4].

Zobni karies je kemijsko raztopljena površina zoba, ki je posledica metabolnih procesov mikrobnega biofilma [11]. Nastanek zobnega kariesa je lahko posledica prekomernega zaužitja fermentabilnih ogljikovih hidratov, ki spodbudijo rast mikrobov s pospešenim izločanjem zunajceličnih polimerov in kislin [3, 12]. V primeru, ko je dalj časa prisotnih dovolj fermentabilnih ogljikovih hidratov in ob nezadostnem ščetkanju zob [3, 4] nastanejo bolj obsežni biofilmi, ki mikrobno združbo ščitijo pred pufrskimi in obrambnimi lastnostmi sline, hkrati pa omogočajo, da se poleg aerobnih mikrobov razrastejo anaerobni. Ti so preko interakcij z mikrobi, ki porabljajo kisik, zaščiteni pred toksičnimi učinki kisika [4]. Ker slina ne more več nevtralizirati mikrookolja biofilma, se v njem zniža vrednost pH zaradi izločanja kislin [3], kar omogoči pospešeno rast kislinotvornih in na kisline odpornih bakterij, kot so streptokoki in laktobacili [4]. Ti z nadaljnjim izločanjem kislin še dodatno znižujejo vrednost pH, kar vodi v demineralizacijo zoba in posledično raztapljanje površine zoba [4, 11, 12]. Običajno so povzročitelji zobnega kariesa bakterije iz rodov *Streptococcus* in *Lactobacillus*, ter tudi nekatere vrste gliv, kot je na primer *Candida albicans* [3, 12].

Parodontalna bolezen oziroma parodontoza je kronična vnetna bolezen obzobnih tkiv, ki jo povzroča bakterijska okužba [13]. V zgodnjih fazah parodontoze pride do vdora patogenih bakterij v globlje predele obzobnih tkiv, kjer se tkivo začne razgrajevati, poleg tega pa začnejo nastajati obzobni žepi in bakterijski biofilmi [14]. V končni fazi povzroči parodontoza zaradi aktivacije obrambnega sistema in posledično osteoklastov, razgradnjo čeljustne kosti in izgubo zob [13, 14]. Na pojav in hitrost razvoja bolezni poleg bakterijske okužbe vplivajo tudi genetski, okoljski in vedenjski dejavniki [13]. Med parodontalno patogene bakterije, ki imajo ključno vlogo pri razvoju parodontalne bolezni, uvrščamo poleg *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* še *Porphyromonas gingivalis*, *Bacteroides forsythus* in *Treponema denticola* [7, 15].

Povezavo med oralnim mikrobiomom in posameznikovim oralnim zdravjem lahko razložimo z ekološko hipotezo [10], ki pravi, da je izbor patogenih mikrobov direktno povezan s spremembo v okolju in da za pojav bolezni ni odgovoren en specifičen vzrok bolezni. Za pojav zobnih bolezni torej ni odgovorna le določena vrsta bakterij, pač pa lahko vsaka vrsta z določenimi lastnostmi, kot je na primer odpornost na kisline, prispeva k napredovanju bolezni [4]. Spremembe v lokalnem okolju spodbudijo tekmovalnost kariogenih bakterij in obogatijo mikrobne vrste, ki so najbolj primerne za nove okoljske pogoje [10]. To spoznanje pomembno prispeva k znanju o možnostih preprečevanja nastanka bolezni, kot je na primer karies, pojav katerega lahko preprečimo še preden nastane s tem, da izboljšamo ustno higieno in omejimo vnos fermentabilnih sladkorjev ter kislin. V nasprotnem primeru bi to vodilo v disbiozo in razmnožitev potencialnih patogenov, ki bi znižali lokalni pH biofilmov, kar bi posledično vodilo v zobni karies. Če povzamemo ekološko hipotezo, torej trdi, da različne vrste mikroorganizmov ustvarijo določeno okolje [16]. Ta hipoteza je smiselna za razlago v primeru, ko je prisotno veliko različnih populacij in se okolje relativno ne spreminja. Ekološko hipotezo dopolnjuje

nevtralna hipoteza, ki je smiselna za razlago manj pestrih populacij v okolju, ki se relativno hitro spreminja. Bistvo nevtralne hipoteze je, da okolje določa rast določenih mikroorganizmov v nekem času, ne glede na vrstno specifičnost tega organizma [16, 17]. Če hipotezi torej povzamemo skupaj, dobimo trditev, da mikroorganizmi ustvarjajo okolje, hkrati pa okolje selekcioniira rast določenih mikroorganizmov.

1.1.2 Odontopatogen in njegovi antagonisti

Sevi, ki smo jih analizirali tekom magistrskega dela, predstavljajo seve z dokazanim protimikrobnim učinkom proti bakteriji *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, ki jo, kot že omenjeno, uvrščamo med parodontalno patogene bakterije [7]. *A. actinomycetemcomitans* spada v razred Gammaproteobacteria, red Pasteurellales in družino Pasteurellaceae [18]. Je fakultativna anaerobna gramnegativna, katalazno aktivna bakterija [3, 18], ki z izražanjem različnih virulentnih faktorjev vpliva na razvoj parodontalne bolezni [19]. Virulentni faktorji, ki jih izraža, vplivajo na gostiteljev obrambni sistem (levkotoksin, lipopolisaharidi, kemotaktični inhibitorji, citoletalni distenzijski toksin (CDT), imunosupresivni proteini), inducirajo poškodbo tkiva (citotoksini, proteini toplotnega šoka, kolagenaze in dejavniki resorpcije kosti) ali pa še povečajo kolonizacijo in obstojnost bakterije v ustni votlini (adhezini, bakteriocini, invazini in odpornost proti antibiotikom) [18, 20].

Vsi analizirani sevi so bili prisotni v ustni votlini oralno zdravih posameznikov, njihov protimikrobni učinek proti izbrani patogeni bakteriji pa je dokazan v delu [2], pri čemer so identificirali, da je največ sevov z dokazanim protimikrobnim učinkom pripadalo rodu *Bacillus*, dva seva sta pripadala rodu *Staphylococcus*, en pa rodu *Stenotrophomonas*. V magistrskem delu smo želeli identificirati, kateri so potencialni sekundarni metaboliti omenjenih bakterij, ki bi lahko delovali protimikrobno proti *A. actinomycetemcomitans*.

Bakterije, vključno z izbranimi sevi, so za namen obrambe sposobne sintetizirati različne vrste sekundarnih metabolitov. V primeru bakterij rodu *Bacillus* so to med drugim različni bakteriocini, to so ribosomsko sintetizirani in posttranslacijsko modificirani peptidi (ang. ribosomally synthesized and post-translationally modified peptides, RiPPs) [21], ki z različnimi mehanizmi učinkujejo proti mnogim bakterijam. Inhibirajo lahko biosintezo celične stene, transkripcijo, translacijo, podvajanje DNA ali pa prekinajo sintezo celične membrane [22]. Glede na velikost in modifikacije jih uvrščamo v tri razrede [23].

Med bakteriocine razreda I oziroma lantibiotike uvrščamo posttranslacijsko modificirane policiklične peptide velikosti do 5 kDa. Ti so odporni na spremembo temperature in pH. Lantibiotiki se nadalje delijo še na štiri podrazrede glede na obliko in način učinkovanja. Predstavniki lantibiotikov, ki jih izločajo bakterije vrste *Bacillus*, so med drugim subtilin, ericin A, ericin S, mersacidin, haloduracin in subtilosin A. Bakteriocini razreda II predstavljajo nemodificirane linearne peptide velikosti do 10 kDa, ki so prav tako odporni

na spremembo temperature in pH. Delijo se na 3 podrazrede, in sicer: pediocinu podobni peptidi, turicinu podobni peptidi in drugi nemodificirani peptidi. Bakteriocini razreda III predstavljajo nad 30 kDa veliki nemodificirani proteini, ki so termolabilni [23, 24].

Bakteriocine izločajo različne vrste *Bacillus sp.* proti številnim bakterijam, pri nekaterih bakteriocinih pa so zaznali tudi učinkovanje proti kvasovki *Candida albicans*. Do sedaj so identificirali izločanje bakteriocinov pri več sevih vrst *B. subtilis*, *B. amyloliquefaciens*, *B. licheniformis*, *B. thuringiensis* in *B. cereus*. Vir izoliranih sevov so predstavljala različna okolja, med drugim prst, fermentirana hrana in gastrointestinalni trakt različnih živali. Bakteriocini pri bakterijah iz rodu *Bacillus* nastajajo med sporulacijo [23]. Poleg omenjenih bakteriocinov so tovrstne bakterije sposobne sintetizirati še druge pomembne sekundarne metabolite, kjer v enako skupino kot bakteriocine, torej med RiPPs, uvrščamo še encime, ki vplivajo na uravnavanje celične gostote (npr. AHL-laktonaze), celično lizo ali na raven izražanja določenih genov. Poleg tega lahko proizvajajo še poliketide (npr. bacilaen, difcilin, makrolaktin), neribosomske peptide, kamor uvrščamo različne lipopeptide (npr. fenigicin, surfaktin) in sideroforje ter različne hlapne komponente kot so terpenoidi in maščobne kisline [25, 26]. Bakterije rodu *Staphylococcus* so prav tako sposobne sintetizirati bakteriocine, večinoma lantibiotike (npr. stafilokokcin, Pep5, epidermin, epicidin) in bakteriocine razreda II (npr. aureocin) [27]. Izmed sekundarnih metabolitov so sposobne tudi sinteze sideroforjev in opinov (metalofoři), prav tako pa so sposobne posredovati pri zaznavanju celične gostote oziroma celično gostoto zadušiti (ang. quorum quenching) z izločanjem avtoindukcijskih peptidov (AIP) [28].

Bakterije rodu *Stenotrophomonas* so prisotne v različnih okoljih. V povezavi z rastlinami naj bi izločale protimikrobne snovi (npr. maltofilin in ksantobacin) in hlapne organske snovi, s čimer branijo rastline pred patogeni. Prav tako so sposobne močno izražati različne hidrolitične encime (proteaze, glukanaže, lakaze, lipaze in nukleaze) in vezati sideroforje drugih mikroorganizmov. V povezavi z zdravjem človeka so zaenkrat prepoznane le *S. maltophilia*, ki predstavljajo oportunističnega patogena pri imunsko oslabljenih bolnikih [29].

1.2 Ligninolitične bakterije

1.2.1 Lignin - neizkoriščen potencial

Lignin je eden ključnih gradnikov celične stene lesnatih rastlin, ki nudi mehansko oporo rastlini, poleg tega pa omogoča neprepustnost, transport vode in zaščito pred patogeni. Po kemijski sestavi je heterogena aromatska polimerna makromolekula, sestavljena iz monolignolov, osnovnih gradnikov, ki jih pri ligninu predstavljajo koniferilni, p-kumarilni in sinapilni alkoholi. Po tridimenzionalni strukturi in načinu sestavljanja posameznih enot med sintezo se zelo razlikuje med rastlinami, tipi celic znotraj rastline,

prav tako pa je zgradba lignina odvisna od vremenskih razmer [30, 31]. Sposobni so ga razgrajevati encimi, ki jih uvrščamo med peroksidaze in lakaze, zapise zanje pa najdemo pri različnih glivah, bakterijah, lišajih in žuželkah [32]. V naravi lignin odmrlega rastlinskega materiala razgrajujejo ligninolitični mikrobi, prisotni v prsti, pri čemer ga pretvorijo v organsko komponento prsti [30].

Lignin v industrijskih obratih predstavlja stranski produkt, predvsem ga je veliko v papirni industriji in pri pridobivanju bioetanola iz celuloze. Glede na kemijsko sestavo predstavlja mnogo več potenciala kot se ga zaenkrat izkorišča, saj predstavlja vir številnih uporabnih aromatskih in fenolnih spojin [30, 33]. Okoljsko najbolj prijazno bi omenjene spojine pridobivali z uporabo mikroorganizmov, ki bi razgradili lignin in razpadne produkte pretvorili v uporabne spojine [34]. Zelo poenostavljeno gledano bi se mikroorganizmi v tem primeru lotili razgradnje lignina enako kot v naravi. Pri tem bi najprej depolimerizirali lignin z delovanjem različnih lakaz in peroksidaz (npr. lignin- in manganovih- peroksidaz), kar bi povzročilo nastanek fenoksi radikalov. Ti so nestabilni in bi povzročili cepitve vezi in posledično razgradnjo lignina na manjše enote, med drugim na aromatske aldehide, ki bi se nato vključili v metabolne poti mikroorganizmov in privedli do uporabnih produktov (npr. vanilina) [35–37].

1.2.2 Lakaze - vsestransko uporabni encimi

Lakaze so skupina encimov bakrovih oksidaz, ki jih proizvajajo rastline, glive, bakterije, lišaji in žuželke [38]. V omenjenih skupinah organizmov opravljajo različne funkcije, med drugim sodelujejo pri sintezi in razgradnji lignina [33]. Klasificiramo jih kot benzendiol:kisik oksidoreduktaze (EC 1.10.3.2), za katere je značilno dvo- ali trodomensko kupredoksinso zvitje, odvisno od vrste organizma [38, 39]. V aktivnem mestu so prisotni štirje bakrovi atomi, kjer potekajo oksidoredukcijske reakcije [39]. Lakaze so po funkciji polifenol oksidaze, ki oksidirajo širok nabor substratov, med drugim aromatske spojine in kovinske ione, pri reakciji pa vedno sodeluje molekularni kisik kot končni prejemnik elektronov, pri čemer kot edini stranski produkt nastane voda [38, 40, 41]. Zaradi neškodljivih stranskih produktov v primerjavi s kemijskimi postopki predelave predstavljajo lakaze iz številnih mikroorganizmov velik potencial v industrijskih aplikacijah. V tekstilstvu se lakaze na primer uporablja kot belilna sredstva namesto vodikovega peroksida ali pa kot dodatek k pralnemu sredstvu za odstranjevanje neprijetnih vonjav, v papirni industriji za razgradnjo ligninskega materiala in črnil, v farmacevtski industriji za sintezo različnih spojin, kot so antibiotiki, zdravila proti raku in imunosupresorji, v proizvodnji bioetanola, v kozmetiki kot alternativa vodikovemu peroksidu v barvah za lase, v živilstvu na področjih vinarstva, pivovarstva in industriji sokov - večinoma za razgradnjo polifenolnih snovi, prav tako za želirne lastnosti v mesu in mleku [42] ter v bioremediaciji, na primer za razgradnjo policikličnih aromatskih ogljikovodikov [40, 41].

Mikroorganizme, ki vsebujejo lakaze in so sposobni razgradnje lignina, je možno najti v naravi, na razpadajočem ligninskem materialu različnih rastlin, še bolj pa je takšne mikroorganizme poiskati na razpadajočem ligninskem materialu invazivnih rastlin. Invazivne rastline so tuje vrste rastlin, ki se pojavljajo v naravnih ali umetnih ekosistemih ali habitatih. Predstavljajo problem, saj izrinjajo native rastline iz določenega okolja, poleg tega pa vplivajo na sestavo prsti in mikrobnih združb v tem okolju, kar vpliva na biotsko pestrost [43]. Izolacija in identifikacija ligninolitičnih bakterij iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin je uspela sodelavcem z Instituta Jožef Stefan na Odseku za znanosti o okolju v okviru projekta "Applause". Pri tem so nekateri izolati predstavljali bakterije rodu *Paraburkholderia*, katerih določene seve smo uporabili tudi v magistrskem delu. Predstavnike rodu *Paraburkholderia* v glavnem najdemo v tleh, vodi, rizosferi in rastlinskih tkivih. So gramnegativne bakterije, ravne, rahlo ukrivljene ali okrogle oblike in po metabolnih lastnostih podobne bakterijam rodu *Burkholderia*. Dolžina genoma variira med posameznimi vrstami, trenutno je dolžina najkrajšega znanega genoma 5,9 Mbp (*P. sartisoli* LMG 24000), najdaljšega pa 11,5 Mbp (*P. hospital* DSM 17164) [44].

1.3 Obstoječi postopki izolacije bakterijskih genomov

Bakterijske celice za razliko od sesalskih celic obdaja še peptidoglikanski sloj, zato je izolacija nukleinskih kislin v tem primeru bolj kompleksna, saj je potrebno pred razbitjem membran pod celično steno najprej sploh priti do plazmaleme. Za izolacijo bakterijske genomske DNA zato najbolj učinkoviti postopki lize celic vključujejo mehansko poškodbo stene, kjer kroglice, narejene iz jekla, stekla ali keramike, ki jih dodamo bakterijski mešanici, ob visokih hitrostih mehansko poškodujejo bakterijske celice. Pri tem se sprosti celična vsebina, v kateri je tudi genomska DNA [45]. Ta postopek predstavlja težavo pri sekvenciranju s tehnologijo nanopore, ki je sposobna branja dolgih fragmentov DNA, saj agresivno trenje poleg celic poškoduje tudi DNA, kar se odraža v kratkih dolžinah fragmentov. Če želimo manj intenzivno poškodbo bakterijske DNA, je to možno doseči s krajšim časom ali nižjo hitrostjo mehanske obdelave bakterijskih celic, vendar v tem primeru ni vedno možno dobiti zadostne količine bakterijske genomske DNA [46]. Manj agresiven postopek izolacije bakterijskih celic zato predstavlja liza z uporabo litičnih encimov, ki napadajo peptidoglikansko plast, kot so na primer lizocim, avtolizin, endolizin ali lizostafin. V primeru gramnegativnih bakterij, kjer peptidoglikanski sloj obdaja še zunanja membrana, je za delovanje litičnih encimov na celično steno potrebno dodati detergent ali kationski kelator. Za izolacijo genomske DNA se poleg omenjenih litičnih encimov uporabljata običajno še proteinaza K, ki razgradi prisotne proteine, [47] in RNaza, ki razgradi prisotno RNA.

Po pregledu komercialno dostopnih kompletov, primernih tudi za izolacijo bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore, smo ugotovili, da so postopki

kombinirani, večinoma pa se pojavlja kombinacija encimskih in kemijskih postopkov. Pri tem se uporabljata encima proteinaza K in RNaza v kombinaciji z različnimi detergenti ali kaotropnimi raztopinami. Seznam komercialno dostopnih reagentov je prikazan v tabeli 1.

Cene komercialnih kompletov variirajo, vsem pa je skupno to, da je za učinkovito encimsko lizo bakterijskih celic potrebno poleg omenjenega kompleta priskrbeti tudi encime za razgradnjo bakterijske stene.

Tabela 1: Seznam komercialnih kompletov, primernih tudi za izolacijo bakterijske genomske DNA za namene sekvenciranja s tehnologijo nanopore. Kompleti ne vsebujejo encimov, potrebnih za lizo bakterijskih celic.

Podjetje	Komercialno ime kompleta	Način izolacije genomske DNA	Cena za izolacijo enega genoma [€]	Vir
Biolabs	Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue	encimska, kemijska	9,71	[48]
Bioneer	AccuPrep Genomic DNA Extraction Kit	encimska, kemijska	1,56	[49]
G Biosciences	OmniPrep	encimska, kemijska	1,38	[50]
Macherey-Nagel	NucleoBond HMW DNA	encimska, kemijska	NP	[51]
My Biosource	Blood/Cell/Tissue Genomic Kit	encimska, kemijska	6,22	[52]
Promega	Wizard HMW DNA Extraction Kit	encimska, kemijska	5,16	[53]
Qiagen	MagAttract HMW DNA Kit	encimska, kemijska	7,65	[54]
Qiagen	DNeasy UltraClean/NoviPure Microbial Kit	mehanska, kemijska	13,45	[55]
Qiagen	DNeasy PowerSoil Pro Kit	mehanska, kemijska	7,96	[56]
Sigma Aldrich	GenElute Bacterial Genomic DNA Kit	encimska, kemijska	3,61	[57]
Thermo Fischer	PureLink Genomic DNA Mini Kit	encimska, kemijska	NP	[58]
Thermo Fischer	ChargeSwitch gDNA Mini Bacteria Kit	mehanska, encimska, kemijska	NP	[59]
Zymo Research	Quick-DNA HMW MagBead Kit	encimska, kemijska	3,02	[60]

1.4 Sekvenciranje s tehnologijo nanopore

1.4.1 Princip delovanja in začetki uporabe nanopor za sekvenciranje

Koncept sekvenciranja s tehnologijo nanopore sega že v leto 1989, ko je David Deamer, profesor biomolekularnega inženirstva na Univerzi v Kaliforniji, v svojih zapiskih skiciral potovanje molekule DNA skozi nanoporo, zasidrano v lipidni dvosloj, pod vplivom napetosti [61]. Po približno 16 letih je bilo ustanovljeno podjetje Oxford Nanopore Technologies (ONT) med drugim z namenom komercializacije omenjene tehnologije, kar so dosegli leta 2015 z napravo MinION [62].

Tehnologija nanopore je zasnovana na principu elektroforeze, ki omogoča potovanje molekul, na primer molekul DNA, v raztopini ionov skozi nanoporo, vsidrano v membrani, iz ene komore v drugo [63, 64]. Konstantna razlika napetosti, zaradi pozitivno nabite trans strani komore, ustvarja ionski tok skozi nanoporo, kar vodi negativno nabito enoverižno DNA ali RNA s cis strani komore na trans stran [61]. Med potovanjem verige DNA skozi nanoporo se ta zamaši, kar onemogoči prehajanje ionov, prisotnih v raztopini, in povzroči spremembo ionskega toka, kar zaznavajo senzorji, povezani z nanoporo [65]. Nanopora je spojena še z DNA-helikazo, ki deluje kot procesivni protein, ki odvije dvoverižno DNA, hkrati pa skrbi za ustrezno hitrost in smer potovanja verige DNA skozi nanoporo ter poveča količino molekul DNA v bližini nanopor [66–68]. Vsaka baza v verigi DNA, ki v določenem trenutku pride v stik z nanoporo, povzroči specifično spremembo v električnem toku, kar v končni fazi omogoči določanje nukleotidnega zaporedja v verigi DNA [64, 69]. Tehnologija nanopore za razliko predhodnih tehnologij sekvenciranja omogoča analizo posameznih polinukleotidnih molekul brez predhodnega pomnoževanja ali označevanja, kar bistveno prispeva k znižanju stroškov in olajša možnosti sekvenciranja DNA [61, 63]. Postopek priprave genomske knjižnice, ki je potrebna pred sekvenciranjem s tehnologijo nanopore, po uspešno izolirani bakterijski genomski DNA ustreznih dolžin in koncentracij, vključuje dodatek adapterjev na konce molekul DNA, ki olajšajo vezavo 5'-koncev verige DNA na procesivne proteine in potovanje verige DNA skozi nanoporo [67].

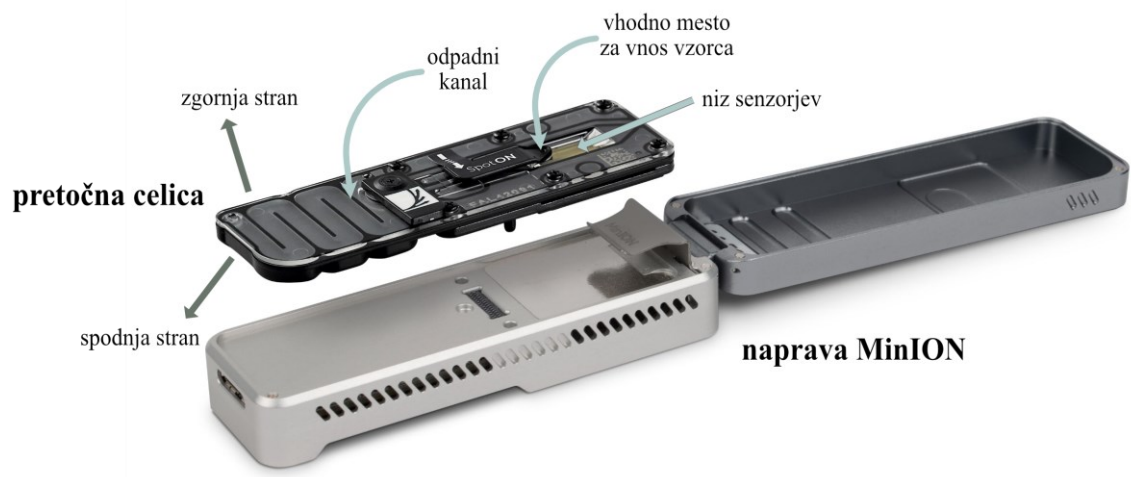
Nanopore, ki se pri tej tehnologiji uporabljajo, se delijo na dva tipa; proteinske nanopore in nanopore v trdnem stanju (ang. solid-state nanopores). Prvi tip nanopor predstavljajo transmembranski proteini, kot so α -hemolizin, MspA ali CsgG, ki tvorijo v membrani poro velikosti nekaj nanometrov [69]. Med temi se je prvi za tehnologijo nanopore primeren izkazal α -hemolizin, stabilni proteinski heptamer, ki v naravi predstavlja toksin bakterije *Staphylococcus aureus* [61, 63]. Proteinske nanopore podjetje ONT imenuje tudi kot tehnologijo nanopore prve generacije in se že več kot 7 let uporablja za komercialne namene. V prihodnosti naj bi te pore nadomestili s tehnologijo nanopore naslednje generacije, kjer bodo prisotne nanopore v trdnem stanju, njihova sinteza pa temelji na izpostavljanju sintetične membrane ionskim ali elektronskim žarkom [69, 70].

Prednosti takšnih nanopor so predvsem v daljši življenjski dobi, manipulaciji velikosti pore, mehanski, kemijski in termični stabilnosti in zmožnosti za še večjo natančnost branja baz [69].

Tehnologija nanopore je v primerjavi s predhodnimi tehnologijami zelo napredovala, predvsem je bolj cenovno dostopna, poleg tega je relativno poceni tudi priprava vzorcev, pri čemer ni potrebe po pomnoževanju DNA, kar nas razbremeni pri nakupu polimeraz, ligaz, posameznih nukleotidov in začetnih oligonukleotidov, ki bi jih potrebovali pri reakcijah PCR. Poleg tega je tehnologija nanopore sposobna analizirati zaporedja DNA v realnem času, kar omogoča hitro detekcijo tarčne DNA patogenov v primeru kliničnih vzorcev, poleg tega pa ni omejena z dolžino fragmentov DNA, kar olajša sestavljanje genomov *de novo* [63, 65]. Kljub omenjenim prednostim trenutna komercialno dostopna tehnologija še zdaleč ni popolna. Predvsem je podvržena višjim stopnjam napak (ang. error-rate) pri sekvenciranju kot druge napredne tehnologije sekvenciranja [65, 71], kar se izboljšuje z napredki bioinformacijskih orodij [72]. Poleg tega se v t.i. pretočnih celicah (ang. flow-cell) pojavljajo težave nefunkcionalnih ali zamašenih por [71], prav tako pa je izziv doseči čim tanjše membrane in čim ožje nanopore v primeru tehnologij nanopore naslednje generacije [69].

1.4.2 Naprava MinION

Naprava MinION podjetja ONT je približno 100-gramska prenosna elektronska naprava, ki predstavlja vmesnik med uporabnikovim računalnikom in pretočno celico, ključno komponento naprave, glavna funkcija naprave pa je napajanje mikročipov, uravnavanje temperature in prenos podatkov sekvenciranja na uporabnikov računalnik preko vhoda USB 3.0 [73]. Pretočno celico na zgornji strani sestavlja področje niza senzorjev (ang. sensor array), kjer je prisoten celični rezervoar (ang. cell reservoir), ki je neposredno povezan z vsaj enim kanalom za tekočino (ang. fluid flow channel), elektrodo in nanoporo. Na zgornji strani pretočne celice so še vhodno mesto za nanos vzorcev in odpadni kanal, namenjen čiščenju pretočne celice. Na spodnji strani pretočne celice so prisotni mikročipi in druga ustrezna elektronika, potrebna za povezavo z napravo MinION [64, 74–76]. Za lažjo predstavbo je izgled naprave MinION predstavljen na sliki 1.



Slika 1: Naprava MinION s pripadajočo pretočno celico (prirejeno po [77]).

Naprava MinION je zaradi velikosti, cene in zmogljivosti procesiranja podatkov s standardnim prenosnim računalnikom zelo dostopna raziskovalcem, predvsem tistim, ki delajo z biološkim materialom na terenu [78].

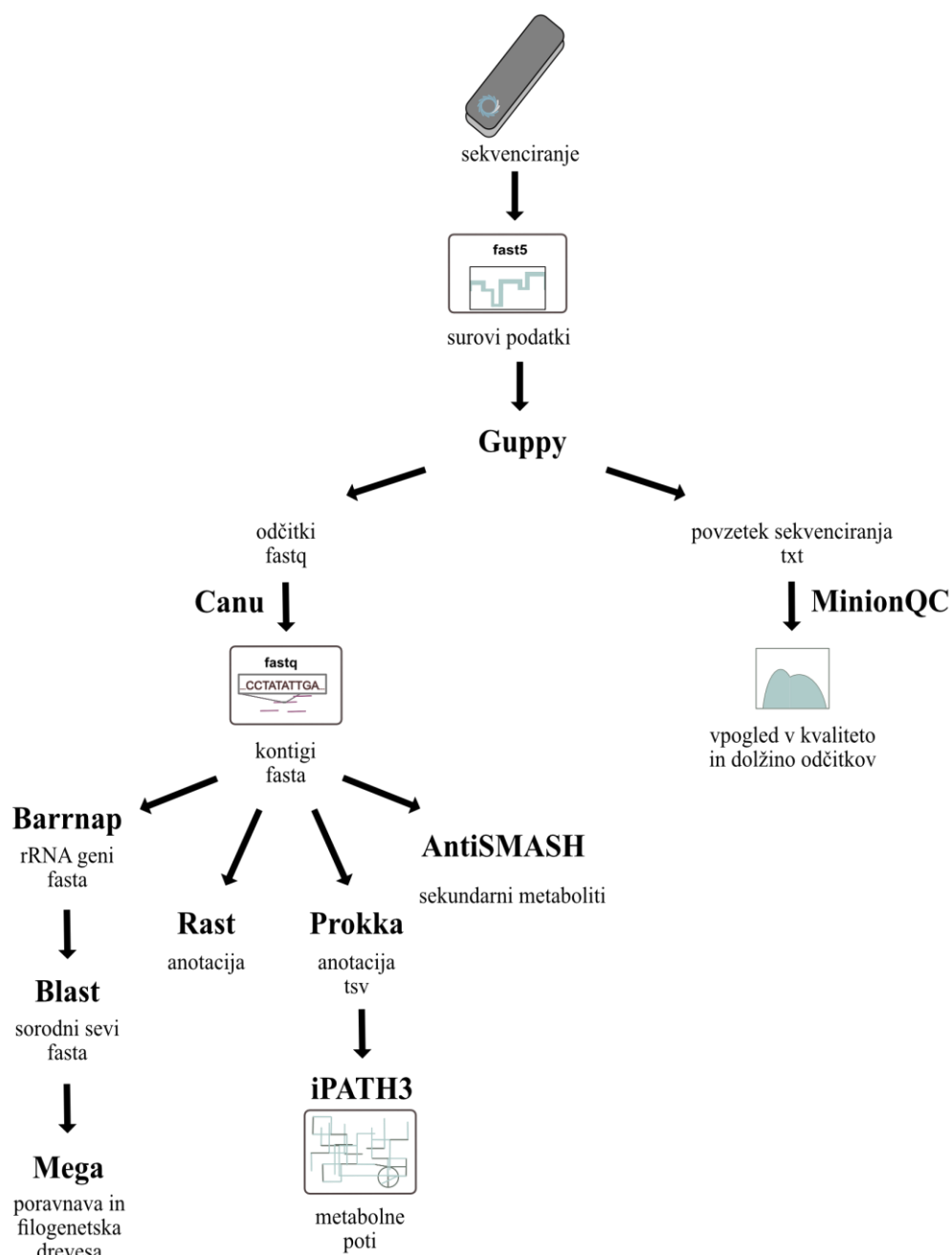
1.5 Bioinformacijska orodja za obdelavo genomskih podatkov, pridobljenih s tehnologijo nanopore

Po uspešno sekvenciranju z napravo MinION dobimo surove podatke o tokovnem signalu v obliki formata fast5. Te je za obdelavo genomskih podatkov potrebno prevesti v nukleotidno zaporedje, kar imenujemo klicanje baz. Programi za klicanje baz, ki se trenutno uporabljajo v povezavi s tehnologijo nanopore, so Albacore, Chiron, DeepNano, Flappie, Guppy, Metrichor, Nanocall, Tombo in Scrappie. Večina naštetih programov je narejena po pristopu strojnega učenja. Ta korak bioinformacijske analize po sekvenciranju je računalniško zelo zahteven, zato je dobro uporabiti napravo z več procesorji. Po klicanju baz dobimo surovo nukleotidno zaporedje fragmentov DNA v obliki formata fasta ali fastq [65, 79]. V našem primeru smo za klicanje baz uporabili programsko orodje Guppy, ki nam je poleg prevedenih odčitkov v obliki formata fastq podal še tekstovno datoteko o povzetku sekvenciranja. To lahko nadalje uporabimo kot vhodno datoteko pri programskih orodjih, kot so MinionQC, PycoQC in Nanoplots, ki se uporabljajo za preverjanje kvalitete sekvenciranih odčitkov [80–82].

Klicanju baz v primeru že znanega genoma organizma običajno sledi kartiranje oziroma poravnava surovih odčitkov zaporedja na že znano zaporedje. To nam omogoča vpogled v točno lokacijo odčitka v genomu. Programi, ki so primerni za poravnavo dolgih odčitkov, so BWA, GraphMap, Kart, LAMSA, LAST, Minimap2, NanoPipe in NGMLR. V našem primeru, ko smo želeli bakterijski genom sestaviti *de novo*, smo ta korak

preskočili in šli iz klicanja baz direktno v sestavljanje zaporedja in pripravo ogrodja. Pri tem nastanejo kontigi, pri čemer, če imamo srečo, dobimo en krožen kontig, ki predstavlja sestavljen genom. Programska orodja, primerna za sestavljanje zaporedja iz dolgih odčitkov, so: ABruijn, Canu, Cobbler, Flye, HINGE, LINKS, MECAT, Medaka, Miniasm, NanoPipe, Nanopolish, npScarf, PBJelly, Racon, RAILS, SMART denovo, SPAdes, wtdbg2 [79]. Pri tem smo se v našem primeru odločili za uporabo programskega orodja Canu, ki je za tehnologijo nanopore eno bolj priljubljenih programskih orodij za sestavljanje zaporedij [78]. Canu deluje na osnovi algoritma »prekrivanje-postavitve-skupno« (ang. overlap-layout-consensus algorithm), pri čemer se zgradi graf prekrivajočih se podobnih zaporedij [66]. En cikel je sestavljen iz treh stopenj, in sicer iz popravljanja (ang. correction), obrezovanja (ang. trimming) in sestavljanja (ang. assembly). V vsaki stopnji znotraj cikla je več korakov, ki vključujejo vhodna zaporedja, ustvarjanje "k-mer" histograma, sestavljanje vseh prekrivanj in ustvarjanje povzetka statistične obdelave [83]. Po uporabi programskega orodja Canu dobimo torej sestavljene kontige, z nekaj sreče pa kar celotne genome, v formatu fasta. Ta datoteka nam predstavlja vhodno datoteko pri različnih drugih programskih orodjih, ki se uporabljajo v bakterijskih genomskih analizah. Lahko jo uporabimo na primer pri programskem orodju Barnap, ki identificira gene za ribosomske RNA [84], pri spletnem orodju Resistance Gene Identifier (RGI), ki se uporablja za identifikacijo rezistentnih genov [85], pri spletnem orodju VFDB za ugotavljanje virulenčnih faktorjev [86], pri spletnem orodju AntiSMASH za identifikacijo sekundarnih metabolitov [87] ali pa pri programskih orodjih RAST in Prokka [88, 89] za anotacijo bakterijskih genomov.

Slika 2 prikazuje korake bioinformacijske analize, ki smo jih uporabili tekom magistrskega dela. Na sliki so prikazana uporabljena nekatera zgoraj omenjena programska orodja.



Slika 2: Prikaz poteka bioinformacijske analize bakterijskih genomov. Sekvencirane genome smo s programom Guppy prevedli v odčitke v obliki datotek fastq. Povzetek sekvenciranja v obliki datoteke txt, ki smo jo prav tako dobili s programom Guppy, smo uporabili kot vhodno datoteko za programsko orodje MinionQC. Odčitke v obliki datoteke fastq smo uporabili kot vhodno datoteko za programsko orodje Canu, s katerim smo dobili kontige v obliki datoteke fasta. Ta je predstavljala vhodno datoteko za programe Barrnap, Rast, Prokka in AntiSMASH, s katerimi smo dobili rezultate o genomskih značilnostih izbranih bakterij.

Urša Lovše: Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore in analiza zaporedij izbranih sevov. Magistrsko delo, 2023.

2 Namen dela in hipotezi

Glavni namen dela je bil razviti metodo izolacije genomske DNA iz bakterijskih sevov, s katero bi pridobili zadostno koncentracijo bakterijske genomske DNA, ki bi hkrati imela čim bolj enakomerne dolžine relativno dolgih fragmentov. Takšna DNA nam namreč omogoča pridobiti kvalitetna zaporedja s tehnologijo nanopore.

Na podlagi literature smo predvideli, da je postopek izolacije DNA lahko drugačen za različne bakterije, ker je zgradba stene po Gramu pozitivnih in negativnih bakterij različna. Slednje se lahko odraža v različni učinkovitosti izolacije in različni kvaliteti zaporedij. Zato smo na novo razvito metodo izolacije želeli preveriti na različnih tipih bakterijskih celic z različno zgradbo celične stene in morfologije.

Ustreznost metode priprave bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore smo nameravali preveriti na treh ravneh kompleksnosti:

1. primarna raven: tehnične značilnosti pridobljenih zaporedij in zmožnost zaključevanja oziroma zaokroževanja genomov,
2. sekundarna raven: napovedljivost genov in s tem napovedljivost potencialnih fenotipskih značilnosti, zapisanih v genomih,
3. terciarna raven: napovedljivost metabolnih poti in ekoloških značilnosti izbranih sevov iz dveh različnih okolij.

Da bi lahko preverili kvaliteto pridobljenih zaporedij, predvsem glede terciarne ravni kompleksnosti, smo izbrali seve iz dveh zelo različnih okolij. S tem je možno preverjati napovedljivost fenotipskih in ekoloških lastnosti na osnovi analize genomske DNA, saj smo pri teh sevih predhodno določili nekatere njihove fenotipske lastnosti kot sta protimikrobna aktivnost in razgradnja lignina. Ti dve okolji s pripadajočimi sevi sta:

(i) ustna votlina zdravih posameznikov, kjer smo želeli analizirati bakterije iz rodov *Bacillus*, *Stenotrophomonas* in *Staphylococcus*, ki so dokazano učinkoviti proti patogeni bakteriji *A. actinomycetemcomitans*. V tem primeru smo iz genomskih zaporedij imeli namen določiti gene, ki zapisujejo encime za sintezo sekundarnih metabolitov, in so potencialno lahko učinkoviti proti omenjeni bakteriji.

(ii) razpadajoči ligninski material invazivnih rastlin. Pri sevih, izoliranih iz omenjenega okolja, ki pripadajo rodu *Paraburkholderia*, smo zaradi predhodno določene lignolitичne aktivnosti predpostavljali, da imajo prisotne zapise za encime, ki sodelujejo pri razgradnji lignina.

Pred postavitvijo hipotez smo preverili, ali bodo podatki, pridobljeni z na novo razvito metodo izolacije bakterijske genomske DNA, dovolj kvalitetni, da bo možno analizirati genome na vseh treh ravneh kompleksnosti.

Da smo lahko sledili namenu dela, smo pred pričetkom dela oblikovali dve hipotezi, ki sta nam omogočili predvsem napovedljivost rezultatov analize genomov in s tem posledično učinkovitost naše metode izolacije DNA:

1. hipoteza: V vseh sevih, izoliranih iz ustne votline, so prisotni zapisi za protimikrobne snovi, ki nastajajo kot sekundarni metaboliti.

S to hipotezo lahko direktno določimo kvaliteto informacij, ki jih dobimo, saj so zapisi za sekundarne metabolite, kot so na primer bakteriocini in druge protimikrobne snovi, ki nastajajo kot sekundarni metaboliti, lahko direktno kodirani v genomu. Lahko pa iščemo gene, povezane s sintezo sekundarnih metabolitov in pri tem določamo, kakšna je napovedljivost sestave operonov ali urejenost genov v večje enote.

2. hipoteza: V sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala, imajo genomi več kromosomov in vsebujejo zapise za lakaze oziroma lakazam podobne encime.

Sevi, izolirani iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin imajo prisotne fenotipske značilnosti, ki jim omogočajo razgradnjo lignina. Zato lahko predvidevamo prisotnost pripadajočih kodirajočih zaporedij za proteine, ki omogočajo omenjene lastnosti. Ker so to sevi iz rodu *Paraburkholderia*, pričakujemo še dodatne lastnosti, in sicer pričakujemo genom v obliki več kot enega kromosoma in zapise za lakaze oziroma lakazam podobne encime. Kot rezultat tako zastavljene raziskave lahko določimo uporabnost pridobljenih zaporedij za zaokroževanje kromosomov znotraj enega seva in hkrati napovedljivost kodiranja specifičnih encimov in če je dovolj kvalitetnih podatkov tudi napovedovanje metabolnih poti.

3 Materiali in metode

3.1 Materiali

3.1.1 Laboratorijska oprema

Seznam vse uporabljene laboratorijske opreme je prikazan v tabeli 2.

Tabela 2: Seznam uporabljene laboratorijske opreme.

Aparatura	Ime proizvajalca	Ime naprave
analitska tehtnica	Sartorius	Sartorius AZ214 M-Power Analytical Balance
avtoklav	Certoclav	Certoclav Classic
bralnik mikrotitrskih plošč	BioTek	Synergy H4
centrifuga	Tehtnica	Centric 322A
ciklični termostat	Analytik Jena	Biometra trio
digestorij	Iskra Pio	Dig 1200
fluorometer	DeNovix	DeNovix QFX
inkubacijski stresalnik	Biosan	Environmental Shaker - Incubator ES-20
inkubator	Memmert	IF260
komplet za agarozno gelsko elektroforezo	Analytik Jena	Biometra Compact Multi-Wide
ledomat	Scotsman	AF 80
magnet za ločevanje magnetnih kroglic	Invitrogen	DynaMag
magnetni mešalnik	Tehtnica	Rotamix SHP-10
mikrocentrifuga	Eppendorf	MiniSpin plus
mikrocentrifuga	Labnet	Mini Microcentrifuge C1601

mikrocentrifuga	Hettich	Mikro 185
napajalnik za elektroforezo	Biometra	Biometra Standard Power Pack P25 T
pH-meter	Metler Toledo	S210
sistem za analizo gelov z UV-transiluminatorjem	Biometra	Biodoc Analyze Ti5
sterilna komora	Biosan	UVC/T-M-AR
tehtnica	Sartorius	M-prove
termo stresalnik	Biosan	Thermo-Shaker TS-100
vibracijski mešalnik	Hecht Assistant	Reamix CE

3.1.2 Kemikalije in reagenti

Seznam vseh uporabljenih kemikalij in reagentov je prikazan v tabeli 3.

Tabela 3: Uporabljene kemikalije in reagenti.

Reagenti	Ime proizvajalca	Kataloška številka
agar	Roth	5210.3
agaroza	Sigma	A9539
AMPure XP	Beckman Coulter	A63881
B-pufer	IMMT	/
$\text{CaCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$	VWR	6495.1000
CTAB (cetrimonijev bromid)	Sigma-Aldrich	H9151
$\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$	Fluka	209198
DNA lestvica	Thermo Scientific	SM1333
D-pufer	IMMT	/

E-pufer	IMMT	/
EDTA	Sigma	E5134
etanol	Sigma	32225
Fe ₂ (SO ₄) ₃	Sigma	307718
fenol-kloroform- izoamilalkohol (FKI)	Carl Roth	A156.2
Flow Cell Priming Kit	Oxford Nanopore Technologies	EXP-FLP002
Flow Cell Wash Kit	Oxford Nanopore Technologies	EXP-WSH003
glukoza	Roth	X997.2
gojišče BHI	Biolife	4012302
gojišče NB	Carl Roth	X929.1
gTUBE	Covaris	520079
KH ₂ PO ₄	J.T.Baker	0240
klorovodikova kislina (HCl)	Stella tech	P9 0068
komplet Nucleobond HMW DNA	Macherey Nagel	740160.20
komplet Ligation Sequencing Kit	Oxford Nanopore Technologies	SQK-LSK109
kvasni ekstrakt	Fluka	70161
lizocim	Sigma	L6876
lizostafin	Apollo scientific	BITP1334
Loading dye (nanašalno barvilo)	Fermentas	R0621
MgSO ₄ × 7H ₂ O	Sigma-Aldrich	M5921
MnSO ₄ × H ₂ O	Sigma	M1144
NaCl	Merck	1.064.060.500
NaOH	Merck	1.06498.1000
Native Barcoding expansion 1-12	Oxford Nanopore Technologies	EXP-NBD104

NEB Blunt/TA Ligase Master Mix	NEB	M0367
NEBNext FFPE DNA Repair mix	NEB	M6630
NEBNext Quick Ligation Reaction Buffer	NEB	B6058
NEBNext Quick T4 DNA Ligase	NEB	E6057
NEBNext Ultra II End Repair	NEB	E7546
NH ₄ Cl	Fluka	09700
ocetna kislina	Merck	1000632500
proteinaza K	Sigma	P2308
pufer za resuspendiranje HE (5 mM Tris-Cl, pH 8,0)	Macherey-Nagel	740160.20
Qubit dsDNA HS Assay Kit	Thermo Fischer	Q33231
RNaza A	Thermo Fischer	EN0531
SYBR green I	Sigma-Aldrich	S9430
Tris baza	Sigma	93362
voda brez nukleaz	VWR Life Sciences	E476
W-pufer	IMMT	/

3.1.3 Raztopine, pufri in gojišča

1. Fiziološka raztopina (0,9 % NaCl)

Raztopili smo 9 g NaCl v 700 mL destilirane vode in dopolnili do 1000 mL. Fiziološko raztopino smo sterilizirali z avtoklaviranjem. Raztopino smo do uporabe shranjevali pri sobni temperaturi.

2. Sterilna raztopina glukoze (20 % w/v)

Glukozo smo raztopili v 10 mL destilirane vode. Nato smo raztopino filtrirali skozi sterilni filter (0,22 µm). Pripravljeno sterilno raztopino glukoze smo dodali v pripravljeno gojišče LBM.

3. Raztopina lizocima (100 mg/mL)

100 mg lizocima smo raztopili v 1 mL pufra za resuspendiranje HE. Raztopino lizocima smo nato alikvotirali v 0,2-mL mikrocentrifugirke in jih shranili do uporabe pri - 20 °C.

4. Raztopina lizostafina (0,5 mg/mL)

1 mg lizostafina smo raztopili v 1 mL destilirane vode. Nato smo polovico raztopljenega lizostafina odvzeli in vsaki polovici dodali še 0,5 mL destilirane vode. Raztopljeni lizostafin smo nato alikvotirali po 0,1 mL v 0,2-mL mikrocentrifugirke in ga shranili do uporabe pri - 20 °C.

5. Raztopina proteinaze K (20 mg/mL)

20 mg proteinaze K smo raztopili v 1 mL destilirane vode in raztopino do uporabe shranili v hladilnik pri temperaturi 3 °C.

6. Raztopina RNaze A (1 mg/mL)

Iz založne raztopine RNaze A (10 mg/mL) smo odvzeli 0,1 mL RNaze A ter ji dodali 0,9 mL destilirane vode. Raztopljeno delovno raztopino smo do uporabe shranili v hladilnik pri temperaturi 3 °C.

7. Lizirni pufer s CTAB

Za pripravo 1000 mL lizirnega pufra s CTAB smo natehtali 20 g CTAB, 81,8 g NaCl, 12,1 g baze Tris in 7,44 g Na₂EDTA, dodali 800 mL destilirane vode ter mešali na magnetnem mešalniku toliko časa, da so se vse sestavine ustrezno raztopile. Nato smo z dodatkom HCl uravnali pH na vrednost 8,0 ter dopolnili do 1000 mL z destilirano vodo. Pripravljen pufer smo sterilizirali z avtoklaviranjem. Pufer smo do uporabe shranjevali pri sobni temperaturi.

8. 50× pufer TAE za gelsko elektroforezo

Najprej smo pripravili založno raztopino 0,5 M EDTA tako, da smo natehtali 93,05 g EDTA-dinatrijeve soli, jo raztopili v 400 mL miliQ vode in z NaOH uravnali pH raztopine na 8,0. Po umeritvi pH smo dopolnili merilno bučko z miliQ vodo do oznake 500 mL. Nato smo pripravili Tris acetatni pufer, kjer smo natehtali 242 g Tris baze v 750 mL miliQ

vode, dodali 57,1 mL očetne kisline in 100 mL 0,5 M EDTA ter dopolnili do končnega volumna 1000 mL z miliQ vodo. Tako pripravljen 50× pufer TAE je predstavljal založno raztopino za pripravo delovne raztopine 0,5× pufera TAE, ki smo jo uporabili pri izvedbi agarozne gelske elektroforeze (AGE).

9. Gojišče BHI (ang. brain-heart infusion)

Gojišče BHI smo natehtali v reagenčno steklenico, dodali ustrezen volumen destilirane vode in mešali na magnetnem mešalniku, dokler se sestavine niso raztopile. Kadar smo pripravljali trdno gojišče, smo v gojišče dodali še agar (15 g/L). Gojišče smo sterilizirali v avtoklavu. V primeru priprave trdnega gojišča smo po sterilizaciji steklenice ohladili na 55 °C ter nalili v petrijevke. Te smo uporabili za gojenje sevov, ki so bili pridobljeni iz ustne votline.

10. Gojišče hranilni bujon (ang. nutrient broth, NB)

Gojišče NB smo natehtali v reagenčno steklenico, dodali ustrezen volumen destilirane vode in mešali na magnetnem mešalniku, dokler se sestavine gojišča niso raztopile. Kadar smo pripravljali trdno gojišče, smo v gojišče dodali še agar (15 g/L). Gojišče smo sterilizirali v avtoklavu. V primeru priprave trdnega gojišča smo po sterilizaciji steklenice ohladili na 55 °C ter nalili v petrijevke. Tekoča gojišča NB smo uporabili za gojenje sevov ligninolitičnih bakterij.

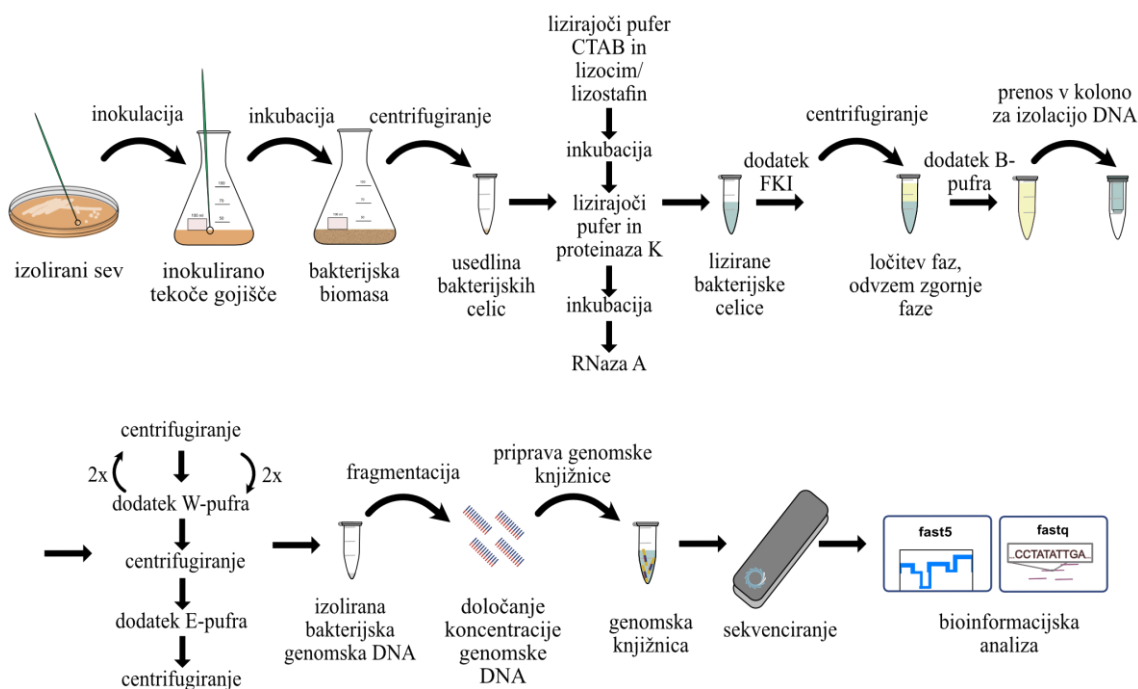
11. Gojišče LBM (ang. LME basal medium)

Receptura za pripravo gojišča je bila povzeta po viru [90] z manjšimi spremembami. Namesto spojine $C_4H_{12}N_2O_6$ smo uporabili NH_4Cl . V reagenčno steklenico natehtali vse potrebne sestavine z izjemo raztopine glukoze, ki smo jo pripravili posebej in jo dodali naknadno. Kadar smo pripravljali trdno gojišče, smo dodali še agar (15 g/L). Gojišče smo sterilizirali v avtoklavu. Ko se je gojišče ohladilo na 55 °C, smo aseptično dodali 1 mL 20-% w/v raztopine glukoze na vsakih 100 mL gojišča ter gojišče premešali. V primeru priprave trdnega gojišča smo gojišče takoj nalili v petrijevke. Gojišča LBM smo uporabili za gojenje sevov ligninolitičnih bakterij.

3.2 Metode

Pred pričetkom eksperimentalnega dela smo si pripravili celoten načrt dela v laboratoriju. Eksperimentalno delo smo pričeli z nacepljanjem izbranih sevov na izbrana trdna gojišča, inokuliranjem in namnoževanjem sevov v tekočem gojišču ter pridobivanju bakterijske mokre biomase. Temu je sledila izolacija bakterijske genomske DNA, ki je pred na novo razvitim protokolom vključevala preizkus interno razvite mehanske izolacije in komercialno dostopne encimske izolacije na enem izmed sevov iz rodu *Bacillus*. Ti dve

metodi izolacije sta namreč pripomogli k razvoju novega protokola. Po optimizaciji protokola smo izolirali bakterijsko genomsko DNA, ki smo jo še mehansko fragmentirali in preverili razstros dolžin fragmentirane DNA v primeru izbranih sevov z agarozno gelsko elektroforezo. Nato smo po protokolu podjetja ONT pripravili genomske knjižnice izbranih sevov, ki smo jih v nadaljevanju sekvencirali z napravo MinION. Zaporedja smo bioinformacijsko analizirali z uporabo različnih programskih orodij, omenjenih v poglavju 3.2.6. Celoten na novo razvit protokol izolacije bakterijske genomske DNA je prikazan na sliki 3.



Slika 3: Shema celotnega poteka dela z na novo razvitim protokolom izolacije bakterijske genomske DNA.

3.2.1 Priprava bakterijske biomase

Pred pričetkom dela smo pripravili trdna gojišča in nacepili izbrane izolirane seve bakterij (tabela 4).

Tabela 4: Izbrani sevi, njihov rod in okolje, od koder so bili predhodno izolirani. Seve bakterij ustne votline smo nacepili na trdna gojišča BHI in jih inkubirali preko noči pri 30 °C. Seve lignin razgrajujočih bakterij smo nacepili na trdna gojišča LBM in jih inkubirali 5 dni pri 28 °C. Seve bakterij ustne votline smo nato inokulirali v 20 mL tekočega gojišča BHI in jih inkubirali v inkubacijskem stresalniku 16 ur pri 28 °C, 150 rpm. Seve ligninolitičnih bakterij smo inokulirali v 20 mL tekočega gojišča NB in jih inkubirali v inkubacijskem stresalniku 40 ur pri 28 °C, 150 rpm.

Sev	Rod	Ekosistem
27.3.Z	<i>Bacillus</i>	ustna votlina
25.1.S	<i>Bacillus</i>	
4.1.Z	<i>Bacillus</i>	
28.1.J-2-	<i>Bacillus</i>	
27.3.S	<i>Stenotrophomonas</i>	
26.3.J	<i>Staphylococcus</i>	
L1	<i>Paraburkholderia</i>	razpadajoč ligninski material invazivnih rastlin
L2	<i>Paraburkholderia</i>	
L3	<i>Paraburkholderia</i>	
L5	<i>Paraburkholderia</i>	

Po inkubaciji smo v primeru sevov bakterij ustne votline aseptično odvzeli 6 mL bakterijske kulture, v primeru sevov ligninolitičnih bakterij pa 10 mL bakterijske kulture v 15-mL sterilne centrifugirke in bakterijsko kulturo centrifugirali 5 min pri hitrosti 5000×g. Po centrifugiranju smo odstranili supernatant. Mokri biomasi smo dodali 1 mL fiziološke raztopine, jo resuspendirali s pipetiranjem in celotno resuspendirano kulturo odpipetirali v predhodno stehtane mikrocentrifugirke. Te smo nato centrifugirali z mikrocentrifugo pri nastavitvi 10.000×g, 3 minute. Nato smo odstranili supernatant in stehtali mokro biomaso skupaj z mikrocentrifugirko.

3.2.2 Izolacija bakterijske genomske DNA

Interni mehanski postopek izolacije bakterijske genomske DNA

Interno razvita metoda mehanske izolacije je vključevala komplet pufrov D, B in W podjetja IMMT in uporabo steklenih kroglic. Na kratko smo mokro biomaso prenesli v 2-mL mikrocentrifugirke, v katerih je bilo predhodno zatehtanih 300 mg steklenih kroglic. Temu smo dodali 400 μ L D-pufra in 375 μ L FKI, premešali z vibracijskim mešalnikom in bakterijske celice mehansko lizirali s krogličnim razbijalcem (ang. bead beater). Raztopino smo nato centrifugirali 10 minut pri $10.000\times g$ in sobni temperaturi, ter odvzeli 350 μ L zgornje faze v novo mikrocentrifugirko. Temu smo dodali trikratni volumen B-pufra in premešali s 5- do 10-kratnim obračanjem mikrocentrifugirke. 700 μ L mešanice smo prenesli v kolono za izolacijo DNA in centrifugirali 1 minuto pri $16.000\times g$. Tekočino v spodnji mikrocentrifugirki smo odlili. Postopek prenosa mešanice v kolono za izolacijo DNA smo ponovili, da smo prenesli vso mešanico, v kateri se nahaja bakterijska genomska DNA. Ko smo tekočino v spodnji mikrocentrifugirki še zadnjič odlili, smo v kolono za izolacijo DNA odpipetirali 600 μ L W-pufra ter centrifugirali 1 minuto pri $16.000\times g$ in odlili tekočino v spodnji mikrocentrifugirki. Nato smo odpipetirali 500 μ L W-pufer ter centrifugirali 1 minuto pri $16.000\times g$ in odlili tekočino v spodnji mikrocentrifugirki. Nato smo še enkrat centrifugirali prazno kolono 1 minuto pri $16.000\times g$, da smo res odstranili ves W-pufer, ki bi lahko motil nadaljnje korake pri izolirani DNA. Nato smo zavrgli spodnjo mikrocentrifugirko in kolono prenesli v svežo avtoklavirano 1,5-mL mikrocentrifugirko. Na sredino kolone smo odpipetirali 100 μ L E-pufra in inkubirali 5 minut pri sobni temperaturi. Kolono smo centrifugirali 1 minuto pri $16.000\times g$ in dobili 100 μ L eluirane DNA. Slednjo smo do nadaljnjih postopkov shranili pri -20°C .

Izolacija bakterijske genomske DNA s komercialnim kompletom

V tem primeru smo preizkusili komercialno dostopen komplet NucleoBond HMW DNA [51], ki zajema kombinacijo kemijske in encimske izolacije bakterijske genomske DNA. Pri tem smo pred uporabo kompleta predhodno tretirali bakterijske celice z raztopino lizocima (100 mg/mL), pri čemer smo k 30 mg mokre biomase dodali 1,5 mL H1 lizirnega pufra in 150 μ L raztopine lizocima (100 mg/mL), mešanico premešali z vibracijskim mešalnikom in inkubirali v termo stresalniku pri nastavitvi 37°C , 1400 rpm, 1 uro. Raztopino smo do skupnega volumna 5 mL dopolnili z lizirnim H1 pufrom in dodali 200 μ L raztopine proteinaze K iz kompleta ter mešanico inkubirali pri 50°C 30 minut. V naslednjih korakih je protokol zajemal še tretiranje mešanice z RNAzo A, pripravo kolone in vezavo DNA na silicijev matriks, čiščenje DNA in nato elucijo DNA v svežo centrifugirko z gravitacijskim tokom. Temu je sledilo obarjanje DNA z izopropanolom, čiščenje usedline DNA in resuspendiranje DNA s HE pufrom. Komercialno dostopen komplet v tem poglavju omenjam, ker je pripomogel k razvoju optimiziranega postopka izolacije bakterijske genomske DNA, saj smo za lizo bakterijskih celic uporabili raztopine

lizocima, proteinaze K in RNAze A, prav tako pa tudi lizirajoč pufer CTAB, katerega je v kompletu predstavljal H1 pufer.

Na novo razvit postopek encimske izolacije bakterijske genomske DNA

Na novo razvit postopek encimske izolacije bakterijske genomske DNA je rezultat magistrskega dela. Mikrocentrifugirki z mokro biomaso smo dodali 500 µL lizirajočega pufra CTAB in 50 µL raztopine lizocima (100 mg/mL) in mešanico resuspendirali na vibracijskem mešalniku. V primeru seva 26.3.J (rod *Staphylococcus sp.*) smo namesto raztopine lizocima uporabili 50 µL raztopine lizostafina (0,5 mg/mL). Resuspendirano mešanico smo postavili v termo stresalnik pri nastavitvi 37 °C, 1400 rpm, 1 uro. Mešanico smo nato odstavili, ji dodali 500 µL lizirajočega pufra CTAB in 50 µL raztopine proteinaze K in ponovno postavili v termo stresalnik pri nastavitvi 50 °C, 400 rpm, 30 minut. Po 30 minutah smo mešanico postavili na led za 1 minuto. Nato smo mešanici dodali 25 µL raztopine RNaze A, jo resuspendirali na vibracijskem mešalniku in inkubirali 5 minut pri sobni temperaturi. Mešanici smo nato v digestoriju dodali 500 µL FKI, resuspendirali na vibracijskem mešalniku in centrifugirali 10 minut pri 10.000×g. Med centrifugiranjem sta se tvorili dve fazi, kjer smo odvzeli 1000 µL zgornje faze v novo mikrocentrifugirko. Mešanici smo dodali 1000 µL B-pufra in premešali s 5- do 10-kratnim obračanjem mikrocentrifugirke. 700 µL mešanice smo prenesli v kolono za izolacijo DNA in centrifugirali 1 minuto pri 16.000×g. Tekočino v spodnji mikrocentrifugirki smo odlili. Postopek prenosa mešanice v kolono za izolacijo DNA smo ponovili še dvakrat, da smo prenesli vso mešanico, v kateri se nahaja bakterijska genomska DNA. Ko smo tekočino v spodnji mikrocentrifugirki še zadnjič odlili, smo v kolono za izolacijo DNA odpipetirali 600 µL W-pufra ter centrifugirali 1 minuto pri 16.000×g in odlili tekočino v spodnji mikrocentrifugirki. Nato smo odpipetirali 500 µL W-pufer ter centrifugirali 1 minuto pri 16.000×g in odlili tekočino v spodnji mikrocentrifugirki. Nato smo še enkrat centrifugirali prazno kolono 1 minuto pri 16.000×g, da smo res odstranili ves W-pufer, ki bi lahko motil nadaljnje korake pri izolaciji DNA. Nato smo zavrgli spodnjo mikrocentrifugirko in kolono prenesli v svežo avtoklavirano 1,5-mL mikrocentrifugirko. Na sredino kolone smo odpipetirali 150 µL E-pufra in inkubirali 5 minut pri sobni temperaturi. Kolono smo centrifugirali 1 minuto pri 16.000×g in dobili 150 µL eluirane DNA.

3.2.3 Fragmentacija in določanje koncentracije bakterijske genomske DNA

V primeru na novo razvitega protokola smo nadalje uporabili postopek fragmentacije s Covaris gTUBE. Pri tem smo odpipetirali celotno eluirano DNA v mikrocentrifugirko gTUBE in glede na želeno povprečno dolžino fragmentov 8 kbp eluirano DNA centrifugirali 1 minuto pri 4301×g. Nato smo mikrocentrifugirko obrnili in ponovno centrifugirali 1 minuto pri 4301×g. Fragmentirano DNA smo nato odpipetirali v svežo avtoklavirano 1,5-mL mikrocentrifugirko in določili koncentracijo fragmentirane

genomske DNA z uporabo fluorimetra in reagenta Qubit dsDNA HS Assay Kit. Fragmentirano genomsko DNA smo nato shranili pri - 20 °C do nadaljnjih postopkov.

3.2.4 Agaroza gelska elektroforeza

Pred sekvenciranjem z napravo MinION smo preverili raztros fragmentov DNA po izolaciji z na novo razvitim protokolom in nadaljnji fragmentaciji z mikrocentrifugirko gTUBE s postopkom agarozne gelske elektroforeze (AGE). Pripravili smo 0,5-odstotni agarozni gel v 0,5-kratnem pufru TAE. Na skrajno levo in desno stran gela smo nanesti 6 µL standarda velikosti skupaj z 2 µL 2-kratnega SYBR green I. Preostale vzorce smo pripravili tako, da so odvzeli 5 µL vzorca, mu dodali 1 µL 6-kratnega nanašalnega barvila in 2 µL 2-kratnega SYBR green I ter mešanico nanesti na gel. Elektroforezo smo pustili teči pri napetosti 100 V približno 1 uro.

3.2.5 Priprava bakterijskih genomskih knjižnic

Genomske knjižnice izbranih sevov smo pripravili po dveh protokolih podjetja ONT. Za prvi vzorec, kjer seva ni bilo potrebno označiti z barkodo, smo uporabili protokol Genomic DNA by ligation (SQK-LSK109) [91]. Omenjen protokol smo uporabili pri pripravi genomske knjižnice pri sevu 27.3.Z. Pri tem smo za pripravo genomske knjižnice potrebovali 1 µg izolirane in fragmentirane DNA, ki smo ji najprej zaradi poškodb, nastalih tekom izolacije in fragmentacije popravili konce, nato je sledil korak dodajanja adapterjev na konce DNA in čiščenje DNA, temu pa je nato sledila priprava pretočne celice na napravi MinION in sekvenciranje DNA. Vso DNA nadaljnjih sevov smo označili z barkodami, zato smo genomske knjižnice pripravili po protokolu Native barcoding genomic DNA (with EXP-NBD104, EXP-NBD114, and SQK-LSK109) [92]. Protokol nam je omogočil sekvenciranje večih genomov hkrati. Pri tem smo za pripravo genomske knjižnice potrebovali 1 µg izolirane in fragmentirane DNA posameznih sevov. Le-tej smo najprej zaradi poškodb tekom izolacije in fragmentacije popravili konce, na katere smo v naslednji stopnji dodali barkode. Dodatek barkod nam je omogočil, da smo pred naslednjim korakom združili različne barkodirane genomske knjižnice v enakih koncentracijah, s končno celokupno količino DNA 700 ng. V naslednjem koraku smo pripravljeni barkodirani mešanici genomskih knjižnic dodali adapterje in DNA očistili. Temu je nato sledila priprava pretočne celice na napravi MinION in sekvenciranje DNA.

3.2.6 Bioinformacijska orodja in izvedba analiz

Po sekvenciranju z napravo MinION smo surove podatke sekvenciranja iz fast5 datotek prevedli v datoteke formata fastq z uporabo programskega orodja za klicanje baz Guppy. Pri tem smo za procesiranje podatkov uporabili model HAC (ang. high accuracy calling). Temu koraku je sledilo sestavljanje genomov *de novo* z uporabo programskega orodja Canu, identifikacija kopij genov za rRNA 16 S z uporabo programskega orodja Barrnap, poravnava in določanje sorodnih vrst s programskima orodjema MEGA in Blast,

anotacijo genomov s programskima orodjema Prokka in Rast, identifikacijo sekundarnih metabolitov pa s spletnim orodjem AntiSMASH. Primerjavo metabolnih poti smo naredili s spletnim orodjem iPATH3, poleg tega pa smo preverili kvaliteto odčitkov, in sicer s programskim orodjem MinionQC.

Programsko orodje MinionQC

Za namene preverjanja kvalitete in dolžine odčitkov smo uporabili programsko orodje MinionQC. Pri tem smo uporabili povzetke sekvenciranja v txt formatu, ki jih je poleg odčitkov fastq ustvarilo programsko orodje Guppy.

Programsko orodje Canu

Dobljena fastq zaporedja smo nato najprej združili v enotno datoteko za vsak genom posebej, nato pa smo s programskim orodjem Canu dobili DNA kontige v fasta formatu. Parametri, ki smo jih uporabili pri orodju Canu, so prikazani na sliki 4. Po obdelavi podatkov smo dobljene datoteke uporabili kot izhodišče za različna programska in spletna orodja, našteta v nadaljevanju.

```
$ canu \  
-p {predpona} \  
-d {izhodna lokacija datotek} \  
genomeSize={velikost genoma izbranega seva} \  
corErrorRate=0.3 \  
minReadLength=1500 \  
minOverlapLength=1000 \  
gnuplotImageFormat=svg \  
corOvlErrorRate=0.3 \  
utgOvlErrorRate=0.3 \  
-nanopore-raw
```

Slika 4: Uporabljeni parametri pri programskem orodju Canu. Parameter -p pomeni predpono imena datoteke, oziroma ime seva, parameter -d določi izhodno lokacijo datotek, ki bodo tekom programa nastajale, parameter genomeSize se nanaša na velikost genoma izbranega seva, parameter corErrorRate selekcioniira, kateri prekrivajoči konci (ang. overlaps) se lahko uporabljajo pri popravljanju odčitkov, parameter minReadLength določa minimalno dolžino odčitkov v bp, ki se lahko uporabljajo med sestavljanjem, parameter minOverlapLength določa minimalno prekrivajoče zaporedje med odčitki v bp, ki se lahko uporabljajo med sestavljanjem, parameter gnuplotImageFormat določa obliko formata slike, v katero se naj le-ta generira v gnuplot, parametra corOvlErrorRate in utgOvlErrorRate določata mejo stopnje napak, nad katero se prekrivajoča zaporedja ne obravnavajo, parameter -nanopore-raw pa nakazuje na to, da se obravnavajo surove, še neobdelana zaporedja v fastq formatu.

Programsko orodje Barrnap

Za identifikacijo kopij genov za rRNA 16 S, ki nam pomagajo pri identifikaciji sorodnih bakterijskih vrst, smo uporabili programsko orodje Barrnap. Kot vhodno datoteko smo

uporabili izhodno fasta datoteko programskega orodja Canu v obliki ime_seva.contigs.fasta. Kot rezultat smo dobili fasta datoteko z vsemi zaznanimi kopijami genov za rRNA za posamezni bakterijski genom. Na sliki 5 je prikazan primer uporabe programa Barrnap.

```
$ barrnap -o rrna.fa < lokacija vhodne datoteke /  
ime_seva.contigs.fasta > rrna.gff
```

Slika 5: Prikaz načina uporabe programa Barrnap. Parameter -o določi izhodno lokacijo datoteke, ki bo tekom programa nastala.

Programsko orodje Mega in Blast

Ker imajo posamezni sevi na genomu več kopij genov za rRNA 16 S, smo pred nadaljevanjem dela z uporabo programa Mega poravnali vse kopije omenjenih genov in za nadaljnje delo odvzeli tisto zaporedje kopije gena, ki se je pojavilo največkrat. Pri poravnavi smo izbrali način poravnave ClustalW. Programsko orodje smo nadalje uporabili še za izdelavo filogenetskega drevesa izbranih sevov in identificiranih najbolj sorodnih sevov glede na kopije gena za rRNA 16 S. Najbolj sorodne seve glede na rRNA 16 S gen smo identificirali z uporabo spletnega orodja Blast. Pri izrisu filogenetskih dreves smo izbrali statistično metodo parjenja sosedov, metodo 1000-kratnega ponovnega vzorčenja in evolucijski model kimura-dvoparametrski.

Programsko orodje Prokka in iPATH3

Za anotacijo genomov izbranih bakterijskih sevov smo uporabili programsko orodje Prokka. Kot vhodno datoteko smo uporabili izhodno datoteko programskega orodja Canu, ki poda zaporedja v obliki fasta zapisa. Na sliki 6 je prikazan način uporabe programskega orodja Prokka. Pri tem smo dobili več različnih datotek, pri čemer smo uporabili datoteki tsv in fasta. Datoteko tsv smo uporabili za identifikacijo EC števil, ki smo jih uporabili kot vhodne podatke za spletno orodje iPATH3, fasta datoteko anotiranih genov pa smo uporabili za identifikacijo prisotnosti lakaz.

```
$ prokka \  
--outdir <lokacija izhodnih datotek> \  
--prefix <predpona> \  
{lokacija vhodne datoteke contigs.fasta}
```

Slika 6: Prikaz načina uporabe programa Prokka. Parameter --outdir določi izhodno lokacijo datotek, ki bodo tekom programa nastajale, parameter --prefix pa pomeni predpono imena datoteke.

Spletno orodje antiSMASH

Za ugotavljanje prisotnosti potencialnih sekundarnih metabolitov v sevih iz ustne votline, ki bi učinkovali proti bakteriji *A. actinomycetemcomitans*, smo uporabili spletno orodje antiSMASH. Pri tem smo kot vhodno datoteko uporabili izhodno fasta datoteko programskega orodja Canu. Omenjeno orodje smo uporabili pri sevih, izoliranih iz ustne votline.

Spletno orodje Rast

S spletnim orodjem Rast, ki se uporablja za anotacijo bakterijskih genomov, smo določili število genov za kodirajoča zaporedja in RNA molekule ter vsebnost GC pri posameznih genomih. Vhodno datoteko za obdelavo podatkov je predstavljala izhodna fasta datoteka programskega orodja Canu.

4 Rezultati

4.1 Količina izolirane bakterijske genomske DNA in preverjanje raztrosa dolžine fragmentov DNA po fragmentaciji

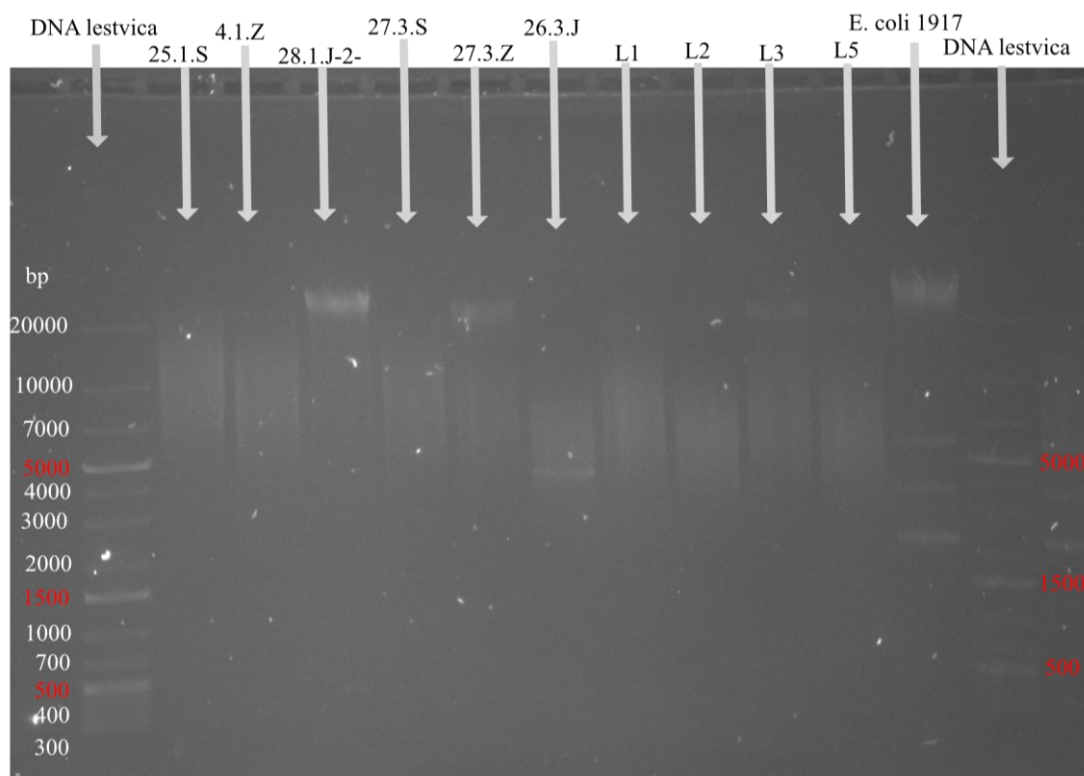
Izolacijo z internim mehanskim postopkom in komercialnim kompletom smo izvedli na primeru seva 25.1.S. Pri tem smo v primeru uporabe komercialnega kompleta Nucleobond HMW iz 30,7 mg mokre biomase izolirali 28,5 µg genomske DNA, v primeru interne mehanske izolacije pa smo iz 44,7 mg mokre biomase izolirali 6,2 µg genomske DNA. V primeru na novo razvitega protokola encimske izolacije, ki smo ga uporabili za izolacijo genomske DNA iz vseh izbranih sevov, smo rezultate mokre biomase in koncentracije izolirane in fragmentirane genomske DNA navedli v tabeli 5.

Tabela 5: Koncentracija izolirane bakterijske genomske DNA glede na začetno mokro biomaso bakterij z uporabo na novo razvitega protokola izolacije. Pri vsaki oznaki seva je dopisan še rod bakterij, ki jim označeni sevi pripadajo.

Oznaka seva	Rod	Mokra biomasa [mg]	Koncentracija DNA [ng/µL]
27.3.Z	<i>Bacillus</i>	59,7	26
25.1.S	<i>Bacillus</i>	57,2	37,8
4.1.Z	<i>Bacillus</i>	54,1	31,6
28.1.J-2-	<i>Bacillus</i>	55,1	42,2
27.3.S	<i>Stenotrophomonas</i>	39,6	30,3
26.3.J	<i>Staphylococcus</i>	53,3	27,7
L1	<i>Paraburkholderia</i>	39,1	28,2
L2	<i>Paraburkholderia</i>	33,1	38
L3	<i>Paraburkholderia</i>	30,9	30,5
L5	<i>Paraburkholderia</i>	45,7	25,8

V primeru zadostne koncentracije genomske DNA smo preverili še raztros dolžine fragmentov DNA po fragmentaciji z gTUBE na agaroznem gelu, prikazanem na sliki 7. Večinoma so fragmenti DNA dolgi nad 5 kbp, poleg tega pa je viden raztros dolžin fragmentov v vseh obravnavanih sevih. V primeru sevov 28.1.J-1-, 27.3.Z in L3 so vidni

tudi neuspešno razrezani fragmenti v dolžini vsaj 20 kbp, v primeru seva 26.3.J pa so vidni tudi fragmenti v območju dolžine 5 kbp.

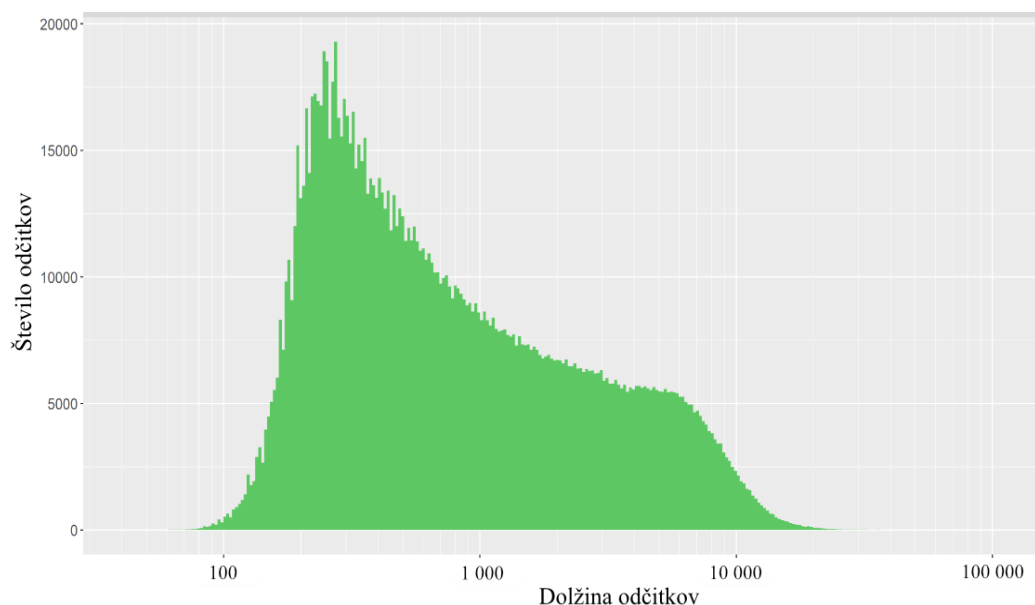


Slika 7: Elektroforezno ločeni vzorci bakterijskih genomskih DNA po izolaciji z na novo razvitim protokolom in naknadno fragmentacijo z gTUBE mikrocentrifugirko. Skrajno levo in desno sta nanešeni standardni DNA-lestvici.

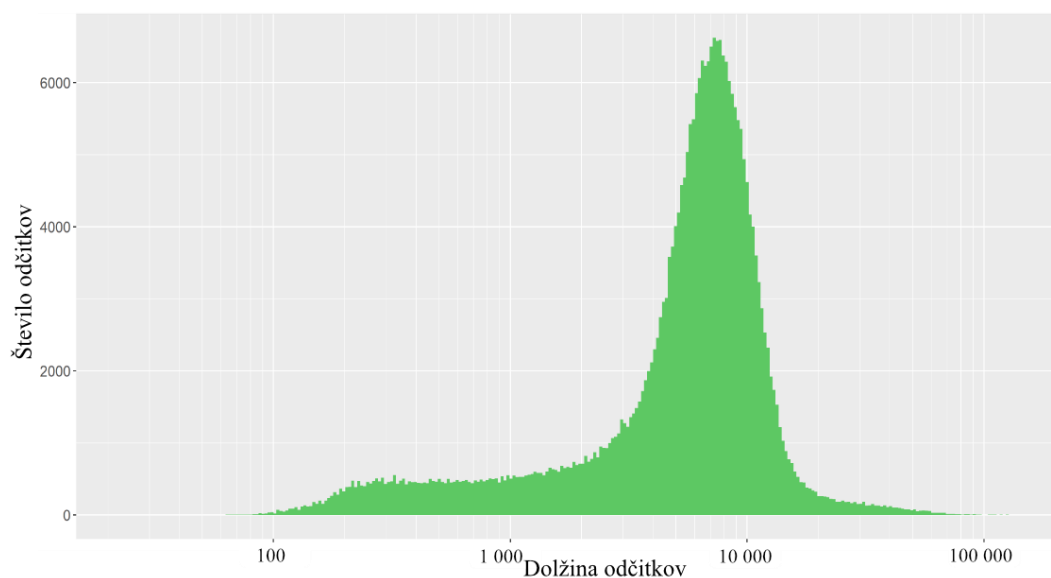
4.2 Rezultati raztrosa dolžine fragmentov DNA

Sliki 8 in 9 prikazujeta vpogled v porazdelitev dolžine odčitkov v primeru interno predhodno razvite mehanske (slika 8) in na novo razvite encimske izolacije (slika 9). Rezultati so bili dobljeni s programskim orodjem MinionQC. Podatki, prikazani na sliki 8, predstavljajo razporeditev dolžin odčitkov pred optimizacijo protokola, in predstavljajo izhodiščno stanje protokola, ki smo ga želeli izboljšati. Če primerjamo porazdelitev dolžin fragmentov interne mehanske in na novo razvite encimske izolacije, vidimo, da je v primeru mehanske izolacije dolžina odčitkov porazdeljena v obsegu med 100 in 10.000 bp. Pri tem je največ odčitkov (16.519) pri dolžini 320 bp, okoli katere je tudi razpršenost odčitkov največja. Največ fragmentov je dolgih med 195 in 970 bp, znotraj katerih je približno 187.830 odčitkov. Dolžina fragmentov v primeru na novo razvitega protokola izolacije z naknadno fragmentacijo z mikrocentrifugirko gTUBE je bolj enakomerna, skoncentrirana v območju med 4,7 in 11 kbp, znotraj katerega je prisotnih približno

70.420 odčitkov. Največ odčitkov (6629) je pri dolžini 7265 kbp, okoli katere je tudi razpršenost odčitkov največja.



Slika 8: Graf porazdelitve dolžin fragmentov genomske DNA v primeru interne metode mehanske izolacije genomske DNA iz sevov 12.1.Z*, 13.1.M*, 30.1.M*, 27.3.Z*. Na x-osi je prikazana dolžina odčitkov, na y-osi pa število odčitkov pri določeni dolžini. Oznaka * pomeni, da smo sekvencirane podatke teh sevov dobili naknadno. Vsi pripadajo rodu *Bacillus*.



Slika 9: Graf porazdelitve dolžin fragmentov genomske DNA pri sevih 27.3.S in 28.1.J-2- v primeru na novo razvitega protokola izolacije z naknadno fragmentacijo z mikrocentrifugirko gTUBE. Na x-osi je prikazana dolžina odčitkov, na y-osi pa število odčitkov pri določeni dolžini.

4.3 Rezultati sestavljenih kontigov s programskim orodjem Canu

V tabeli 6 so prikazani podatki o kontigih, ki jih je uspelo sestaviti programsko orodje Canu pri posameznih sevih. Celokupno je programsko orodje Canu uspelo sestaviti 14 krožnih kontigov, pri čemer je največji krožni kontig velik 5,45 Mbp, najmanjši krožni kontig pa 9,9 kbp. Poleg tega je programsko orodje Canu celokupno sestavilo še 31 linearnih kontigov, pri čemer je najkrajša dolžina 2,9 kbp, najdaljša pa 4,18 Mbp. V primeru sevov 27.3.Z, 4.1.Z in 25.1.S programsko orodje ni uspelo zaokrožiti najdaljšega kontiga, ki predstavlja bakterijsko genomsko DNA. Linearen kontig v tem primeru pomeni, da nekatera zaporedja genoma na enem izmed koncev manjkajo.

V primeru preostalih sevov je programsko orodje uspelo sestaviti krožne kontige, ki predstavljajo bakterijsko genomsko DNA. Sevi ustne votline imajo genome različnih velikosti, pri čemer ima sev rodu *Staphylococcus* glede na rezultate najmanjši genom, 2,73 Mbp in sev rodu *Stenotrophomonas* največji genom, 4,54 Mbp. Sev rodu *Staphylococcus* ima poleg genomske DNA prisotni še dve plazmidni DNA dolžine 12,8 kbp in 50,9 kbp. V primeru sevov iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, ki pripadajo rodu *Paraburkholderia*, je spletno orodje Canu uspelo sestaviti krožne kontige dolžine 3,24 Mbp in 5,45 Mbp, ki predstavljajo genomsko DNA v obliki dveh krožnih kromosomov. V primeru seva L1 je prisoten še krožni kontig 9,9 kbp, ki najverjetneje predstavlja plazmidno DNA. Preostali linearni kontigi, ki jih je spletno orodje Canu uspelo sestaviti, in ki glede na dolžino ne predstavljajo genomske DNA, lahko predstavljajo del nezaključenega genoma ali pa del plazmidne DNA.

Tabela 6: Informacije o številu in dolžini krožnih in linearnih kontigov pri posameznih sevih.

Rod	Oznaka seva	Število in dolžina krožnih kontigov	Število in dolžina linearnih kontigov
<i>Bacillus</i>	27.3.Z	0	4 3 kbp, 3,6 kbp, 24,4 kbp, 4,16 Mbp,
<i>Bacillus</i>	4.1.Z	0	2 19,94 kbp, 4,18 Mbp
<i>Bacillus</i>	25.1.S	0	1 4,18 Mbp
<i>Bacillus</i>	28.1.J-2-	1 4,2 Mbp	11 3,8 kbp, 4,8 kbp, 5,3 kbp, 5,5 kbp, 5,7 kbp, 7,4 kbp, 7,7 kbp, 9,1 kbp, 9,6 kbp, 9,7 kbp, 14,5 kbp
<i>Stenotrophomonas</i>	27.3.S	1 4,54 Mbp	0
<i>Staphylococcus.</i>	26.3.J	3 12,8 kbp, 50,9 kbp, 2,73 Mbp	1 8,6 kbp
<i>Paraburkholderia</i>	L1	3 9,9 kbp, 3,24 Mbp, 5,45 Mbp	0
<i>Paraburkholderia</i>	L2	2 3,24 Mbp, 5,45 Mbp	6 3,4 kbp, 5,1 kbp, 6,2 kbp, 6,7 kbp, 7,9 kbp, 12,1 kbp
<i>Paraburkholderia</i>	L3	2 3,24 Mbp, 5,45 Mbp	6 2,9 kbp, 3,7 kbp, 5,1 kbp, 9,2 kbp, 16,3 kbp, 20,4 kbp
<i>Paraburkholderia</i>	L5	2 3,24 Mbp, 5,45 Mbp	0

V tabeli 7 so prikazani sevi, ki so bili izolirani z interno razvito mehansko in z na novo razvito encimsko izolacijo. Najmanjša povprečna dolžina odčitka je prisotna pri mehansko izoliranih sevih, pri čemer povprečje vseh odčitkov skupaj, ki so ustrezali nastavljenim parametrom pri programskem orodju Canu, znaša 4896 bp, v primeru encimske izolacije pa 7093 bp. V primeru sevov 27.3.Z, 4.1.Z in 25.1.S, kjer gre za encimski način izolacije, programsko orodje kljub visoki, nad 100-kratni pokritosti, ni uspelo zaključiti celotnega genoma. V preostalih vzorcih je kljub različnim pokritostim programsko orodje Canu uspelo zaključiti celotni genom.

Tabela 7: Vpogled v način izolacije, pokritost, dolžino odčitkov in zmožnost sestave celotnega genoma *de novo* s programskim orodjem Canu. Mehanski način izolacije se nanaša na interni protokol mehanske izolacije, encimski način pa na na novo razvit protokol izolacije bakterijske genomske DNA. Sevi, označeni z * predstavljajo seve bakterij rodu *Bacillus*, katerih sekvencirane podatke smo dobili naknadno. Vsi ti sevi so bili pridobljeni z interno metodo mehanske izolacije.

Oznaka seva	Način izolacije	Pokritost	Povprečna dolžina odčitka [bp]	Krožen genom (DA/NE)
12.1.Z*	mehanska	65×	4843	DA
13.1.M*	mehanska	130×	5286	DA
30.1.M*	mehanska	39×	4752	DA
27.3.Z*	mehanska	111×	4703	DA
27.3.Z	encimska	185×	7008	NE
4.1.Z	encimska	140×	7948	NE
25.1.S	encimska	180×	8948	NE
28.1.J-2-	encimska	90×	10.833	DA
27.3.S	encimska	75×	7406	DA
26.3.J	encimska	154×	5496	DA
L1	encimska	78×	6407	2×DA
L2	encimska	52×	5187	2×DA
L3	encimska	40×	6024	2×DA
L5	encimska	68×	5677	2×DA

4.4 Značilnosti bakterijske genomske DNA izbranih sevov

V tabeli 8 so prikazani rezultati spletnega orodja Rast, s katerim smo pri sevih, izoliranih z na novo razvitim protokolom izolacije, dobili vpogled v značilnosti bakterijske genomske DNA. Vsi sevi rodu *Bacillus* imajo zelo podobno velikost genoma, vsebnost GC, prav tako pa število kodirajočih zaporedij in število molekul RNA. Najnižjo vsebnost GC izmed vseh sevov skupaj ima sev rodu *Staphylococcus*, najvišjo vsebnost pa ima sev rodu *Stenotrophomonas*. Največ kodirajočih zaporedij imajo sevi iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, prav tako pa imajo tudi največji genom.

Tabela 8: Vpogled v značilnosti genomske DNA v izbranih sevih. Zanimali so nas: velikost genoma, vsebnost GC, število kodirajočih zaporedij in RNA (število rRNA in tRNA). Gostota kodirajočih zaporedij se nanaša na število zapisov proteina na 1 Mbp, gostota RNA (rRNA in tRNA) pa se nanaša na število zapisov za RNA na 1 Mbp.

Oznaka seva	Velikost genoma [Mbp]	Vsebnost GC [%]	Število kodirajočih zaporedij	Gostota kodirajočih zaporedij	Število RNA	Gostota RNA
27.3.Z	4,20	46,4	5027	1197	113	27
4.1.Z	4,20	46,3	5160	1229	113	27
25.1.S	4,18	46,3	5171	1237	101	24
28.1.J-2-	4,28	46,8	5307	1240	113	26
27.3.S	4,54	66,5	4399	969	91	20
26.3.J	2,80	33,1	2901	1036	97	35
L1	8,70	62,9	8963	1030	68	8
L2	8,72	62,9	9396	1078	71	8
L3	8,74	62,8	9402	1076	71	8
L5	8,68	63,0	8943	1030	68	8

4.5 Analiza kopij genov za rRNA 16 S in filogenetska drevesa

V tabeli 9 so prikazani podatki o številu kopij genov za rRNA 16 S v izbranih sevih, ki smo jih dobili z programskim orodjem Barnap, in podatki o najbolj sorodnih sevih glede na rRNA 16 S, ki smo jih identificirali s spletnim orodjem Blast. Pri vseh sevih smo identificirali večje število kopij genov za rRNA 16 S. Vsi sevi ustne votline imajo v primerjavi s sevi iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin prisotnih več kopij genov za rRNA 16 S. Z uporabo spletnega orodja Blast smo identificirali, da sta

sevom 27.3.Z, 4.1.Z, 28.1.J-2- in 25.1.S najbolj sorodni vrsti *Bacillus amyloliquefaciens* in *Bacillus velezensis* (Bv). Tipski sev za vrsto *B. velezensis* predstavlja *Bacillus velezensis* CR-502, ki je glede gena za rRNA 16 S v 99,93 % identičen omenjenim sevom. Za sev 27.3.S smo identificirali, da je najbolj sorodna vrsta *Stenotrophomonas maltophilia*. Tipski sev, značilen za omenjeno vrsto, predstavlja *S. maltophilia* NCTC10257, ki je glede na gen za rRNA 16 S v 99,86 % identičen našemu sevu. Za sev 26.3.J smo identificirali, da sta najbolj sorodni vrsti *Staphylococcus succinus* in *Staphylococcus xylosus*. Tipski sev *Staphylococcus succinus* AMG-D1 je bil izoliran iz jantarja iz Dominikanske republike [93] in je z našim sevom identičen v 99,81 %. Sevom L1, L2, L3 in L5 sta najbolj sorodni vrsti *Paraburkholderia edwinii* in *Paraburkholderia terrae*. Po poravnavi genov za rRNA 16 S smo ugotovili, da so si sevi L1, L2 in L5 po izbranem genu med seboj 100-odstotno identični, sev L3 pa je z njimi identičen 99,93-odstotno.

Tabela 9: Vpogled v število kopij genov za rRNA 16 S, identičnost sevov z najbolj sorodnimi že znanimi sevi in identičnost s tipskim sevom.

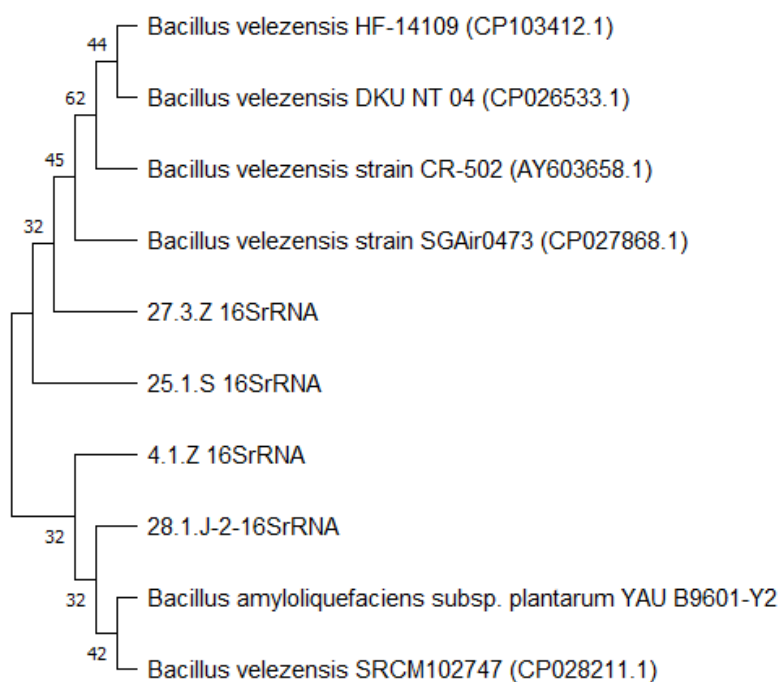
Oznaka seva	Število kopij genov za rRNA 16 S	p-razdalja med rRNA 16 S geni [%]	Najbolj podobni sevi glede na 16S rRNA	Identičnost [%]	Tipski sev	Identičnost [%]
27.3.Z	9	99,68–99,94	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> YAU B9601-Y2	100	<i>Bacillus velezensis</i> CR-502	99,93
4.1.Z	9	99,61–99,87	<i>Bacillus velezensis</i> SRCM102747	99,94		
25.1.S	8	99,68–99,95	<i>Bacillus velezensis</i> SGAir0473	99,94		
28.1.J-2-	9	99,55–99,94	<i>Bacillus velezensis</i> DKU_NT_04 <i>Bacillus velezensis</i> HF-14109	99,94		

27.3.S	5	99,94–100	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> FDAARGOS_507 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> PSKL2 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ACYCa.1J <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ACYCa.6E <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ACYCa.2H	100 100 100 99,94 99,94	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> NCTC10257	99,86
26.3.J	9	99,74–99,81	<i>Staphylococcus succinus</i> 14BME20 <i>Staphylococcus succinus</i> subsp. <i>succinus</i> PCA201 <i>Staphylococcus succinus</i> subsp. <i>succinus</i> AMG-D1 <i>Staphylococcus succinus</i> subsp. <i>succinus</i> SSY001 <i>Staphylococcus xylosus</i> ATCC 29971	100 99,81 99,81 99,74 99,36	<i>Staphylococcus succinus</i> AMG-D1	99,81
L1	4	99,87–100	<i>Paraburkholderia edwinii</i> Pe01 <i>Paraburkholderia</i> sp. SOS3	99,84 99,97	<i>Burkholderia terrae</i> NBRC 100964	97,19
L2	4	100	<i>Paraburkholderia terrae</i> KU-64 DNA	97,65		
L5	4	100	<i>Paraburkholderia terrae</i> DSM 17804 <i>Paraburkholderia terrae</i> KU-15 DNA	97,52 97,45		

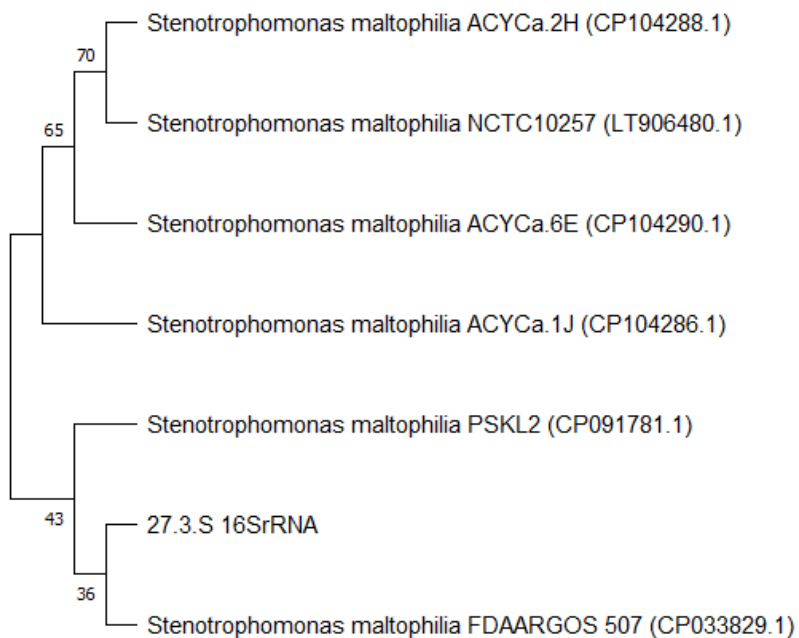
L3	4	99,93–100	<i>Paraburkholderia edwinii</i> Pe01			
			<i>Paraburkholderia</i> sp. SOS3	97,77		
			<i>Paraburkholderia terrae</i> DSM 17804	97,71		
			<i>Paraburkholderia terrae</i> KU-15 DNA	97,45	<i>Burkholderia terrae</i> NBRC 100964	97,12
			<i>Paraburkholderia hospita</i> DSM 17164	97,45		

Na slikah 10, 11, 12 in 13 so prikazana filogenetska drevesa izbranih sekvenciranih sevov in njihovih najbolj podobnih sevov, ki smo jih identificirali s spletnim orodjem Blast. Vsa filogenetska drevesa so bila pripravljena s programskim orodjem Mega, pri čemer smo za vse izbrali statistično metodo parjenja sosedov, metodo 1000-kratnega ponovnega vzorčenja in evolucijski Kimura-dvoparametrski model.

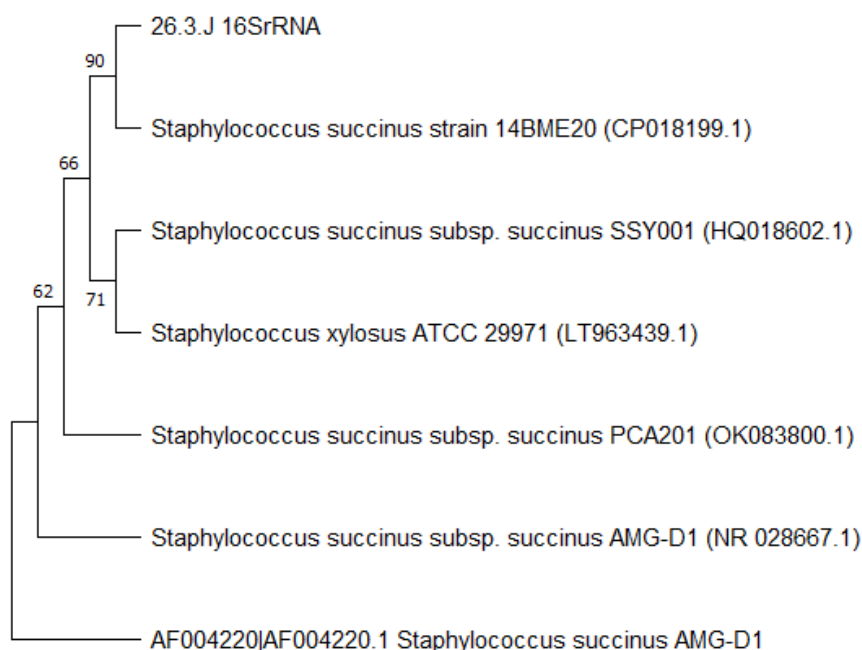
Pri poravnavi zaporedij med sevi 27.3.Z, 4.1.Z, 28.1.J-2- in 25.1.S in njihovimi najbolj sorodnimi sevi ter po izrisu filogenetskega drevesa (slika 10) smo ugotovili, da sta seva 4.1.Z in 28.1.J-2- na filogenetskem drevesu bližje kot seva 27.3.Z in 25.1.S. Tipski sev *Bacillus velezensis* CR-502 je bil izoliran iz okoljskega vzorca ustja reke Velez iz kraja Torre del Mar v Španiji in je fenotipsko in glede na filogenetsko analizo tesno povezan z vrstama *B. subtilis* in *B. amyloliquefaciens* [94]. Glede na izrisano filogenetsko drevo za sev 27.3.S (slika 11), naj bi izbrani sev imel skupnega prednika s sevom *Stenotrophomonas maltophilia* FDAARGOS 507. Tipski sev *S. maltophilia* NCTC10257, ki ima skupnega prednika s sevom *Stenotrophomonas maltophilia* ACYCa.2H, je bil izoliran iz ustne votline rakavega bolnika [95]. Filogenetsko drevo, ki prikazuje sev 26.3.J (slika 12), kaže na to, da ima omenjeni sev skupnega prednika s sevom *Staphylococcus succinus* 14BME20. Tipski sev predstavlja *Staphylococcus succinus* AMG-D1, ki je od izbranega seva med vsemi evolucijsko najbolj oddaljen. Filogenetsko drevo za seve L1, L2, L3 in L5 (slika 12) nakazuje, da bi se naj seva L3 in L5 razvila iz skupnega prednika.



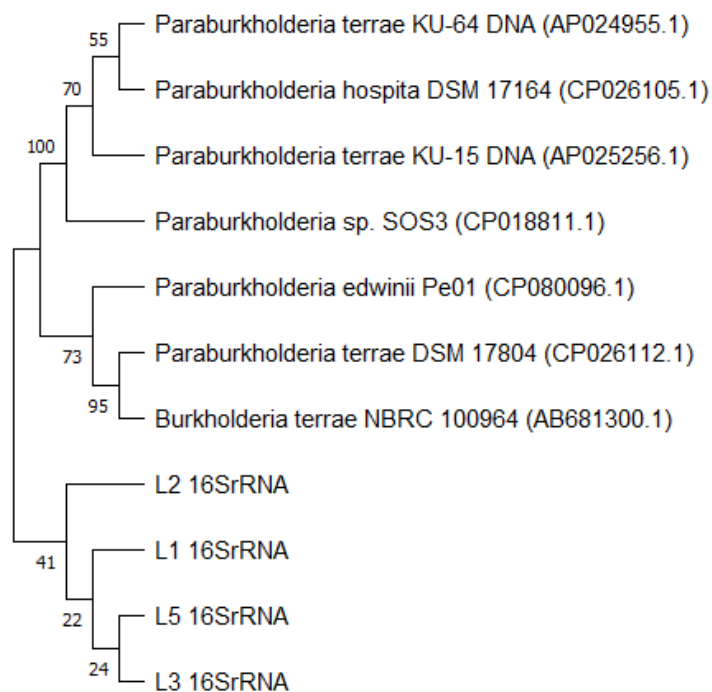
Slika 10: Filogenetsko drevo sevov 27.3.Z, 4.1.Z, 28.1.J-2- in 25.1.S in najbolj podobnih sevov iz rodu *Bacillus* glede na gene za rRNA 16 S.



Slika 11: Filogenetsko drevo seva 27.3.S in najbolj podobnih sevov iz rodu *Stenotrophomonas* glede na gene za rRNA 16 S.



Slika 12: Filogenetsko drevo izbranega seva 26.3.J in njegovih najbolj sorodnih sevov iz rodu *Staphylococcus* glede na gen za rRNA 16 S.



Slika 13: Filogenetsko drevo izbranih sevov L1, L2, L3 in L4 in njihovih najbolj sorodnih sevov iz rodu *Paraburkholderia* glede na gene za rRNA 16 S.

4.6 Identifikacija sekundarnih metabolitov

S spletnim orodjem antiSMASH smo identificirali vse gruče genov, ki pri izbranih sevih zapisujejo za sekundarne metabolite. Vsi zaznani sekundarni metaboliti so navedeni v prilogi 1.

Zapisi, povezani s sintezo sekundarnih metabolitov v sevih rodu *Bacillus* (grampozitivna skupina) zasedajo skoraj petino genoma (med 18 in 20 %). Pri tem smo identificirali zapise za sintezo sekundarnih metabolitov, ki jih uvrščamo v naslednje tipe gruč genov: terpeni, fosfonati, neribosomske peptid sintaze (NRPS), drugi ribosomsko sintetizirani in posttranslacijsko modificirani peptidi (podobni RiPP), transAT poliketid sintaze (transAT-PKS), poliketid sintaze tipa III (T3PKS), betalaktini, poliketid sintazi (PKS) podobna gruča genov. Pri vseh je bila pri analizi s spletnim orodjem antiSMASH zaznana gruča genov, ki zapisuje za surfaktinu podoben metabolit (identičnost je bila v vseh primerih 82 %). Poleg tega so bile pri vseh sevih prisotne gruče genov, ki zapisujejo za sintezo bacilizina, bacilibaktina, bacilena, amilociklicina, fengicina in makrolaktina H, ter za metabolit, ki je v 93 % identičen dificidinu. Poleg tega je v sevih 27.3.Z, 25.1.S in 28.1.J-2 prisotna še gruča genov, ki zapisuje za sintezo anabaenopeptina NZ857/nostamida A in gruča genov iz PKS podobne družine, kamor spada tudi butirozin A/butirozin B. Zapis za omenjen protimikrobni kompleks je v primeru omenjenih sevov podoben v 7 % butirozinu A/butirozinu B. V sevu 28.1.J-2 je spletno orodje antiSMASH identificiralo v enem izmed kontigov še gručo genov za encime, povezane s sintezo aril poliena (APE), ki je v 10 % identičen zaporedju APE Vf.

V sevu 27.3.S iz rodu *Stenotrophomonas* (gramnegativna skupina) je zasedenost genoma z zapisi, povezanimi s sintezo sekundarnih metabolitov 2,5-odstotna. Identificirali smo RiPP podobno gručo genov, NRPS in gručo genov za sintezo aril poliena. Pri gruči genov NRPS je spletno orodje antiSMASH identificiralo gručo genov za sintezo fuskakelinu A / fuskakelinu B podoben metabolit, ki je temu zaporedju podobna v 44 %, v primeru gruče genov za sintezo aril polien pa je spletno orodje identificiralo 42-% podobnost z zapisi, povezanimi s sintezo APE Ec.

V sevu 26.3.J iz rodu *Staphylococcus* (grampozitivna skupina) je zasedenost genoma z zapisi, povezanimi s sintezo sekundarnih metabolitov 8-odstotna. Pri tem smo identificirali gručo genov za sintezo terpenov na plazmidu, na krožnem kromosomu za NRPS podobno gručo genov, ki je v 6 % identična zapisu, povezanem s sintezo rizokticina A, gručo genov za NRPS, T3PKS, ki je v 3 % identična zapisu, povezanem s sintezo kapsularnega polisaharida, gručo genov, ki zapisujejo za sintezo sideroforjev, ki so 100-% identični zapisu za stafiloferin A, gručo genov, ki zapisujejo za sintezo avtoinduktorskega cikličnega laktona, ki je v 4 % identičen zapisu, povezanem s sintezo kijanimicina in gručo genov, ki zapisujejo za sintezo terpenov.

4.7 Identifikacija prisotnosti lakaz

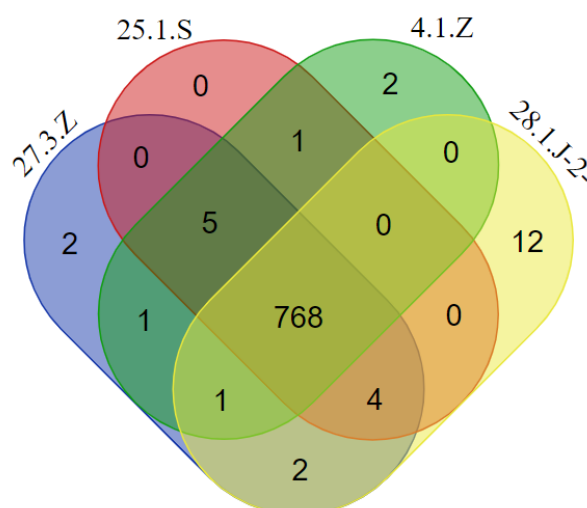
V primeru sevov L1, L2, L3 in L5, ki so predstavniki rodu *Paraburkholderia*, nas je zanimala prisotnost lakaz, ki so med drugim povezane tudi z razgradnjo lignina. S spletnim orodje Prokka nam na osnovi genomskih zaporedij ni uspelo identificirati lakaz pod tem iskanim imenom, niti nam ni uspelo najti zapisa za lakaze v genomih z uporabo spletnega orodja Blast. Prisotnost lakaz smo nato iskali še pod imeni urušiol oksidaza, p-difenol oksidaza, polifenol oksidaza, multibakrova oksidaza in modra bakrova oksidaza. Z razširitvijo nabora imen smo z uporabo programskega orodja Prokka identificirali prisotnost zapisov za polifenol oksidaze, multibakrove oksidaze in modre bakrove oksidaze, ki so prikazane v tabeli 10.

Tabela 10: Prisotnost zapisov za potencialne lakaze v izbranih sevih *Paraburkholderia* pod imeni polifenol oksidaze, multibakrove oksidaze in modre bakrove oksidaze.

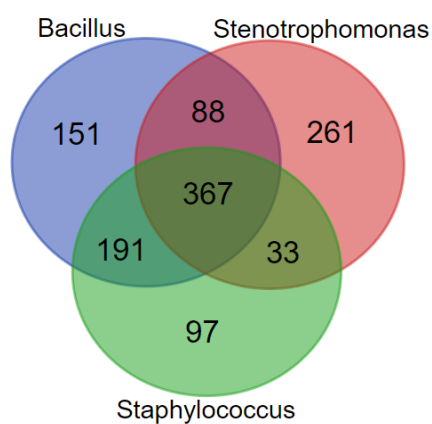
Oznaka seva	Polifenol oksidaze	Multibakrove oksidaze	Modre bakrove oksidaze
L1	0	2	2
L2	1	2	1
L3	1	2	2
L5	1	2	2

4.8 Primerjava metabolnih poti izbranih sevov

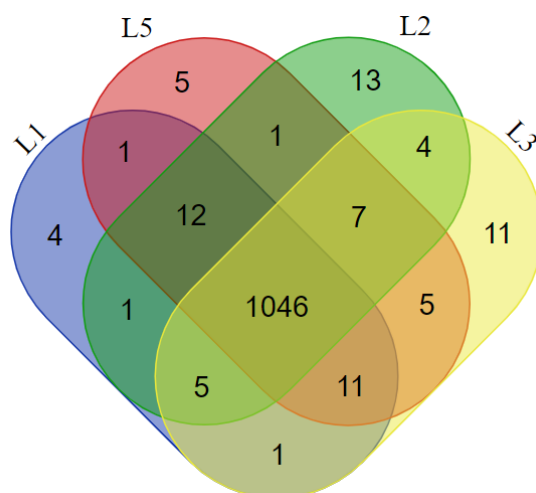
Vennove diagrame smo izdelali s spletnim orodjem, dostopnim na povezavi <https://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/>. Slike od 14 do 17 prikazujejo različne množice sevov množice sevov. Na sliki 14 je prikazana množica metabolnih poti sevov iz rodu *Bacillus*: 27.3.Z, 25.1.S, 4.1.Z in 28.1.J-2-. Slednji si delijo 768 skupnih metabolnih poti. Na sliki 15 so prikazane metabolne poti sevov iz različnih rodov, ki so bili izolirani iz istega okolja - ustne votline. Vsi trije rodovi (*Bacillus*, *Stenotrophomonas* in *Staphylococcus*) si delijo 367 metabolnih poti. Slika 16 prikazuje seve iz rodu *Paraburkholderia*. Slednji imajo 1046 skupnih metabolnih poti. Na sliki 17 so prikazani vsi sevi, izolirani iz ustne votline in iz razpadajočega ligninskega materiala. Sevi imajo 343 skupnih metabolnih poti. Poleg tega si sevi iz ustne votline delijo še 24 metabolnih poti. Če primerjamo samo seve iz rodu *Bacillus* in *Staphylococcus* med seboj, imajo skupnih 112 metabolnih poti, kar je veliko več kot jih ima *Stenotrophomonas* s katerim koli izmed njiju.



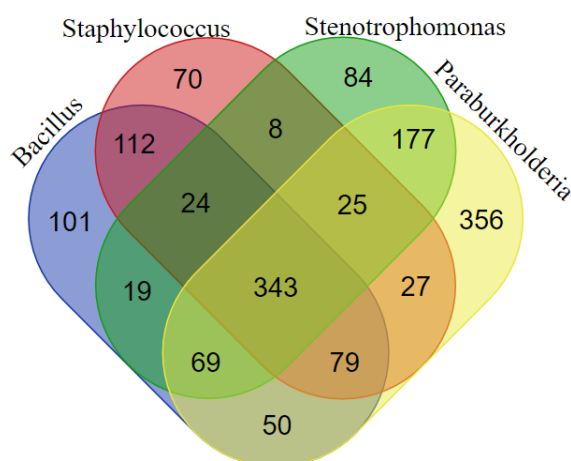
Slika 14: Primerjava prisotnosti metabolnih poti med izbranimi sevi iz rodu *Bacillus*.



Slika 15: Primerjava skupnih metabolnih poti v sevih, izoliranih iz ustne votline. Pri tem predstavljajo metabolne poti iz rodu *Bacillus* unijo metabolnih poti iz množice sevov 27.3.Z, 25.1.S, 4.1.Z in 28.1.J-2.

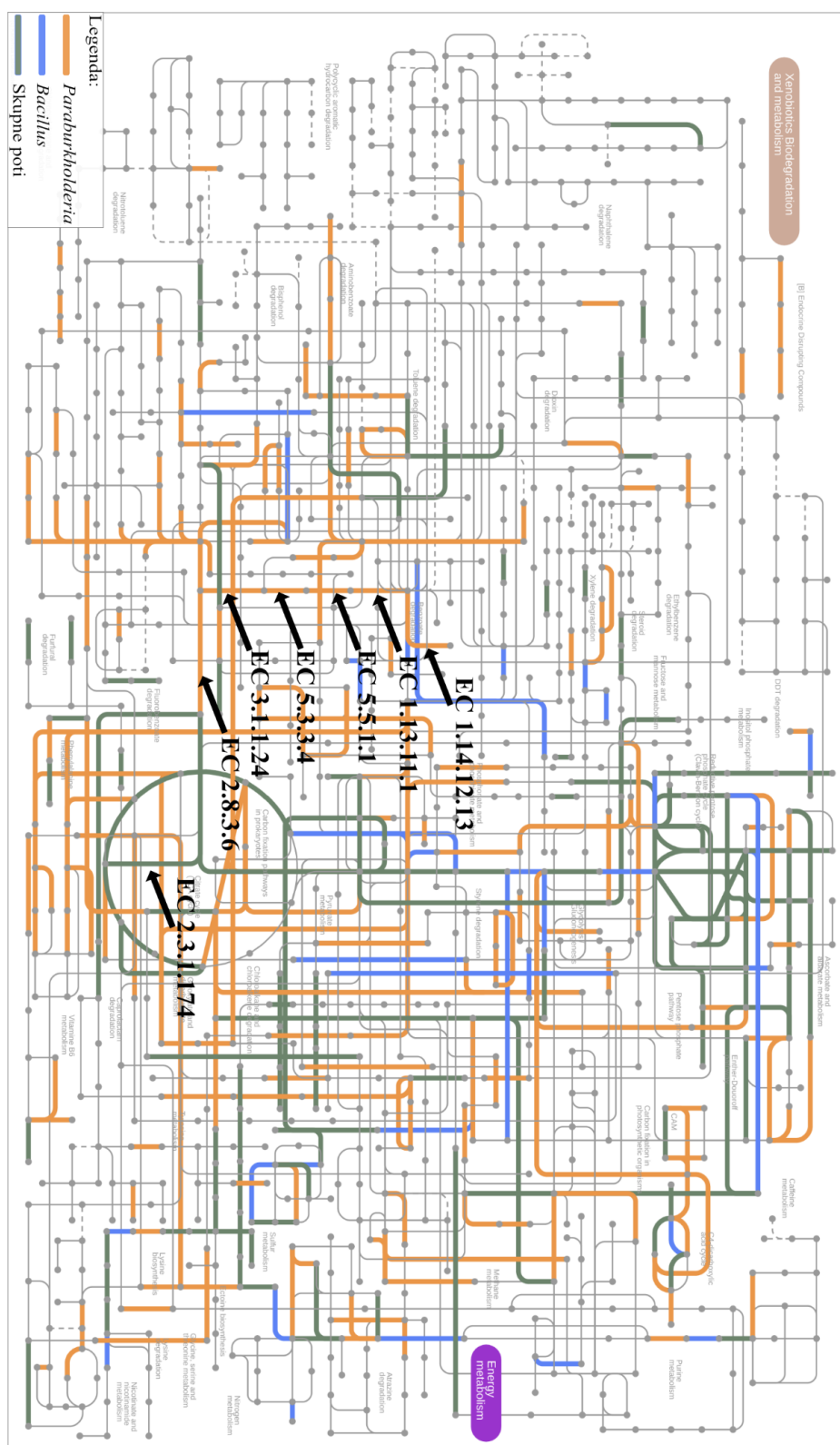


Slika 16: Primerjava prisotnosti metabolnih poti v sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin.



Slika 17: Primerjava prisotnosti metabolnih poti v sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin in sevih, izoliranih iz ustne votline. Pri tem predstavljajo metabolne poti iz rodu *Bacillus* unijo metabolnih poti iz množic sevov 27.3.Z, 25.1.S, 4.1.Z in 28.1.J-2-, metabolne poti iz rodu *Paraburkholderia* pa unijo metabolnih poti iz množic sevov L1, L2, L3 in L5.

V nadaljevanju smo zaradi kompleksnosti, razlik in podobnosti v velikem številu metabolnih poti med sevi istega in različnega okolja, izbrali za primerjavo metabolne poti med unijo sevov iz rodu *Bacillus*, kot predstavnikov sevov ustne votline, in unijo sevov iz rodu *Paraburkholderia*, kot predstavnikov sevov razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin. Metabolne poti smo izrisali s spletnim orodjem iPATH3, rezultati pa so prikazani na sliki 18.



Slika 18: Primerjava metabolnih poti unije sevov iz rodu *Bacillus* in unije sevov *Paraburkholderia*. Z modro barvo so označene metabolne poti unije sevov iz rodu *Bacillus*, z oranžno barvo metabolne poti unije sevov iz rodu *Paraburkholderia*, s sivo pa so označene skupne metabolne poti. S črno puščico in črkovnim zapisom EC -.- so označene metabolne poti, vezane na razgradnjo benzoatov.

5 Razprava

Zaradi preglednosti in organiziranosti je razprava razdeljena v tri sklope glede na raven kompleksnosti. Na primarni ravni kompleksnosti smo preverjali tehnične značilnosti pridobljenih zaporedij in zmožnost zaključevanja genomov. Pri tem smo sprva preverili, ali z na novo razvito metodo izolacije bakterijske genomske DNA dobimo ustrezne količine in ustrezno dolžino fragmentov DNA, ali lahko s pridobljenimi zaporedji sestavimo celotne genome in kakšne so značilnosti genomov v izbranih sevih. Na sekundarni ravni kompleksnosti smo analizirali kopije genov za rRNA 16 S, na podlagi katerih smo potrdili pripadnost sevov določenim vrstam, in preverili, ali so v pridobljenih zaporedjih genomov prisotni določeni geni, za katere smo predvidevali, da so. V primeru sevov ustne votline smo predvidevali prisotnost genov za sintezo sekundarnih metabolitov s protimikrobnim delovanjem, v primeru sevov razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin pa smo predvidevali prisotnost genov za ligninolitične encime. V zadnjem sklopu, ki predstavlja terciarno raven kompleksnosti, pa smo preverjali zmožnost napovedljivosti metabolnih poti v sevih, ki prihajajo iz različnih okolij.

5.1 Značilnosti pridobljene DNA - primarna raven kompleksnosti

5.1.1 Količina izolirane bakterijske genomske DNA in preverjanje raztrosa dolžin fragmentov DNA po fragmentaciji

V tabeli 5 so prikazani rezultati izolirane bakterijske genomske DNA glede na začetno mokro biomaso bakterij z uporabo optimiziranega protokola izolacije. Zahtevana začetna količina genomske DNA za pripravo genomske knjižnice po protokolih Genomic DNA by ligation (SQK-LSK109) [91] in Native barcoding genomic DNA (with EXP-NBD104, EXP-NBD114, and SQK-LSK109) [92] podjetja ONT je 1 µg v volumnu 48 µL, kar po preračunu pomeni, da želena koncentracije izolirane DNA sme biti nižja od 22 ng/µL. Naš cilj je torej bil, da z na novo razvitim protokolom, poleg enakomernih dolžin fragmentov DNA, dobimo zadostno količino genomske DNA, ki jo lahko brez predhodnega koncentriranja direktno uporabimo za pripravo genomskih knjižnic. Zadostna začetna količina genomske DNA je potrebna, saj so tekom priprave genomske knjižnice v vsakem koraku, kjer je potrebno čiščenje DNA, prisotne izgube. V primeru, da bi imeli že vhodno količino genomske DNA prenizko, bi na koncu pri pripravi genomske knjižnice za sekvenciranje imeli premalo ustrezno pripravljenega vzorca genomske DNA in bi posledično tak vzorec zavrgli, ali pa bi tekom sekvenciranja v istem času dobili premalo podatkov za nadaljnjo uporabo.

Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA je potekala na osnovi interno razvite mehanske izolacije, s katero sicer dobimo že z majhnimi količinami mokre biomase zadostno količino in koncentracijo DNA, vendar pa se dobljeni fragmenti po dolžini zelo razlikujejo, kot lahko vidimo na sliki 8, ki prikazuje razporeditev dolžin odčitkov. Poleg tega, da je razpon dolžin odčitkov pri tem načinu izolacije zelo širok, med 100 in 10.000 bp, je zaradi mehanske poškodbe največ odčitkov dolžine 500 bp.

Po preizkusu komercialnega kompleta Nucleobond HMW, ki s kombiniranim encimskim in kemijskim postopkom izolacije iz bakterijskih celic izolira visoke koncentracije nepoškodovane genomske DNA, smo dobili idejo, da bi mehansko lizo bakterijskih celic nadomestili z kombinacijo encimske in kemijske lize. Omenjeni komplet za izolacijo bakterijskih genomov ni idealen, saj je pred uporabo kompleta potrebno lizirati bakterijske celice z lizocimom, že brez omenjenega koraka pa je proces dolgotrajen in zahteva velike količine pufrov za vsak vzorec.

Tekom razvoja novega protokola, ki smo ga sprva razvijali le na enem sevu, in sicer sevu 25.1.S, smo preizkušali različne kombinacije pufrov, ki smo jih imeli na voljo, poleg tega pa smo ugotavljali, kakšne količine mokre biomase so potrebne za uspešno izolacijo bakterijske genomske DNA, ter tudi kakšne koncentracije encimov je potrebno dodati za uspešno lizo in zadostno končno koncentracijo izolirane genomske DNA, ter kakšen čas delovanja je potreben za uspešno lizo bakterijskih celic. Ugotovili smo, da je za zadostno količino izolirane DNA potrebne med 30 in 60 mg mokre biomase. V primeru, da smo uporabili več mokre biomase, je prišlo do težave pri ločitvi faz po dodatku FKI in centrifugiranju, zato smo določili, da naj količina mokre biomase v tem protokolu ne presega 60 mg.

Poleg tega smo ugotovili, da za omenjeno količino mokre biomase zadostuje dodatek 50 µL raztopine lizocima (100 mg/mL), in da uporaba višje koncentracije ni potrebna. V primeru, ko smo uporabili manjši volumen iste raztopine lizocima (25 µL) za isto količino biomase, nismo dobili zadosti izolirane DNA. V primeru seva 26.3.J, kjer smo ugotovili, da lizocim ne lizira bakterijskih celic, smo ugotovili, da je za zadostno količino izolirane DNA potrebno dodati 50 µL raztopine lizostafina (0,5 mg/mL), in da dodatek manjše količine raztopine lizostafina ne lizira bakterij v zadostni meri. Poleg tega smo ugotavljali tudi, kakšne količine zgornje faze lahko jemljemo po dodatku FKI in centrifugiranju te mešanice, in da le-ta ne presega volumnov mikrocentrifugirk. Na koncu smo na novo razviti protokol preizkusili na vseh izbranih sevih, in v vseh primerih dobili zadostne količine in koncentracije genomske DNA.

Ker smo želeli dobiti čim bolj enakomerne fragmente izolirane genomske DNA, smo za fragmentacijo DNA uporabili mikrocentrifugirko gTUBE. Uspešnost raztrosa fragmentov genomske DNA smo preverili z agarozno gelsko elektroforezo, sliko agaroznega gela po poteku elektroforeze pa lahko vidimo na sliki 7. Trije izmed sevov imajo vidne neuspešno razrezane fragmente v dolžine vsaj 20 kbp, v primeru seva 26.3.J

pa so vidni tudi fragmenti v območju dolžine 5 kbp, ki bi lahko predstavljali izvenkromosomsko DNA. Za rod *Staphylococcus* so v naravi značilni plazmidi različnih dolžin, pri čemer so plazmidi dolžine 5 kbp ali manj bolj redki, vendar obstajajo [96]. Da bi ugotovili, ali fragment v območju dolžine 5 kbp predstavlja plazmid ali samo naključen fragment kromosomske DNA, bi bilo potrebno preveriti, kateri geni so na omenjenem fragmentu prisotni. Da bi preverili gene le na omenjenem fragmentu, bi bilo potrebno najprej iz agaroznega gela izolirati fragment in ga pripraviti za sekvenciranje, kot so to naredili na primer v članku [97]. Iz sekvencijskih podatkov bi nato identificirali, ali so na tem fragmentu prisotni kakšni izmed rezistentnih genov, ki so značilni za stafilokokne plazmide in na ta način razjasnili, ali gre v tem primeru za naključen kromosomski fragment, ali za plazmid.

5.1.2 Homogenost dolžin

Če primerjamo raztros dolžin fragmentov med interno razvitim mehanskim postopkom izolacije in na novo razvitim protokolom encimske izolacije, vidimo, da smo z na novo razvitim protokolom dobili bolj enakomerno porazdeljene fragmente, pri čemer je največ prisotnih odčitkov dolžine 8 kbp. Pri sekvenciranju s tehnologijo nanopore in nadaljno bioinformacijsko analizo je porazdelitev dolžine fragmentov pomembna, saj je povezana z izplenom (ang. yield) sekvenciranja. Če se dolžine fragmentov v genomskih knjižnicah zelo razlikujejo, torej če so prisotni tako zelo kratki, kot tudi zelo dolgi fragmenti v genomskih knjižnicah, nam to lahko predstavlja težave, saj krajši fragmenti z difuzijo skozi pore potujejo hitreje kot daljši fragmenti, zato v primeru neenakomerne razporeditve fragmentov krajši fragmenti v večji meri zasedajo in potujejo skozi nanopore [66]. Poleg zelo kratkih fragmentov pa pri sekvenciranju s tehnologijo nanopore tudi niso zaželeni zelo dolgi fragmenti DNA, saj bi v primeru priporočene molarosti pri uporabi protokolov Genomic DNA by ligation (SQK-LSK109) in Native barcoding genomic DNA (with EXP-NBD104, EXP-NBD114, and SQK-LSK109) to pomenilo nezadostno zasedenost nanopor v določenem času, kar bi posledično zahtevalo daljši čas sekvenciranja za isto pokritost genomske DNA [98]. Poleg tega pa podjetje ONT omenja tudi povezavo med dolžino odčitkov in blokado nanopor, kjer daljše odčitke povezujejo z zmanjšano zmožnostjo odmašitve nanopor. Glede na želeno povprečno dolžino fragmentov DNA (8 kbp) lahko potrdimo, da smo z optimiziranim protokolom encimske izolacije in naknadne fragmentacije z mikrocentrifugirko gTUBE želeno dolžino fragmentov tudi dosegli.

5.1.3 Rezultati sestavljenih kontigov s programskim orodjem Canu

V primeru sevov 27.3.Z, 4.1.Z in 25.1.S programsko orodje ni uspelo zaokrožiti najdaljšega kontiga, ki predstavlja bakterijsko genomsko DNA. V tem primeru bi bilo potrebno spremeniti parametre, kot sta na primer zmanjšanje števila pokritosti in zmanjšanje stopnje napak (ang. error rate), s čimer bi pridobili oziroma izgubili določene

podatke o zaporedjih. Druga rešitev bi bila podaljšati čas sekvenciranja, s čimer bi povečali pokritost genoma. Poleg zelo dolgih linearnih kontigov, ki predstavljajo bakterijsko genomsko DNA, so prisotni še krajši linearni kontigi. Ti lahko predstavljajo manjkajoči del nezaključenih genomov, izpuščeni del genoma ali pa so lahko del plazmidne DNA. V primeru, da bi na linearnih kontigih določili, kateri geni so prisotni, bi lahko določili, ali je tak kontig del genoma ali plazmida.

V primeru sevov rodu *Paraburkholderia* smo zaznali prisotnost dveh krožnih kromosomov. Po preletu literature je za rod *Paraburkholderia* in *Burkholderia* značilno, da je genomska DNA prisotna v več kot enem kromosomu [99], torej je dobljeni rezultat ustrezen.

Iz tabele 7 je razvidno, da razlog nezaključenih genomov v primeru encimsko izolirane DNA iz sevov 27.3.Z, 4.1.Z in 25.1.S ni prenizka pokritost genomov. Pokritost v vseh treh primerih je nad 100-kratna, kar je veliko več od priporočene 30 do 60-kratne [100] pokritosti genoma v primeru uporabe omenjenega programskega orodja. Razlog za nezmožnost zaključitve genoma bi lahko bil v slabi kvaliteti zaporedij, ki so posledica visoke stopnje napak v odčitkih [101]. Napake bi lahko nastale med drugim tekom klicanja baz s programskim orodjem Guppy [102]. Če je težava v napakah pri klicanju baz, bi to lahko preverili s spremembo modela pri programskem orodju Guppy, in sicer bi namesto modela HAC lahko izbrali model Sup (ang. Super Accurate model), ki naj bi bil še natančnejši, lahko pa bi izbrali kakšno drugo programsko orodje za klicanje baz, kot so na primer Albacore, Chiron in Metrichor [65]. Drugi razlog bi lahko bili neenakomerno sekvencirani deli genoma, pri čemer bi nekateri odčitki večkrat pokrivali določen del genoma, drug del genoma pa bi bil manj pokrit. V članku [103] namreč omenjajo, da na neenakomernost sekvenciranih delov genoma vpliva med drugim tudi vsebnost GC, in da se večkrat pokrivajo regije, kot so promotorji.

Če je težava s preveliko pokritostjo le določenih delov genoma, spet drugi deli pa so pokriti premalokrat, bi v tem primeru lahko preizkusili uporabo metode znižanja vzorčenja (ang. downsampling), kjer bi vzeli manj odčitkov fastq v obdelavo podatkov s programskim orodjem Canu, in ponovno preverili, kakšna je sestavljenost kontigov. Ker smo v našem primeru sestavljali genom na novo, brez kartiranja na že znan genom, bi lahko rešitev predstavljala poravnava surovih odčitkov, ki jih dobimo takoj po klicanju baz, na že znano zaporedje genoma. V primeru seva 27.3.Z bi kot že znano zaporedje genoma lahko uporabili na primer sestavljen genom 27.3.Z*, ki je bil dobljen s sekvenciranjem DNA, izolirane z interno razvito mehansko izolacijo in katerega genom je programsko orodje Canu uspelo zaključiti. Poleg omenjenih rešitev pa bi lahko preizkusili namesto programskega orodja Canu še kakšno drugo programsko orodje za sestavljanje zaporedij iz drugih odčitkov, kot so na primer Flye, Cobbler, ABruijs, SPAdes in drugi [79].

5.1.4 Značilnosti bakterijske genomske DNA izbranih sevov

V tabeli 8 so prikazani rezultati spletnega orodja Rast [88], ki prikazujejo velikost genomov, vsebnost GC, število genov za proteine in molekule tRNA in rRNA. Vsebnost GC se med sevi iz različnih rodov zelo razlikuje. To je med drugim lahko povezano tudi z velikostjo bakterijskih genomov in sicer naj bi večji genomi imeli višjo vsebnost GC, medtem kot naj bi manjši genomi imeli višjo vsebnost AT [99, 104]. Če primerjamo velikost genomov in vsebnost GC, vidimo, da je pri sevih 27.3.Z, 4.1.Z, 25.1.S in 28.1.J-2- iz rodu *Bacillus* povprečna vsebnost GC 46,5-odstotna, povprečna velikost genoma pa 4,2 Mbp, pri sevu 26.3.J iz rodu *Staphylococcus* je vsebnost GC 33,1-odstotna, velikost genoma 2,73 Mbp, v primeru sevov L1, L2, L3 in L5, ki pripadajo rodu *Paraburkholderia* pa je vsebnost GC 62,9-odstotna, velikost genoma pa v povprečju znaša 8,7 Mbp. V tem primeru bi se lahko strinjali s trditvijo, da je vsebnost GC med drugim povezana z velikostjo bakterijskih genomov. Vendar če pogledamo sev 27.3.S iz rodu *Stenotrophomonas* vidimo, da je glede na velikost genoma, ki znaša 4,5 Mbp, vsebnost GC visoka, znaša namreč 66,5-odstotkov, kar je več kot v primeru sevov *Paraburkholderia*, katerih genom je večji. Če bi se na primer namesto na vpliv velikosti genoma nanašali na vpliv dostopnosti hranil [99], bi morali rezultati vsebnosti GC nakazovati na nižjo vsebnost GC pri sevih iz rodu *Paraburkholderia* v primerjavi s sevi ustne votline, saj je na razpadajočem ligninskem materialu invazivnih rastlin bakterijam na voljo manj enostavno dostopnih hranil (npr. enostavnih sladkorjev) v primerjavi z ustno votlino. Ker je dejavnikov, ki bi lahko vplivali na vsebnost GC v bakterijah veliko (okoljski dejavniki, kot sta dostopnost hranil in temperatura, naravna selekcija, mutacije) [99], [105], [106], se v podrobnosti v tem delu ne bomo spuščali, saj ne bi prišli do jasnih ugotovitev, poleg tega pa je dejavnikov, ki vplivajo na rezultate v povezavi z vsebnostjo GC v izbranih sevih, najverjetneje več.

Če pogledamo število kodirajočih zaporedij, jih je pri sevih iz ustne votline absolutno gledano manj kot pri sevih iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, kar sovпада z velikostjo genomov. Genomi sevov *Paraburkholderia* so večji, predvsem je prisotnih več genov, ki so vključeni v metabolizem aminokislin in derivatov, aromatskih spojin in ogljikovih hidratov. Ker smo v primeru bakterij iz rodu *Paraburkholderia* identificirali prisotnost dveh kromosomov, in v primeru seva L1 še dodaten plazmid, bi bilo v nadaljevanju zanimivo pogledati, kakšna je porazdelitev genov po kromosomih, ali so geni na drugem kromosomu le ponovljeni, na katerem mestu so prisotni in kateri geni to so. Ti podatki bi nam olajšali razumevanje izvora genoma v obliki dveh kromosomov.

5.2 Ustreznost pridobljenih zaporedij za napovedovanje specifičnih genov - sekundarna raven kompleksnosti

5.2.1 Analiza kopij genov za rRNA 16 S in filogenetska drevesa

V tabeli 9 so prikazani podatki o številu kopij genov za rRNA 16 S v vseh analiziranih sevih. Število kopij genov za rRNA 16 S lahko pri bakterijah znaša tudi do 15 na genom, razlog za večje število kopij pa naj bi bil posledica mutacije ali horizontalnega genskega prenosa med bakterijami. Število kopij genov za rRNA 16 S naj bi bilo povezano med drugim z ravnimi pogoji bakterij, in sicer naj bi manjše število kopij nakazovalo na sposobnost rasti takšnih bakterij v okolju z omejeno količino hranil [107, 108]. V našem primeru ta predpostavka sovpadla z rezultati, saj imajo izbrani sevi, izolirani iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, v okolju, v katerem živijo, manjšo razpoložljivost hranil v primerjavi s sevi iz ustne votline.

Z uporabo spletnega orodja Blast smo ugotovili, da sta sevom 27.3.Z, 4.1.Z, 28.1.J-2- in 25.1.S najbolj sorodni vrsti *Bacillus amyloliquefaciens* in *Bacillus velezensis* (Bv). Bv se v člankih omenja kot vrsta, potencialno uporabna v industrijskih in okoljskih aplikacijah, biomedicini in kot probiotik proti patogenom živali, rastlin in ljudi [94, 109-111]. Za sev 27.3.S smo ugotovili, da je najbolj sorodna vrsta *Stenotrophomonas maltophilia*. Omenjena vrsta uspeva v različnih okoljih, kot so površine notranjih prostorov bolnišnic, rastline, hrana in pripomočki za pripravo hrane ter predstavlja oportunističnega patogena za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom [95, 112, 113]. Poleg rastlin je bila zaznana tudi v bolj ekstremnih okoljskih habitatih [95, 113], kar bi lahko pojasnilo večjo vsebnost GC kot drugi bakterijski sevi, izolirani iz ustne votline, uporablja pa se jo tudi v kmetijstvu za zaščito poljščin in bioremediacijo [114]. Za sev 26.3.J smo določili, da sta najbolj sorodni vrsti *Staphylococcus succinus* in *Staphylococcus xylosus*. *S. succinus* bakterijska vrsta, značilna za različne fermentirane produkte, kot so fermentirani produkti iz soje [115], zorjeni siri [116] in sušene mesnine [117], prav tako pa jo najdemo na površinah ljudi in živali [118]. *S. xylosus* najdemo v različnih habitatih, med drugim je prisoten v mesu in mleku, ter se uporablja kot starter kultura pri fermentaciji živil [119]. Sevom L1, L2, L3 in L5 pa sta najbolj sorodni vrsti *Paraburkholderia edwinii* in *Paraburkholderia terrae*. Obe predstavljata del mikrobne združbe v zemlji, pri čemer *P. edwinii* preučujejo pri obrambi gliv pred škodljivimi mikrobi [120].

5.2.2 Identifikacija sekundarnih metabolitov

Bakterije so sposobne sintetizirati sekundarne metabolite za različne namene. Na osnovi prisotnosti genov, ki zapisujejo sintezne encime, lahko predvidimo obrambne spojine surfaktin, fengicin, makrolaktin, dificidin, bacilizin, bacilaen, terpene, fosfonate, butirozin, aminociklicin, rizokticin in kijanimicin. Surfaktin je predstavnik NRPS [25],

po zgradbi ciklični lipopeptid [94], ester heptapeptida in B-hidroksi dolgoverižne maščobne kisline, ki preko interakcij z membrano deluje protivirusno in protibakterijsko v širokem spektru delovanja [21, 121]. Fengicin je prav tako kot surfaktin ciklični lipopeptid, le da ima v primerjavi s surfaktinom višjo molekulsko maso. Močno učinkuje proti nitastim glivam [121], zato predstavlja potencialno sredstvo za zaščito rastlin pred okužbami gliv [122], prav tako pa so zaznali tudi protibakterijsko delovanje [123]. Makrolaktini strukturno predstavljajo poliketide, podrobneje laktone, ki delujejo protivirusno, citotoksično in protibakterijsko [124]. Difidicin, ki je poliketid [125], in dipeptid bacilizin [94] s svojim delovanjem vplivata na raven izražanja virulenčnih genov, celično delitev ter sintezo proteinov in izgradnjo celične stene [25, 126, 127]. Bacilaen je linearen poliketid [121], ki deluje protimikrobno [128, 129]. Terpeni so strukturno in funkcionalno zelo raznolika skupina naravnih spojin, zgrajenih iz izoprenskih enot. Določene skupine mikrobnih terpenov, kot so seskviterpeni, diterpenoidi, sesterterpenoidi, flavonoidi in napiradiomicini iz skupine poliketidov, piroli ter kinolini delujejo antibakterijsko [130]. Fosfonati so organske fosfatne spojine, kjer je fosfor kovalentno povezan z ogljikovim atomom, in med drugim predstavlja vir fosfata za bakterije. Fosfomicin, ki ga uvrščamo med mikrobne fosfonate, učinkuje kot antibiotik proti gramnegativnim bakterijam [131]. Butirozin je vodotopen aminoglikozid, ki deluje protimikrobno proti širokem spektru po Gramu različnih bakterij [132]. Protimikrobno delovanje ima tudi spojina amilociklicin, ki je eden izmed krožnih bakteriocinov [127]. V sevu 26.3.J predpostavljen rizokticin je fosfonatni oligopeptid, ki deluje fungicidno tako, da vdre v celice gliv in inhibira sintezo proteinov [133]. Kijanimicin, prav tako predpostavljen v sevu 26.3.J, je poliketid, ki deluje protimikrobno proti mnogim grampozitivnim bakterijam in kaže protitumorske lastnosti [134]. V sevih 27.3.Z, 25.1.S in 28.1.J-2- smo zaznali še zapise za sintezo anabaenopeptinov, kamor spada tudi nostamid A. Gre za družino krožnih peptidov, ki z inhibitornimi učinki delujejo na fosfataze in proteaze. Običajno so prisotni v cianobakterijah [135].

Pri izbranih sevih smo zaznali tudi zapise za sintezo sideroforjev, ki kelirajo železove ione. V bakterijah rodu *Bacillus* je to bacilibaktin, po zgradbi ciklični lipopeptid [25, 94], v sevu 27.3.S je to fuskakelinu podobna spojina, ki je po zgradbi tako kot stafiloferin, zaznan v 26.3.J, peptidni siderofor [136, 137]. V sevih 28.1.J-2- in 27.3.S smo zaznali zapise za sintezo aril polienov, ki so derivati poliketidov, po strukturi podobni karotenoidom, njihova funkcija pa je zaščita bakterij pred oksidativnimi poškodbami, povzročenimi s svetlobo ali reaktivnimi kisikovimi spojinami [138]. Avtoinduktorski ciklični lakton, za katerega zapis smo zaznali v primeru seva 26.3.J, predstavlja molekule, ki sodelujejo pri zaznavanju celične gostote [139].

Za nadaljnje raziskave, ki bi potrdile učinkovanje proti izbranemu odontopatogenu *A. actinomycetemcomitans*, bi izmed identificiranih sekundarnih metabolitov izbrali surfaktine, fengicine, makrolaktine, difidicine, bacilizine, bacilaene, terpene, fosfonate in butirozine, saj je pri njih že bilo opisano delovanje proti gramnegativnim bakterijam [21,

25, 121, 123, 124, 126, 127, 129–132]. Pri tem smo zapise za sintezo surfaktina, fengicina, makrolaktina, dificidina, bacilizina, bacilaena, terpenov in fosfonatov zaznali v sevih iz rodu *Bacillus* in zapis za sintezo terpenov v primeru seva *Staphylococcus*. V primeru seva *Stenotrophomonas* s spletnim orodjem AntiSMASH nismo uspeli identificirati kandidatnih genov, ki bi zapisovali za sintezo sekundarnih metabolitov in bi delovali proti *A. actinomycetecomitans*, vendar to ne pomeni, da obrambnih mehanizmov ni prisotnih. Potrebno bi se bilo poglobiti v vrsto RiPP-u podobne gruče genov, ki smo jo zaznali, saj v to skupino uvrščamo različne bakteriocine in encime, ki bi lahko sodelovali pri razgradnji katere od komponent omenjenega odontopatogena.

Da bi preverili oziroma potrdili prisotnost sekundarnih metabolitov v izbranih sevih, bi najprej bilo potrebno izvesti npr. ionizacijo v nosilcu z lasersko desoprcijo in masnim analizatorjem časa preleta ionov (MALDI-TOF-MS). Pri tem bi lahko uporabili celotne celice ali pa ekstrakte preiskovanih celic ter v njih identificirali točno, kateri sekundarni metaboliti so se sintetizirali [121, 140]. Da bi dokazali delovanje omenjenih sekundarnih metabolitov proti izbranemu odontopatogenu, bi bilo potrebno preveriti učinkovitosti inhibicije rasti v prisotnosti izbranih sevov in njihovih mutant, ki ne nosijo zapisov za specifične sekundarne metabolite. Pri tem bi lahko eksperiment izvedli tako, kot je omenjen v članku [126], kjer so preverjali učinkovitost sekundarnih metabolitov proti bakteriji *Xanthomonas oryzae*. Pri tem so uporabili mutante brez zapisa za enega ali več sekundarnih metabolitov, ter izvedli test difuzije. S tem bi lahko preverili, točno kateri sekundarni metaboliti so v izbranih sevih odgovorni za protimikrobno delovanje specifično proti bakteriji *A. actinomycetecomitans*. Učinkovanje posameznih sekundarnih metabolitov bi lahko preverili tudi v izolirani obliki v različnih koncentracijah, da bi preverili količino, ki je potrebna za protimikrobno delovanje. To bi lahko izvedli na primer tako, kot je opisano v članku [124], pri čemer bi izbrani sev namnožili, iz njega ekstrahirali sekundarni metabolit, na primer makrolaktin z uporabo metanola, in ga nato očistili z RP-HPLC ter določili njegovo strukturo z uporabo HPLC-UV-MS. Protimikrobno aktivnost bi nato preverili z testom difuzije pri različnih koncentracijah izoliranega sekundarnega metabolita.

5.2.3 Identifikacija prisotnosti lakaz

V sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, smo identificirali možno prisotnost predstavnikov lakaz pod imenom polifenol oksidaze, multibakrove oksidaze in modre bakrove oksidaze. Če omenjene zapise za encime poiščemo še v sevih ustne votline, najdemo le en zapis za polifenol oksidaze v sevih 27.3.Z, 25.1.S, 28.1.J-2-, 27.3.S in 26.3.J, preostalih pa ne. Če te polifenol oksidaze s spletnim orodjem Blast primerjamo med seboj, ne dobimo med njimi nobene podobnosti v nukleotidnem zaporedju, kar nakazuje na različne skupine encimov, ki imajo različne fenolne substrate. Rezultati kažejo potencialno prisotnost lakaz v primeru okoljskih sevov, ki so bili izolirani iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, kar je

za prilagoditev mikroorganizmov na okolje, kjer je prisotnih malo enostavno dostopnih hranil, tudi smiselno. V primeru sevov, izoliranih iz ustne votline zapisov za lakaze nismo identificirali.

Po preletu literature naj bi bili v bakterijah poleg lakaz prisotni še drugi encimi, ki lahko razgrajujejo lignin, in sicer peroksidaze tipa Dyp (EC 1.11.1.19), od glutationa odvisne β -esteraze, manganove superoksid dismutaze, katalaze peroksidaze in bakterijske dioksigenaze [141–144]. Z razširitvijo nabora lignin razgrajujočih encimov smo v sevih L1, L2, L3 in L5 identificirali več zapisov za katalaze peroksidaze, zaznali smo tudi prisotnost superoksid dismutaz, vendar le železovih. V vseh sevih, izoliranih iz ustne votline, smo identificirali prisotnost zapisov za manganove superoksid dismutaze, nismo pa zasledili zapisov za katalaze peroksidaze (z izjemo v sevu 27.3.S) ali drugih izmed nabora lignin razgrajujočih encimov. Da bi dokazali zmožnost vseh izbranih bakterijskih sevov, da razgrajujejo lignin, bi jih gojili v gojišču z ligninom in preverili zmožnost rasti, poleg tega pa bi lahko uporabljali tudi aromatska barvila in spremljali spremembe barve takšnih spojin na račun njihove razgradnje z oksidoreduktazami, ali pa preverjali razgradne produkte gojišča z uporabo GC/MS ali LC/MS [144]. Poleg tega bi lahko po potrditvi sposobnosti razgradnje lignina v bakterijah preverili, kateri so resnično tisti zapisi za encime, ki v naših sevih razgrajujejo lignin, kar pa bi lahko preverili ponovno z mutantami, kjer bi ukinili zapis za potencialni encim in preverili sposobnost te mutante za razgradnjo lignina in sposobnost za rast na takšnem gojišču.

5.3 Ustreznost pridobljenih zaporedij za napovedovanje in primerjavo metabolnih poti - terciarna raven kompleksnosti

5.3.1 Primerjava metabolnih poti izbranih sevov

Na sliki 17 so prikazane množice metabolnih poti pri sevih iz različnih okolij - ustne votline in razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin. Sevi imajo 343 skupnih metabolnih poti, ki so povezane s splošnim metabolizmom energije, ogljikovih hidratov, lipidov, aminokislin, nukleotidov in vitaminov. Če primerjamo samo seve iz rodu *Bacillus* in *Staphylococcus* med seboj, imajo skupnih 112 metabolnih poti, kar je veliko več kot jih ima *Stenotrophomonas* s katerim koli izmed njih, čeprav so iz istega okolja. Prav tako je zanimivo, da ima sev iz rodu *Stenotrophomonas* več skupnih metabolnih poti s sevi iz rodu *Paraburkholderia*, ki so iz povsem drugega okolja. Razlog za podobnost teh metabolnih poti bi lahko bil, da bakterije rodu *Stenotrophomonas* in *Paraburkholderia* spadajo med gramnegativne bakterije, sevi rodu *Bacillus* in *Staphylococcus* pa med grampozitivne bakterije. Iz tega bi lahko sklepali, da so skupne metabolne poti povezane z lastnostmi bakterij klasifikacije po Gramu, kot so izgradnja celične stene, membran, toksinov in transportnih mehanizmov.

Na sliki 18 so prikazane metabolne poti vseh sevov rodu *Bacillus* in *Paraburkholderia*, prikazane z orodjem iPATH3 [145]. Vidimo, da je v sevih rodu *Paraburkholderia* prisotnih celokupno več metabolnih poti, kar je glede na velikost genomov, ki so približno 2-krat daljši glede na rod *Bacillus*, tudi smiselno. Ker je metabolnih poti veliko, smo se odločili, da se bomo omejili le na metabolne poti, vezane na razgradnjo aromatskih snovi, kot so benzoati, ki so prisotne le v sevih rodu *Paraburkholderia*. Benzoati so lahko produkti, ki nastanejo z razgradnjo lignina [146] ali policikličnih aromatskih ogljikovodikov [147]. Policiklični aromatski ogljikovodiki so nepolarne organske spojine, sestavljene iz več aromatskih obročev, ki so lahko različno razporejeni. Nastanejo s spojitvijo organskih spojin pod vplivom visokih temperatur. Prisotni so v fosilnih gorivih, onesnaženem zraku, zemlji, vodi, sedimentih in na visoko temperaturo segretilih živilih ter predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi [148]. Benzoati, ki se nahajajo v okolju, v primeru sevov *Paraburkholderia* predstavljajo vir ogljika in energije, kar si lahko tudi ogledamo na sliki 18 za primer pretvorbe 3-klorobenzoata. Ta se preko delovanja EC 1.14.12.13 pretvori v katehol, ki se lahko preko nadaljnjih pretvorb z encimi EC 1.13.11.1, EC 5.5.1.1, EC 5.3.3.4, EC 3.1.1.24, EC 2.8.3.6, EC 2.3.1.174, ki so prav tako zapisani v naših sevih rodu *Paraburkholderia*, pretvori v sukcinil-CoA, molekulo, vključeno v Krebsov cikel. V sevih rodu *Bacillus* poti za pretvorbo benzoata do intermediata za sukcinil-CoA nismo identificirali. To je verjetno zato, ker sevi ustne votline nimajo potrebe po metabolnih poteh za privzem benzoata, saj ga v ustni votlini ni prisotnega v znatnejših količinah, poleg tega pa glavni vir ogljika v ustni votlini za izbrane seve predstavljajo ogljikovi hidrati, proteini in glikoproteini, ki pa jih tekom dneva posamezniki tudi zaužijejo v zadostnih količinah.

5.4 Ugotovitve o ustreznosti na novo razvite metode izolacije bakterijske genomske DNA

Za na novo razvito metodo izolacije bakterijske genomske DNA smo dokazali, da je v povezavi s sekvenciranjem z napravo MinION, uporabna na vseh treh ravneh kompleksnosti. Na primarni ravni kompleksnosti smo dokazali, da iz pridobljenih zaporedij lahko sestavimo genome *de novo*, v večini primerov pa so ti genomi tudi zaključeni oziroma zaokroženi. Tekom analize bakterijskih genomov smo tudi identificirali prisotnost dveh krožnih kromosomov pri sevih rodu *Paraburkholderia*, kar potrjuje en del hipoteze 2. Na sekundarni ravni kompleksnosti smo z analizo rRNA 16 S potrdili, da dobljena zaporedja pripadajo rodovom *Bacillus*, *Stenotrophomonas*, *Staphylococcus* in *Paraburkholderia*.

Poleg tega smo analizirali, ali lahko v pridobljenih zaporedjih zasledimo določene gene, ki naj bi bili značilni za izbrane seve. Tudi to lahko potrdimo, saj smo v primeru sevov izoliranih iz ustne votline, identificirali prisotnost genov, ki zapisujejo za sintezo sekundarnih metabolitov, in za katere je že znan učinek protimikrobnega delovanja. Poleg

tega smo uspeli tudi identificirati možnost sinteze sekundarnih metabolitov, ki bi lahko učinkovali proti odontopatogenu *A. actinomycetemcomitans*, in za katere bi bilo v nadaljevanju raziskovanja smiselno preveriti njihovo dejansko učinkovitost proti omenjeni bakteriji. S tem smo potrdili hipotezo 1, kjer smo predpostavili, da bodo sevi, izolirani iz ustne votline, imeli prisotne zapise za sintezo protimikrobnih snovi, ki nastajajo kot sekundarni metaboliti. Tudi v primeru sevov, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala, smo identificirali prisotnost iskanih genov. Sicer zapisov specifično za lakaze nismo uspeli identificirati, smo pa vseeno identificirali zapise za encime s potencialno ligninolitično aktivnostjo. S tem smo potrdili še drugi del hipoteze 2, v kateri smo predpostavili, da bodo sevi iz rodu *Paraburkholderia* imeli prisotne zapise za ligninolitične encime. Na terciarni ravni kompleksnosti smo preverjali še, kakšna je napovedljivost metabolnih poti iz podanih sekvenciranih podatkov. Iz njih nam je uspelo napovedati metabolne poti, ki so se med primerjanimi sevi iz različnih okolij opazno razlikovale, in ki so bile vsaj v primeru preučevane metabolne poti pretvorbe benzena tudi smiselne - te so bile prisotne le v sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala, ne pa tudi v sevih, izoliranih iz ustne votline. S tem smo dokazali, da je na novo razvita metoda izolacije bakterijske genomske DNA uporabna, in da iz nje dobimo dovolj kvalitetne sekvenčne rezultate, da jih lahko uporabimo pri analizi genomov na vseh treh ravneh kompleksnosti.

6 Zaključek

Bakterijske združbe se v različnih okoljih različno izoblikujejo, njihova sestava pa je odvisna od številnih pogojev, kot so na primer dostopnost hranil, pH, vlažnost, prisotnost antagonistov in njihovih metabolnih produktov ter obrambnih lastnosti gostitelja. V našem primeru smo preučevali bakterije, ki zasedajo dve popolnoma različni okolji, in sicer ustno votlino in razpadajoč ligninski material invazivnih rastlin. Ustno votlino smo preučevali kot okolje, v katerem so prisotni antagonisti bakterije *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, ene izmed ključnih patogenov, ki se pojavljajo pri parodontalni bolezni. Pri tem smo preučevali bakterije iz rodov *Bacillus*, *Stenotrophomonas* in *Staphylococcus*, pri katerih smo želeli identificirati prisotnost zapisov za sintezo sekundarnih metabolitov s protimikrobnim učinkom proti omenjeni bakteriji. Iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin kot drugega okolja smo želeli identificirati prisotnost zapisov za encime, ki sodelujejo pri razgradnji lignina, in sicer v sevih iz rodu *Paraburkholderia*. Ligninolitični encimi, med drugim tudi lakaze, predstavljajo še neizkoriščen potencial na različnih področjih uporabe, vključno z razgradnjo lignina, ki je zelo uporabna in zaenkrat še neizkoriščena makromolekula.

Da pa smo prišli do zapisov za sekundarne metabolite oz. njihovo sintezo in za ligninolitične encime, smo najprej potrebovali ključno komponento - bakterijsko genomsko DNA. Do te smo prišli z uspešno na novo razvito metodo izolacije bakterijske genomske DNA, ki vključuje uporabo kombinacije encimskih in kemijskih postopkov lize celic, ter naknadno mehansko fragmentacijo z mikrocentrifugirko gTUBE. Ta je omogočila fragmentacijo bakterijske genomske DNA v zelenem območju dolžin fragmentov za sekvenciranje s tehnologijo nanopore. Po uspešno dobljenih fragmentih genomske DNA smo jim določili nukleotidno zaporedje z napravo MinION podjetja ONT, nato pa smo dobljene surove podatke, ki so zgolj izmerjeni signali ionskega toka, še bioinformacijsko analizirali. Pri tem smo si izbrali različna bioinformacijska orodja, ki se uporabljajo za genomske analize, njihovo sosledje uporabe pa je bilo naslednje: za klicanje baz smo uporabili orodje Guppy, ki je prevedlo surove signale v nukleotidna zaporedja odčitkov, nato smo prevedena zaporedja združili v kontige z uporabo orodja Canu. Kontige smo uporabili za (i) vpogled v zapise za sekundarne metabolite z uporabo orodja antiSMASH v sevih, izoliranih iz ustne votline, in za (ii) identifikacijo zapisov za lakaze in druge potencialne ligninolitične encime pri sevih, izoliranih iz razpadajočega ligninskega materiala. Pri identifikaciji slednjih je bila ključna uporaba programskega orodja za anotacijo Prokka. Poleg tega smo izvedli še primerjavo metabolnih poti med bakterijami rodu *Bacillus* iz ustne votline in rodu *Paraburkholderia* iz razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, pri čemer smo ugotovili, da se razlikujeta v mnogih pretvorbenih poteh. Poleg omenjenih analiz nas je zanimalo še, kateri sevi so najbolj podobni našim bakterijam, kar smo izvedli z orodji Barrnap, Blast in Mega. Pri

tem smo najprej z Barnnap poiskali vse zapise za kopije genov rRNA 16 S, te pa smo nato uporabili za iskanje podobnih sevov v spletnem orodju Blast ter filogenetska drevesa izrisali s programskim orodjem Mega.

Razvoj nove metode izolacije bakterijske genomske DNA je predstavljal glavni namen magistrskega dela. Pri tem je bilo potrebno preveriti tudi njeno ustreznost za sekvenciranje s tehnologijo nanopore. To smo preverili z bioinformacijsko analizo z že omenjenimi orodji, pri čemer smo ugotovili, da so podatki, pridobljeni z na novo razvito metodo izolacije, dovolj kvalitetni, da je z njimi možno analizirati genome na treh ravneh kompleksnosti. Pri tem smo s primarno ravno kompleksnosti potrdili, da z novo metodo dobimo zaporedja zelenih lastnosti, in da z njimi lahko zaključujemo genome. Na sekundarni ravni smo uspeli identificirati prisotnost genov, za katere smo predpostavljali, da so prisotni v preiskovanih sevih. Pri terciarni, najbolj kompleksni ravni, pa smo uspeli s pridobljenimi podatki tudi napovedati metabolne poti, ki se med sevi iz različnih okolij opazno razlikujejo. Za lažje sledenje namenu dela smo pred pričetkom oblikovali dve hipotezi, ki sta nam omogočili predvsem napovedljivost rezultatov analize genomov in s tem učinkovitost naše metode izolacije. Obe hipotezi smo tekom dela potrdili, in sicer nam je v okviru prve hipoteze uspelo identificirati prisotnost zapisov za protimikrobne snovi, ki nastajajo kot sekundarni metaboliti v primeru sevov, izoliranih iz ustne votline. V okviru druge hipoteze, ki je zajemala seve iz rodu *Paraburkholderia* iz okolja razpadajočega ligninskega materiala invazivnih rastlin, pa smo identificirali zapise za potencialne ligninolitične encime, poleg tega pa smo pri teh sevih identificirali tudi genom v obliki več kot le enega krožnega kromosoma.

Tekom magistrskega dela se nam je porajalo tudi mnogo novih vprašanj, ki bi bila zanimiva za nadaljnje raziskave. Z vidika bioinformacijske analize bi se bilo zanimivo poglobiti na primer v programsko orodje Canu, pri katerem bi lahko spreminjali parametre, s katerimi bi verjetno vplivali na sestavljanje kontigov, in v razumevanje razlogov za težave pri zaključevanju sestavljanja genomov v primeru treh sevov. Po drugi strani pa so se nam porajale tudi ideje, ki bi jih bilo vredno testirati z laboratorijsko analizo. Predvsem bi bilo zanimivo identificirati, točno kateri sekundarni metaboliti in v kakšni meri učinkujejo proti bakteriji *A. actinomycetemcomitans*, ter točno kateri identificirani potencialni ligninolitični encimi v primeru sevov rodu *Paraburkholderia* so sposobni razgradnje lignina. Poleg tega bi bilo zanimivo preučevati posamezne metabolne poti, ki smo jih identificirali v preučevanih sevih. Kljub mnogim še neodgovorjenim vprašanjem smo z magistrskim delom uspeli dobiti veliko dragocenih informacij, ki nam bodo koristile v nadaljnjem delu, poleg tega pa lahko glede na dobljene rezultate tudi trdimo, da smo uspešno razvili novo metodo izolacije bakterijske genomske DNA za namene sekvenciranja s tehnologijo nanopore.

7 Seznam uporabljenih virov

- [1] C. Bacali, R. Vulturar, S. Buduru, A. Cozma, A. Fodor, A. Chis, O. Lucaciu, L. Damian, M. Moldovan: Oral microbiome: getting to know and befriend neighbors, a biological approach, *Biomedicines*. **2022**, *10*(3), 671.
- [2] N. Novak: Izolacija in karakterizacija bakterij z antimikrobnim učinkom proti bakteriji *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo UL 2017, Magistrsko delo.
- [3] R. J. Lamont, H. Koo in G. Hajishengallis: The oral microbiota: dynamic communities and host interactions. *Nature Reviews Microbiology*, **2018**, *16*, 745–759.
- [4] P. D. Marsh: Are dental diseases examples of ecological catastrophes?. *Microbiology*. **2003**, *149*, 279–294.
- [5] M. Lu, S. Xuan in Z. Wang: Oral microbiota: A new view of body health. *Food Science and Human Wellness*. **2019**, *8*, 8–15.
- [6] M. F. Zarco, T. J. Vess in G. S. Ginsburg: The oral microbiome in health and disease and the potential impact on personalized dental medicine. *Oral Diseases*. **2012**, *18*, 109–120.
- [7] M. Kilian, I. L. C. Chapple, M. Hannig, P. D. Marsh, V. Meuric, A. M. L. Pedersen, M. S. Tonetti, W. G. Wade, E. Zaura: The oral microbiome - An update for oral healthcare professionals. *British Dental Journal*. **2016**, *221*, 657–666.
- [8] A. Radaic in Y. L. Kapila: The oralome and its dysbiosis: New insights into oral microbiome-host interactions. *Computational and Structural Biotechnology Journal*. **2021**, *19*, 1335–1360.
- [9] C. Cueva, M. Silva, I. Pinillos, B. Bartolomé in M. V. Moreno-Arribas: Interplay between dietary polyphenols and oral and gut microbiota in the development of colorectal cancer. *Nutrients*. **2020**, *12*(3), 625.
- [10] P. D. Marsh, D. A. Head in D. A. Devine: Ecological approaches to oral biofilms: Control without killing. *Caries Research*. **2015**, *49*, 46–54.
- [11] P. Chugh, R. Dutt, A. Sharma, N. Bhagat in M. S. Dhar: A critical appraisal of the effects of probiotics on oral health. *Journal of Functional Foods*. **2020**, *70*, 103985.
- [12] P. D. Marsh: Dental plaque as a biofilm and a microbial community - Implications for health and disease. *BMC Oral Health*, **2006**, *6*, S14.

- [13] E. Könönen, M. Gursoy in U. K. Gursoy: Periodontitis: A multifaceted disease of tooth-supporting tissues. *Journal of Clinical Medicine*. **2019**, 8(8), 1135.
- [14] T. Tori: Izolacija lipidov iz parodontalnih bakterij ter njihova interakcija z egerolizinom erilizinom A. Ljubljana: Biotehniška fakulteta UL 2021, Magistrsko delo.
- [15] S. S. Socransky in A. D. Haffajee: Dental biofilms: difficult therapeutic targets. *Periodontology*. **2000**, 28, 12–55.
- [16] L. Li in Z. S. Ma: Testing the neutral theory of biodiversity with human microbiome datasets. *Scientific Reports*. **2016**, 6, 31448.
- [17] C. K. Fisher in P. Mehta: The transition between the niche and neutral regimes in ecology. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. **2014**, 111, 13111–13116.
- [18] R. Malik, R. Changela, P. Krishan, S. Gugnani in D. Bali: Virulence factors of *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* - A status update. *Journal of the International Clinical Dental Research Organization*. **2015**, 7, 137.
- [19] G. N. Belibasakis, T. Maula, K. Bao, M. Lindhom, N. Bostanci, J. Oscarsson, R. Ihalin, A. Johansson: Virulence and pathogenicity properties of *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. *Pathogens*. **2019**, 8(4), 222.
- [20] M. Raja, F. Ummer in C. P. Dhivakar: *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* - a tooth killer. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. **2014**, 8(8), 13–16.
- [21] D. Sharma, S. Singh, P. Baindara, S. Sharma, N. Khatri, V. Grover, P. Patil, S. Korpole: Surfactin like broad spectrum antimicrobial lipopeptide co-produced with sublancin from *Bacillus subtilis* strain A52: Dual reservoir of bioactives. *Frontiers in Microbiology*. **2020**, 11, 1167.
- [22] S. Heilbronner, B. Krismer, H. Brötz-Oesterhelt, A. Peschel: The microbiome-shaping roles of bacteriocins. *Nature Reviews Microbiology*. **2021**, 19, 726–739.
- [23] V. Mercado in J. Olmos: Bacteriocin production by *Bacillus* Species: Isolation, characterization, and application. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*. **2022**, 14, 1151–1169.
- [24] H. Abriouel, C. M. A. P. Franz, N. Omar, A. Galvez: Diversity and applications of *Bacillus* bacteriocins. *FEMS Microbiology Reviews*. **2011**, 35, 201–232.
- [25] S. Caulier, C. Nannan, A. Gillis, F. Licciardi, C. Bragard, J. Mahillon: Overview of the antimicrobial compounds produced by members of the *Bacillus subtilis* group. *Frontiers in Microbiology*. **2019**, 10, 302.

- [26] I. Chaabouni, A. Guesmi in A. Cherif: Secondary metabolites of *Bacillus*: Potentials in biotechnology. V: *Bacillus thuringiensis Biotechnology*. Nizozemska: Springer, 2012, str. 347–366.
- [27] M. Bastos, H. Ceotto, M. Coelho, J. Nascimento: Staphylococcal antimicrobial peptides: Relevant properties and potential biotechnological applications. *Current Pharmaceutical Biotechnology*. **2009**, *10*, 38–61.
- [28] B. O. Torres Salazar, S. Heilbronner, A. Peschel, B. Krismer: Secondary metabolites governing microbiome interaction of Staphylococcal pathogens and commensals. *Microbial Physiology*. **2021**, *31*, 198–216.
- [29] R. P. Ryan, S. Monchy, M. Cardinale, S. Taghavi, L. Crossman, M. Avison, G. Berg, D. Lelie, J. Dow: The versatility and adaptation of bacteria from the genus *Stenotrophomonas*. *Nature Reviews Microbiology*. **2009**, *7*, 514–525.
- [30] R. Margesin, G. Volgger, A. O. Wagner, D. Zhang, C. Poyntner: Biodegradation of lignin monomers and bioconversion of ferulic acid to vanillic acid by *Paraburkholderia aromaticivorans* AR20-38 isolated from Alpine forest soil. *Applied Microbiology and Biotechnology*. **2021**, *105*, 2967–2977.
- [31] J. Rencoret, A. Gitoerrez, L. Nieto, J. Jiménez-Barbero, C. B. Faulds, H. Kim, J. Ralph, A. T. Martinez, J. C. Rio: Lignin composition and structure in young versus adult eucalyptus globulus plants. *Plant Physiology*. **2011**, *155*, 667–682.
- [32] A. M. Abdel-Hamid, J. O. Solbiati in I. K. O. Cann: Insights into lignin degradation and its potential industrial applications. *Advances in Applied Microbiology*. **2013**, *82*, 1–28.
- [33] M. B. Agustin, D. M. de Carvalho, M. H. Lahtinen, K. Hilden, T. Lundell in K. S. Mikkonen: Laccase as a tool in building advanced lignin-based materials. *ChemSusChem*. **2021**, *14*, 4615–4635.
- [34] C. Weng, X. Peng, Y. Han: Depolymerization and conversion of lignin to value-added bioproducts by microbial and enzymatic catalysis. *Biotechnology for Biofuels*. **2021**, *14*(1), 84.
- [35] N. Kamimura, S. Sakamoto, N. Mitsuda, E. Masai, S. Kajita: Advances in microbial lignin degradation and its applications. *Current Opinion in Biotechnology*. **2019**, *56*, 179–186.
- [36] V. Hočevár: Obdelava lignoceluloznih materialov z lesnimi glivami za proizvodnjo bioplina. Ljubljana: Biotehniška fakulteta UL 2015, Magistrsko delo.

- [37] V. Paul, D. C. Rai, R. L. Ramyaa, S. K. Srivastava, A. D. Tripathi: A comprehensive review on vanillin: its microbial synthesis, isolation and recovery. *Food Biotechnology*. **2021**, 35, 22–49.
- [38] L. Arregui, M. Ayala, X. Gomez-Gil, G. Gutiérrez-Soto, C. E. Hernández-Luna, M. Herrera De Los Santos, L. Levin, A. Rojo-Domínguez, D. Romero-Martínez, M. C. N. Saparrat, M. A. Trujillo-Roldán, N. A. Valdez-Cruz: Laccases: structure, function, and potential application in water bioremediation. *Microbial Cell Factories*. **2019**, 18(1), 200.
- [39] L. Ausec: Bakterijske lakaze od gena do encima. Ljubljana: Biotehniška fakulteta-UL 2014, Doktorska disertacija.
- [40] P. Sharma, R. Goel, N. Capalash: Bacterial laccases. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. **2007**, 23, 823–832.
- [41] D. M. Mate, M. Alcalde: Laccase: a multi-purpose biocatalyst at the forefront of biotechnology. *Microbial Biotechnology*. **2017**, 10, 1457–1467.
- [42] M. Norsker, M. Jensen, J. Adler-Nissen: Enzymatic gelation of sugar beet pectin in food products. *Food Hydrocolloids*. **2000**, 14, 237–243.
- [43] I. Szumańska, S. Lubińska-Mielińska, D. Kamiński, L. Rutkowski, A. Nienartowicz, A. Piernik: Invasive plant species distribution is structured by soil and habitat type in the city landscape. *Plants*. **2021**, 10(4), 773.
- [44] S. A. Vio, S.S. Garcia, V. Casajus, J. S. Arango, M. L. Galar, P. R. Bernabeu, M. F. Luna: Paraburkholderia. *Beneficial Microbes in Agro-Ecology: Bacteria and Fungi*. **2020**, 271–311.
- [45] M. S. Islam, A. Aryasomayajula, P. R. Selvaganapathy: A review on macroscale and microscale cell lysis methods. *Micromachines*. **2017**, 8(3), 83.
- [46] E. L. Moss, D. G. Maghini, A. S. Bhatt: Complete, closed bacterial genomes from microbiomes using nanopore sequencing. *Nature Biotechnology*. **2020**, 38, 701–707.
- [47] O. Salazar, J. A. Asenjo: Enzymatic lysis of microbial cells. *Biotechnology Letters*. **2007**, 29, 985–994.
- [48] NEB. Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood. <https://international.neb.com/products/t3050-monarch-hmw-dna-extraction-kit-for-cells-and-blood#Product%20Information> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [49] Bioneer. Rapid gDNA preps from multiple sources, high purity, no precipitation <https://us.bioneer.com/products/accuprep/GenomicDNA-overview.aspx> (pridobljeno nov. 30, 2022).

- [50] OmniPrep™ For High Quality Genomic DNA Extraction. (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [51] NucleoBond HMW DNA, high molecular weight DNA from diverse sample materials. <https://www.mn-net.com/nucleobond-hmw-dna-high-molecular-weight-dna-from-diverse-sample-materials-740160.20?number=> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [52] Blood/Cell/Tissue Genomic kit <https://www.mybiosource.com/kits/blood-cell-tissue-genomic/8808202> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [53] Wizard® HMW DNA Extraction Kit | High-Molecular-Weight DNA | Long-Read Sequencing <https://worldwide.promega.com/products/nucleic-acid-extraction/genomic-dna/high-molecular-weight-dna-extraction-kit/?catNum=A2920#specifications> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [54] MagAttract HMW DNA Kit. <https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/genomic-dna/magattract-hmw-dna-kit-48/> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [55] DNeasy UltraClean/NoviPure Microbial Kits. <https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/microbial-dna/dneasy-ultraclean-novipure-microbial-kits/> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [56] DNeasy PowerSoil Pro Kits. <https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/microbial-dna/dneasy-powersoil-pro-kit/?catno=47014> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [57] GenElute Bacterial Genomic DNA Kit - 70 purifications Bacterial Genomic DNA. <https://www.sigmaaldrich.com/SI/en/product/sigma/na2110> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [58] PureLink™ Genomic DNA Mini Kit. <https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K182002> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [59] Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Bacteria Kit 50 preps DNA Extraction and Purification. <https://www.fishersci.co.uk/shop/products/invitrogen-chargeswitch-gdna-mini-bacteria-kit/10319402> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [60] Quick-DNA™ HMW MagBead Kit. <https://www.zymoresearch.com> (pridobljeno nov. 30, 2022).

- [61] D. Deamer, M. Akeson, D. Branton: Three decades of nanopore sequencing. *Nature Biotechnology*. **2016**, 34, 518–524.
- [62] Company history. <https://nanoporetech.com/about-us/history> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [63] D. Branton, D. W. Deamer, A. Marziali, H. Bayley, S. A. Benner, T. Butler, M. Di Ventra, S. Garaj, A. Hibbs, X. Huang, S. B. Jovanovich, P. S. Krstic, S. Lindsay, X. S. Ling, C. H. Mastrangelo, A. Meller, J. S. Oliver, Y. V. Pershin, J. M. Ramsey, R. Riehn, G. V. Soni, V. Tabard Cossa, M. Wanunu, M. Wiggan, J. A. Schloss: The potential and challenges of nanopore sequencing. *Nature Biotechnology*. **2008**, 26, 1146–1153.
- [64] J. E. Young. (2019). Nanopore flow cells (US20080032290A1). <https://patents.google.com/patent/US20080032290?q=flow+cell+nanopore+description> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [65] N. Kono, K. Arakawa: Nanopore sequencing: Review of potential applications in functional genomics. *Development Growth and Differentiation*. **2019**, 61, 316–326.
- [66] Y. Wang, Y. Zhao, A. Bollas, Y. Wang in K. F. Au: Nanopore sequencing technology, bioinformatics and applications. *Nature Biotechnology*. **2021**, 39, 1348–1365.
- [67] M. Jain, H. E. Olsen, B. Paten, M. Akeson: The Oxford Nanopore MinION: delivery of nanopore sequencing to the genomics community. *Genome Biology*. **2016**, 17(1), 239.
- [68] M. Jain, I. T. Fiddes, K. H. Miga, H. E. Olsen, B. Paten, M. Akeson: Improved data analysis for the MinION nanopore sequencer. *Nature Methods*. **2015**, 12, 351–356.
- [69] Y. Goto, R. Akahori, I. Yanagi, K. ichi Takeda: Solid-state nanopores towards single-molecule DNA sequencing. *Journal of Human Genetics*. **2020**, 65, 69–77.
- [70] Types of nanopores. <https://nanoporetech.com/how-it-works/types-of-nanopores> (pridobljeno nov. 30, 2022).
- [71] Erratum: The long view on sequencing. *Nature Biotechnology*. **2018**, 36, 287.
- [72] A. Magi, R. Semeraro, A. Mingrino, B. Giusti, R. D’Aurizio: Nanopore sequencing data analysis: State of the art, applications and challenges. *Brief Bioinform*. **2017**, 19, 1256–1272.
- [73] MinION Mk1B Technical Specification. https://community.nanoporetech.com/requirements_documents/minion-mk1b-spec.pdf (pridobljeno dec. 01, 2022).

[74] Real-time, on-demand sequencing in the palm of your hand. <https://nanoporetech.com/sites/default/files/s3/literature/MinION-Mk1C-brochure.pdf> (pridobljeno dec. 01, 2022).

[75] Oxford Nanopore Technologies : Ligation sequencing amplicons – native barcoding (SQK-LSK109 with EXP-NBD104 and EXP-NBD114). **2022**.

[76] Flow cells and nanopores. <https://nanoporetech.com/how-it-works/flow-cells-and-nanopores> (pridobljeno dec. 01, 2022).

[77] Media resources and contacts. <https://nanoporetech.com/about-us/for-the-media> (pridobljeno dec. 01, 2022).

[78] R. M. Leggett in M. D. Clark: A world of opportunities with nanopore sequencing. *J Exp Bot*. **2017**, 68, 5419–5429.

[79] W. Makałowski, V. Shabardina: Bioinformatics of nanopore sequencing. *Journal of Human Genetics*. **2020**, 65, 61–67.

[80] W. De Coster, S. D'Hert, D. T. Schulz, M. Cruts, C. Van Broeckhoven: NanoPack: visualizing and processing long-read sequencing data. *Bioinformatics*. **2018**, 34, 2666-2669.

[81] A. Leger, T. Leonardi: PycoQC, interactive quality control for Oxford Nanopore Sequencing. *Journal of Open Source Software*. **2019**, 4(34), 1236.

[82] R. Lanfear, M. Schalamun, D. Kainer, W. Wang, B. Schwessinger: MinIONQC: fast and simple quality control for MinION sequencing data. *Bioinformatics*. **2019**, 35, 523–525.

[83] S. Koren, B. P. Walenz, K. Berlin, J. R. Miller, N. H. Bergman, A. M. Phillippy: Canu: scalable and accurate long-read assembly via adaptive k-mer weighting and repeat separation. *Genome research*. **2017**, 27, 722-736.

[84] T. Seemann: Bacterial ribosomal RNA predictor. <https://github.com/tseemann/barrnap> (pridobljeno dec. 01, 2022).

[85] B. P. Alcock, A. R. Raphenya, T.T.Y. Lau, K. K. Tsang, M. Bouchard, A. Edalatmand, W. Huynh, A. V. Nguyen, A. A. Cheng, S. Liu, S. Y. Min, A. Miroshnichenko, H. K. Tran, R. E. Werfalli, J. A. Nasir, M. Oloni, D. J. Speicher, A. Florescu, B. Singh, M. Faltyn, A. Hernandez-Koutoucheva, A. N. Sharma, E. Bordeleau, A. C. Pawlowski, H. L. Zubyk, D. Dooley, E. Griffiths, F. Maguire, G. L. Winsor, R. G. Beiko, F. S. L. Brinkman, W. W. L. Hsiao, G. V. Domselaar, A. G. McArthur: CARD

2020: Antibiotic resistome surveillance with the comprehensive antibiotic resistance database. *Nucleic Acids Research*. **2020**, *48*, 517–525.

[86] L. Chen, J. Yang, J. Yu, Z. Yao, L. Sun, Y. Shen, Q. Jin: VFDB: A reference database for bacterial virulence factors. *Nucleic Acids Research*. **2005**, *33*, 325-328.

[87] K. Blin, S. Shaw, A. M. Kloosterman, Z. Charlop-Powers, G. P. van Weezel, M. H. Medema, T. Weber: AntiSMASH 6.0: Improving cluster detection and comparison capabilities. *Nucleic Acids Research*. **2021**, *49*, 29-35.

[88] R. K. Aziz, D. Bartels, A. A. Best, M. DeJongh, T. Disz, R. A. Edwards, K. Formsma, S. Gerdes, E. M. Glass, M. Kubal, F. Meyer, G. J. Olsen, R. Olson, A. L. Osterman, R. A. Overbeek, L. K. McNeil, D. Paarmann, T. Paczian, B. Parrello, G. D. Pusch, C. Reich, R. Stevens, O. Vassieva, V. Vonstein, A. Wilke, O. Zagnitko: The RAST Server: Rapid annotations using subsystems technology. *BMC Genomics*. **2008**, *9*, 75.

[89] T. Seemann: Prokka: Rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics*. **2014**, *30*, 2068–2069.

[90] S. B. Pointing: Qualitative methods for the determination of lignocellulolytic enzyme production by tropical fungi. *Fungal Diversity*. **1999**, *2*, 17-33.

[91] Oxford Nanopore Technologies: Genomic DNA by Ligation (SQK-LSK109). **2019**.

[92] Oxford Nanopore Technologies: Native barcoding genomic DNA (with EXP-NBD104, EXP-NBD114, and SQK-LSK 109). **2019**.

[93] L. H. Lambert, T. Cox, K. Mitchell, R. A. Rosselló-Mora, C. Del Cueto, D. E. Dodge, P. Orkand, R. J. Cano: *Staphylococcus succinus* sp. nov., isolated from Dominican amber. *International Journal of Systematic Bacteriology*. 1998, *48*(2), 511–518.

[94] M. F. Rabbee, M. Sarafat Ali, J. Choi, B. S. Hwang, S. C. Jeong, K. hyun Baek: *Bacillus velezensis*: A valuable member of bioactive molecules within plant microbiomes. *Molecules*. **2019**, *24*, 1046.

[95] G. Berg, N. Roskot, K. Smalla: Genotypic and phenotypic relationships between clinical and environmental isolates of *Stenotrophomonas maltophilia*. *Journal of Clinical Microbiology*. **2022**, *37*, 3594–3600.

[96] A. J. McCarthy, J.A. Lindsay: The distribution of plasmids that carry virulence and resistance genes in *Staphylococcus aureus* is lineage associated. *BMC Microbiology*. **2012**, *12*, 104.

- [97] O. J. Abraham, T.S. Miguel, H. C. Inocencio, C. C. Blondy: A quick and effective in-house method of DNA purification from agarose gel, suitable for sequencing. *3 Biotech.* **2017**, 7(3), 180.
- [98] S. L. Amarasinghe, S. Su, X. Dong, L. Zappia, M. E. Ritchie, Q. Gouil: Opportunities and challenges in long-read sequencing data analysis. *Genome Biology.* **2020**, 21(1), 30.
- [99] S. D. Bentley, J. Parkhill: Comparative genomic structure of prokaryotes. *Annual Review of Genetics.* **2004**, 38, 771–792.
- [100] Canu Parameter Reference. <https://canu.readthedocs.io/en/latest/parameter-reference.html> (pridobljeno dec. 01, 2022).
- [101] X. Ma, Y. Shao, L. Tian, D. A. Flasch, H. L. Mulder, M. N. Edmonson, Y. Liu, X. Chen, S. Newman, J. Nakitandwe, Y. Li, B. Li, S. Shen, Z. Wang, S. Shurleff, L. L. Robison, S. Levy, J. Easton, J. Zhang: Analysis of error profiles in deep next-generation sequencing data. *Genome Biology.* **2019**, 20, 50.
- [102] S. Ferguson, T. McLay, R. L. Andrew, J. J. Bruhl, B. Schwessinger, J. Borevitz, A. Jones: Species-specific basecallers improve actual accuracy of nanopore sequencing in plants. *Plant Methods.* **2022**, 18, 137.
- [103] M. S. Cheung, T. A. Down, I. Latorre, J. Ahringer: Systematic bias in high-throughput sequencing data and its correction by BEADS. *Nucleic Acids Research.* **2011**, 39(15), 103.
- [104] H. Musto: How many factors influence genomic GC content among prokaryotes? *Journal of Molecular Evolution.* **2023**, 91, 6–9.
- [105] F. Lassalle, S. Périán, T. Bataillon, X. Nesme, L. Duret, V. Daubin: GC-content evolution in bacterial genomes: the biased gene conversion hypothesis expands. *PLoS Genetics.* **2015**, 11(2), e1004941.
- [106] K. U. Foerstner, C. von Mering, S. D. Hooper, P. Bork: Environments shape the nucleotide composition of genomes. *EMBO Reports.* **2005**, 6(12), 1208–1213.
- [107] R. T. Espejo, N. Plaza: Multiple Ribosomal RNA operons in bacteria; Their concerted evolution and potential consequences on the rate of evolution of their 16S rRNA. *Frontiers in Microbiology.* **2018**, 9, 1232.
- [108] T. Větrovsky, P. Baldrian: The variability of the 16S rRNA gene in bacterial genomes and its consequences for bacterial community analyses. *PLoS One.* **2013**, 8(2), e57923.

- [109] A. A. Adeniji, D. T. Loots, O. O. Babalola: *Bacillus velezensis*: phylogeny, useful applications, and avenues for exploitation. *Applied Microbiology and Biotechnology*. **2019**, *103*, 3669–3682.
- [110] Š. Zupančič, T. Rijavec, A. Lapanje, M. Petelin, J. Kristl, P. Kocbek: nanofibers with incorporated autochthonous bacteria as potential probiotics for local treatment of periodontal disease. *Biomacromolecules*. **2018**, *19*, 4299–4306.
- [111] M. Ye, X. Tang, R. Yang, H. Zhang, F. Li, F. Tao F. Li, Z. Wang: Characteristics and application of a novel species of *Bacillus*: *Bacillus velezensis*. *ACS Chemical Biology*. **2018**, *13*, 500–505.
- [112] J. S. Brooke: Advances in the microbiology of *Stenotrophomonas maltophilia*. *Clinical Microbiology Reviews*. **2021**, *34*(3), e00030-19.
- [113] S. qi An, G. Berg: *Stenotrophomonas maltophilia*. V: *Trends in Microbiology*. Elsevier 2018, str. 637–638.
- [114] G. Berg, J. L. Martinez: Friends or foes: Can we make a distinction between beneficial and harmful strains of the *Stenotrophomonas maltophilia* complex?. *Frontiers in Microbiology*. **2015**, *6*, 241.
- [115] D. W. Jeong, J. H. Lee: Complete genome sequence of *Staphylococcus succinus* 14BME20 isolated from a traditional Korean fermented soybean food. *Genome Announcements*. **2017**, *5*(9), e01731-16.
- [116] R. B. Place, D. Hiestand, S. Burri, M. Teuber: *Staphylococcus succinus* subsp. *casei* subsp. nov., a Dominant Isolate from a Surface Ripened Cheese. *Systematic and Applied Microbiology*. **2002**, *25*(3), 353–359.
- [117] S. Corbière Morot-Bizot, S. Leroy, R. Talon: Staphylococcal community of a small unit manufacturing traditional dry fermented sausages. *International Journal of Food Microbiology*. **2006**, *108*(2), 210–217.
- [118] D. Nováková, I. Sedláček, R. Pantůček, V. Štětina, P. Švec, P. Petráš: *Staphylococcus equorum* and *Staphylococcus succinus* isolated from human clinical specimens. *Journal of Medical Microbiology*. **2006**, *55*(5), 523–528.
- [119] E. Dordet-Frisoni, G. Dorchies, C. de Araujo, R. Talon, S. Leroy: Genomic diversity in *Staphylococcus xylosus*. *Applied and Environmental Microbiology*. **2007**, *73* (22), 7199–7209.

- [120] K. M. Dahlstrom, D. K. Newman: Paraburkholderia edwinii protects Aspergillus sp. from phenazines by acting as a toxin sponge 1. *Current Biology*. **2022**, 32(2), 275-288.
- [121] A. Koumoutsis, X. H. Chen, A. Henne, H. Liesegang, G. Hitzeroth, P. Franke, J. Vater, R. Borriss: Structural and functional characterization of gene clusters directing nonribosomal synthesis of bioactive cyclic lipopeptides in Bacillus amyloliquefaciens strain FZB42. *Journal of Bacteriology*. **2004**, 186(4), 1084–1096.
- [122] S. P. Chowdhury, J. Uhl, R. Grosch, S. Alquéres, S. Pittroff, K. Dietel, P. Schmitt-Kopplin, R. Borriss, A. Hartmann: Cyclic lipopeptides of Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum colonizing the lettuce rhizosphere enhance plant defense responses toward the bottom rot pathogen Rhizoctonia solani. *Molecular Plant-Microbe Interactions*. **2015**, 28(9), 984–995.
- [123] Y. B. Horng, Y. H. Yu, A. Dybus, F. S. H. Hsiao, Y. H. Cheng: Antibacterial activity of Bacillus species-derived surfactin on Brachyspira hyodysenteriae and Clostridium perfringens. *AMB Express*. **2019**, 9(1), 188.
- [124] M. Romero-Tabarez, R. Jansen, M. Sylla, H. Lünsdorf, S. Häussler, D. A. Santosa, K. N. Timmis, G. Molinari: 7-O-malonyl macrolactin A, a new macrolactin antibiotic from Bacillus subtilis active against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Vancomycin-resistant enterococci, and a small-colony variant of Burkholderia cepacia. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. **2006**, 50(5), 1701–1709.
- [125] S. B. Zimmerman, C. D. Schwartz, R. L. Monaghan, B. A. Pelak, B. Weissberger, E. C. Gilfillan, S. Mochales, S. Hernandez, S. A. Currie, E. Tejera, E. Stapley: Difficidin and oxydifficidin: novel broad spectrum antibacterial antibiotics produced. *Journal of Antibiotics*. **1987**, 40(12), 1677-1681.
- [126] L. Wu, H. Wu, L. Chen, X. Yu, R. Borriss, in X. Gao: Difficidin and bacilysin from Bacillus amyloliquefaciens FZB42 have antibacterial activity against Xanthomonas oryzae rice pathogens. *Scientific Reports*. **2015**, 5, 12975.
- [127] R. Scholz, J. Vater, A. Budiharjo, Z. Wang, Y. He, K. Dietel, T. Schwecke, S. Herfort, P. Lasch, R. Borriss: Amylocyclicin, a novel circular bacteriocin produced by Bacillus amyloliquefaciens FZB42. *Journal of Bacteriology*. **2014**, 196(10), 1842–1852.
- [128] R. A. Butcher, F. C. Schroeder, M. A. Fischbach, P. D. Straight, R. Kolter, C. T. Walsh, J. Clardy: The identification of bacillaene, the product of the PksX megacomplex in Bacillus subtilis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **2007**, 104(5), 1506-1509.

- [129] P. S. Patel, S. Huang, S. Fisher, D. Pirnik, C. Aklonis, L. Dean, E. Meyers, P. Fernandes, F. Mayer: Bacillaene, a novel inhibitor of procaryotic protein synthesis produced by bacillus subtilis: production, taxonomy, isolation, physico-chemical characterization and biological activity. *Journal of Antibiotics*. **1995**, 48(9), 997-1003.
- [130] J. D. Rudolf, T. A. Alsup, B. Xu, Z. Li: Bacterial terpenome. *Natural Product Reports*. **2021**, 38(5), 905–980.
- [131] G. P. Horsman, D. L. Zechel: Phosphonate biochemistry. *Chemical Reviews*. **2017**, 117(8), 5704–5783.
- [132] H.W. Dion, P. W. Woo, N. E. Willmer, D. L. Kern, J. Onaga, S. A. Fusari: Butirosin, a new aminoglycosidic antibiotic complex: isolation and characterization. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. **1972**, 2(2), 84-88.
- [133] Sidorova, Asaturova, A. I. Homyak: Biologically active metabolites of bacillus subtilis and their role in the control of phytopathogenic microorganisms. *Selskokhozyaistvennaya Biologiya*. **2018**, 53(1), 29–37.
- [134] H. Zhang, J. A. White-Phillip, C. E. Melançon, H. J. Kwon, W. L. Yu, H. W. Liu: Elucidation of the kijanimicin gene cluster: Insights into the biosynthesis of spirotetronate antibiotics and nitrosugars. *Journal of the American Chemical Society*. **2007**, 129(47), 14670–14683.
- [135] P. R. Monteiro, S. C. Amaral, A. S. Siqueira, L. P. Xavier, A. V. Santos: Anabaenopeptins: What we know so far. *Toxins*. **2021**, 13(8), 522.
- [136] E. J. Dimise, P. F. Widboom, S. D. Bruner: Structure elucidation and biosynthesis of fuscachelins, peptide siderophores from the moderate thermophile *Thermobifida fusca*. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. **2008**, 105(40), 15311-15316.
- [137] R. K. Pandey, G. G. Jarvis, P. S. Low: Chemical synthesis of staphyloferrin A and its application for *Staphylococcus aureus* detection. *Organic and Biomolecular Chemistry*. **2014**, 12(11), 1707–1710.
- [138] T. A. Schöner, S. Gassel, A. Osawa, N. J. Tobias, Y. Okuno, Y. Sakakibara, K. Shindo, G. Sandmann, H. B. Bode: Aryl polyenes, a highly abundant class of bacterial natural products, are functionally related to antioxidative carotenoids. *ChemBioChem*. **2016**, 17(3), 247–253.
- [139] R. W. Mull, A. Harrington, L. A. Sanchez, Y. Tal-Gan: cyclic peptides that govern signal transduction pathways: from prokaryotes to multi-cellular organisms. *Current Topics in Medicinal Chemistry*. **2018**, 18(7), 625–644.

- [140] J. Vater, B. Kablitz, C. Wilde, P. Franke, N. Mehta, S. S. Cameotra: Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry of lipopeptide biosurfactants in whole cells and culture filtrates of *Bacillus subtilis* C-1 isolated from petroleum sludge. *Applied and Environmental Microbiology Journal*. **2002**, 68(12), 6210–6219.
- [141] H. Voß, C. A. Heck, M. Schallmey, A. Schallmey: Database mining for novel bacterial β -etherases, glutathione-dependent lignin-degrading enzymes. *Applied and Environmental Microbiology Journal*. **2020**, 86(2), e02026-19.
- [142] Y. Sugano, T. Yoshida: Dyp-type peroxidases: Recent advances and perspectives. *International Journal of Molecular Sciences*. **2021**, 22(11), 5556.
- [143] G. de Gonzalo, D. I. Colpa, M. H. M. Habib, M. W. Fraaije: Bacterial enzymes involved in lignin degradation. *Journal of Biotechnology*. **2016**, 236, 110–119.
- [144] C. C. Gonçalves, T. Bruce, C. O. Gorgulho Silva, E. X. Ferreira Filho, E. Ferreira Noronha, M. Carlquist, N. Skorupa Parachin: Bioprospecting microbial diversity for lignin valorization: dry and wet screening methods. *Frontiers in Microbiology*. **2020**, 11, 1081.
- [145] Y. Darzi, I. Letunic, P. Bork, T. Yamada: IPath3.0: Interactive pathways explorer v3. *Nucleic Acids Research*. **2018**, 46(1), 510–513.
- [146] T. D. H. Bugg, M. Ahmad, E. M. Hardiman, R. Rahmanpour: Pathways for degradation of lignin in bacteria and fungi. *Natural Product Reports*. **2011**, 28(12), 1883–1896.
- [147] S. Mallick, J. Chakraborty, T. K. Dutta: Role of oxygenases in guiding diverse metabolic pathways in the bacterial degradation of low-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons: A review. *Critical Reviews in Microbiology*. **2011**, 37(1), 64–90.
- [148] D. Ghosal, S. Ghosh, T. K. Dutta, Y. Ahn: Current state of knowledge in microbial degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): A review. *Frontiers in Microbiology*. **2016**, 7, 1369.

8 Priloge

Priloga 1: Tabela identificiranih sekundarnih metabolitov v sevih, izoliranih iz ustne votline

Sev 27.3.Z						
Kontig 1						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Identičnost [%]
1	100.257	141.141	fosfonati			
2	422.249	487.282	NRPS	surfaktin	NRP:Lipopeptid	82
3	1.151.287	1.192.705	drugo	bacilizin	Drugo	100
4	1.395.488	1461783	NRPS	anabaenopeptin NZ857 / nostamid A	NRP	100
5	1.754.126	1.764.464	RiPP podoben	amilociklicin	RiPP:Head-to-tail krožni peptid	100
6	1.765.953	1.811.323	NRPS	bacilibaktin	NRP	100
7	2.476.994	2.565.532	transAT-PKS	dificidin	Poliketid + NRP	93
8	2.697.933	2.738.263	T3PKS			
9	2.820.261	2.840.385	terpeni			
10	2.864.524	3.001.227	NRPS, betalakton, transAT-PKS	fengicin	NRP	100
11	3.076.836	3.172.425	transAT-PKS, NRPS, T3PKS	bacilen	Poliketid + NRP	100
12	3.396.463	3.483.795	transAT-PKS	makrolaktin H	Poliketid	100
13	3.787.462	3.808.202	terpeni			
14	3.890.875	3.932.119	PKS podobni	butirozin A / butirozin B	Saharid	7
Sev 4.1.Z						
Kontig 1						

Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	362.025	450.566	transAT-PKS	dificidin	Poliketid + NRP	93
2	582.957	623.315	T3PKS			
3	705.277	725.397	terpeni			
4	749.531	886.215	NRPS, betalakton, transAT-PKS	fengicin	NRP	100
5	961.82	1.057.402	transAT-PKS, NRPS podoben, T3PKS, NRPS	bacilen	Poliketid + NRP	100
6	1.283.738	1.368.736	transAT-PKS	makrolaktin H	Poliketid	100
7	1.672.362	1.693.102	terpeni			
8	2.138.344	2.179.228	fosfonati			
9	2.460.329	2.522.784	NRPS	surfaktin	NRP:Lipopeptid	82
10	3.189.297	3.230.715	drugo	bacilizin	Drugo	100
11	3.433.473	3.499.765	NRPS	paenibakterin	NRP	60
12	3.792.104	3.802.442	RiPP podoben	amilociklicin	RiPP:Head-to-tail krožni peptid	100
13	3.803.478	3.849.987	NRPS	bacilibaktin	NRP	100
Sev 25.1.S						
Kontig 1						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	361.146	449.686	transAT-PKS	dificidin	Poliketid + NRP	93
2	582.078	622.408	T3PKS			
3	704.393	724.512	terpeni			
4	748.648	885.339	NRPS, betalakton, transAT-PKS	fengicin	NRP	100
5	960.944	1.056.523	transAT-PKS, NRPS, T3PKS	bacilen	Poliketid + NRP	100
6	1.282.858	1.367.856	transAT-PKS	makrolaktin H	Poliketid	100

7	1.671.496	1.692.236	terpeni			
8	1.774.898	1.816.142	PKS podobni	butirozin A / butirozin B	Saharid	7
9	2.137.473	2.178.357	fosfonati			
10	2.459.456	2.521.914	NRPS	surfaktin	NRP:Lipopep tid	82
11	3.182.600	3.224.018	drugo	bacilizin	Drugo	100
12	3.426.783	3.493.076	NRPS	anabaenopeptin NZ857 / nostamid A	NRP	100
13	3.785.414	3.795.752	RiPP podobni	amilociklicin	RiPP:Head- to-tail krožni peptid	83
14	3.796.787	3.843.296	NRPS	bacilibaktin	NRP	100
Sev 27.3.S						
Kontig 1						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	1.291.553	1.301.188	RiPP podoben			
2	1.572.266	1.583.159	RiPP podoben			
3	2.572.969	2.615.371	NRPS	fuskakelin A / fuskakelin B / fuskakelin C	NRP	44
4	4.399.201	4.442.801	aril polien	APE Ec	Drugo	42
Sev 28.1.J-2-						
Kontig 1						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	19	37.699	drugo	bacilizin	Drugo	100
2	240.570	306.863	NRPS	anabaenopeptin NZ857 / nostamid A	NRP	100
3	599.195	609.533	RiPP podoben	amilociklicin	RiPP:Head- to-tail krožni peptid	100
4	612.179	656.385	NRPS	bacilibaktin	NRP	100

5	1.321.974	1.410.507	transAT-PKS	dificidin	Poliketid + NRP	93
6	1.542.881	1.583.211	T3PKS			
7	1.663.868	1.685.307	terpeni			
8	1.709.445	1.846.131	NRPS, betalakton, transAT-PKS	fengicin	NRP	100
9	1.921.732	2.017.311	transAT-PKS, NRPS, T3PKS	bacilen	Poliketid + NRP	100
10	2.243.649	2.328.648	transAT-PKS	makrolaktin H	Poliketid	100
11	2.632.278	2.653.018	terpeni			
12	2.735.677	2.776.921	PKS podoben	butirozin A / butirozin B	Saharidi	7
13	3.098.235	3.139.119	fosfonati			
14	3.419.975	3.484.308	NRPS	surfaktin	NRP:Lipopeptid	82
15	4.149.155	4.190.573	drugo	bacilizin	Drugo	100
Kontig 3						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	1	5.743	aril polien	APE Vf	Drugo	10
Sev 26.3.J						
Kontig 1						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	21.342	42.217	terpeni			
Kontig 4						
Regija	Mesto začetka zapisa	Mesto konca zapisa	Tip gruče genov	Najbolj podobna že znana gruča genov		Podobnost (v %)
1	127.730	183.846	NRPS podoben,NRPS	rizokticin A	Drugo	6
2	461.449	505.834	NRPS			

Urša Lovše: Optimizacija izolacije bakterijske genomske DNA za sekvenciranje s tehnologijo nanopore in analiza zaporedij izbranih sevov. Magistrsko delo, 2023.

3	774.375	815.544	T3PKS	kapsularni polisaharid	Saharid:Ekso polisaharid	3
4	1.138.585	1.153.570	sideroforji	stafiloferin A	Drugo:Ne-NRP siderofor	100
5	1.285.421	1.306.129	avtoinduktorski ciklični lakton	kijanamicin	Poliketid	4
6	1.580.032	1.600.850	terpeni			